

数学练习 第 01 份 详解

共 75 题 题号与《练习01》一一对应

第 1 题

下列结论中错误的是 () .

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 1$, 则存在 $M > 1$, 当 n 充分大时, 有 $a_n > M$
- B. 设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则当 n 充分大时, 有 $a_n < b_n$
- C. 设 $M \leq a_n \leq N$ ($n = 1, 2, \dots$), 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $M \leq a \leq N$
- D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, 则当 n 充分大时, $a_n > a - \frac{1}{n}$

一、切入点是怎么来的

四个选项都是“数列极限 $\Rightarrow n$ 充分大时某不等式成立”的命题。这类题只有两种走法：能套定理的直接引用，套不上的举反例。所以先扫一遍它们分别对应哪条教材结论。

A、B 是极限定义（保号性）的直接产物，C 是保不等式性（保序性取极限），三条都在教材里有名有姓。剩下 D 的形状最可疑：它右端的 $a - \frac{1}{n}$ 随 n 变动，而保号性比较的对象必须是固定的常数——一旦比较对象跟着 n 一起趋于同一个极限，“充分大时严格大于”就没有任何余量可用了。凡是这种“和自己的极限拉开一个 $\frac{1}{n}$ 量级的差距”的命题，反例几乎都在 a_n 本身就取成 $a - \frac{1}{n}$ 上。这就是切入点。

二、完整解答过程

A 正确。因 $a > 1$, 取 $M = \frac{1+a}{2}$, 则 $1 < M < a$ 。对 $\varepsilon = a - M > 0$, 由极限定义存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < a - M$, 从而

$$a_n > a - (a - M) = M > 1.$$

B 正确。取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2} > 0$, 则当 n 充分大时

$$a_n < a + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = b - \varepsilon < b_n.$$

C 正确。这是保不等式性：在 $M \leq a_n \leq N$ 两端令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $M \leq a \leq N$ 。

D 错误。取 $a_n = a - \frac{1}{n}$ ($a \neq 0$ 任取, 例如 $a = 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ 。但所断言的 $a_n > a - \frac{1}{n}$ 在此即 $a - \frac{1}{n} > a - \frac{1}{n}$, 对每个 n 都不成立。故选 D。

三、这道题考什么

数列极限的保号性、保序性与保不等式性，以及 ε - N 定义的直接使用。

易混的相邻概念：保号性（严格不等式，比较对象是常数，结论对“充分大的 n ”成立）与保不等式性（把非严格不等式传给极限）。后者只能保住“ $\leq$ ”——即使条件是 $M < a_n < N$, 结论也只能写成 $M \leq a \leq N$ 。

四、常见错法

1. 把保号性用在“与随 n 变动的量比较”上，这正是 D 的陷阱。
2. 在 C 中把结论写成严格不等式 $M < a < N$ 。
3. A 中直接取 $M = 1$ ：题目要求存在 $M > 1$, 取 $M = 1$ 不满足条件，必须取到 1 与 a 之间。

第 2 题

已知 4×3 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, 2, -1)^T + k(1, -2, 3)^T$, k 为任意常数, 令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \alpha_3)$, 求方程组 $By = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解。

一、切入点是怎么来的

题目给的是通解，而通解的结构“特解 + 基础解系的线性组合”里藏着三条可以直接读出的信息，这是本题全部的起点：

1. 自由度为 1（只有一个参数 k ），未知数 3 个，故 $r(A) = 3 - 1 = 2$ ；
2. 特解代入： $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \beta$ ；
3. 导出组的解代入： $\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$ ，即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的唯一相关关系（秩为 2，相关关系只有一维）。

要解的 $By = \alpha_1 - \alpha_2$ 中 B 比 A 多出一列 $\beta + \alpha_3$ 。第一反应就该是：这一列能不能被前三列表出？把 2、3 两式相加就得 $\beta + \alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ——能表出，于是 $r(B) = r(A) = 2$ ，基础解系含 $4 - 2 = 2$ 个向量。

接下来不必对 B 作初等行变换（ α_i 的具体分量根本没给），而要把矩阵方程翻译成向量的线性组合，再用第 3 条中那个唯一的相关关系去配。这是“只给向量组结构、不给分量”一类题的通用做法。

二、完整解答过程

由通解结构知 $r(A) = 2$ ，且

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \beta, \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0.$$

两式相加得 $\beta + \alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ，故 $r(B) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ ， $By = 0$ 的基础解系含 $4 - 2 = 2$ 个向量。

设 $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^T$ ，则

$$By = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3 + y_4(\alpha_1 + 2\alpha_2) = (y_1 + y_4)\alpha_1 + (y_2 + 2y_4)\alpha_2 + y_3\alpha_3.$$

令 $By = 0$ 。由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的相关关系只有 $(1, -2, 3)$ 的倍数，故

$$(y_1 + y_4, y_2 + 2y_4, y_3) = t(1, -2, 3), t \in \mathbb{R}.$$

取 $t = 1, y_4 = 0$ 得 $(1, -2, 3, 0)^T$ ；取 $t = 0, y_4 = 1$ 得 $(-1, -2, 0, 1)^T$ 。二者线性无关，即为基础解系。

再找特解：由上式 $By = \alpha_1 - \alpha_2$ 只需 $(y_1 + y_4, y_2 + 2y_4, y_3) = (1, -1, 0)$ ，取 $y_4 = 0$ 得 $y^* = (1, -1, 0, 0)^T$ 。故通解为

$$y = (1, -1, 0, 0)^T + k_1(1, -2, 3, 0)^T + k_2(-1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。

三、这道题考什么

非齐次线性方程组解的结构（特解 + 导出组通解）、基础解系所含向量个数 $n - r$ 、向量组的线性表出与秩。核心技巧是把 By 写成列向量的线性组合。

易混： $r(B)$ 未必等于 $r(A)$ ，必须验证新增列可由原列组表出才相等。

四、常见错法

1. 想当然地认为添一列就使秩加一，写成 $r(B) = 3$ ，基础解系数个数就错成 1。
2. 基础解系数个数用成 $3 - r$ （未知数个数应按 B 的列数 4 算）。
3. 忘记验证求出的两个解线性无关。
4. 试图对 B 作初等行变换—— α_i 的分量未知，做不下去。

第 3 题

计算积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ ，其中

(I) L 为 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 1$ ，取逆时针方向；

(III) L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，取逆时针方向。

一、切入点是怎么来的

被积表达式 $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$ 是平面曲线积分里最经典的一个"带奇点的场"。见到它，固定的三连问是：

1. 曲线闭不闭？（闭 $\Rightarrow$ 考虑格林公式）
2. 分母的零点（原点）在不在曲线围成的区域内？
3. 在所考虑的区域上 P, Q 是否有连续偏导？

先算一次

$$P = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

结论是：除原点外处处满足与路径无关的条件。于是分两种情形——不含原点的直接上格林公式得 0；含原点的不能直接用，要"挖洞"。

挖洞时为什么挖成圆而不是别的形状？因为在 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ 上分母变成常数 ε^2 ，可以提到积分号外，剩下的 $\oint(xdy-ydx)$ 恰好是面积的两倍，一步出结果。换成小椭圆或小正方形也对，但计算量大得多。

另一条路是注意到被积式就是 $d\arctan \frac{y}{x}$ （即极角的微分），绕原点一周极角增加 2π ，直接得 2π 。思路快，但要交代分支的连续选取，作为答题过程不如挖洞法稳妥。

二、完整解答过程

记 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ ，在不含原点的区域内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。

(I) 圆 $(x+2)^2+(y-2)^2=1$ 的圆心 $(-2, 2)$ 到原点距离 $2\sqrt{2} > 1$ ，故原点在 L 外部， P, Q 在 L 所围闭区域上有连续偏导。由格林公式

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

(III) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内部含原点，不能直接用格林公式。取充分小的 $\varepsilon > 0$ ，作小圆 $C_\varepsilon: x^2+y^2=\varepsilon^2$ （取逆时针），在 L 与 C_ε 围成的圆环形区域 D_ε 上用格林公式，得

$$\oint_L - \oint_{C_\varepsilon} = \iint_{D_\varepsilon} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0,$$

即 $I = \oint_{C_\varepsilon}$ 。在 C_ε 上 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ ，故

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_\varepsilon} (xdy - ydx) = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 2 \cdot (\text{小圆面积}) = \frac{2\pi\varepsilon^2}{\varepsilon^2} = 2\pi.$$

三、这道题考什么

格林公式及其在复连通区域上的形式（挖洞法）；平面曲线积分与路径无关的条件是"单连通区域内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ "。

易混： $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 只是局部条件，它保证的是"在不含奇点的单连通区域内"与路径无关；本题区域含奇点时并不单连通，结论随之失效。此外还要记住 $\oint_L (xdy - ydx) = 2S$ （ S 为所围面积， L 逆时针）这个常用等式。

四、常见错法

1. 验证了 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 就一律判 0，漏掉原点在内的情形。
2. 挖洞时小圆取向搞反，答案差一个负号。正确做法： L 与 C_ε 取同向（都逆时针），此时 $\oint_L = \oint_{C_\varepsilon}$ 。
3. 把 ε 留在答案里——本题结果与 ε 无关，也与 a, b 无关，这恰是"只由是否绕原点决定"的体现。

第 4 题

若 $A^n = O$ ， n 为正整数，则 $(E - A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件 $A^n = O$ （幂零）加上要求 $(E - A)^{-1}$ ，两者放在一起只指向一件事：数量恒等式

$$(1-q)(1+q+q^2+\cdots+q^{n-1})=1-q^n.$$

把 q 换成矩阵 A 是否合法？关键在于展开过程只用到了乘法分配律和 A 与 E 可交换，这两条矩阵都满足，所以恒等式可以照搬。于是直接构造出一个矩阵 B 使 $(E-A)B=E$ ，由方阵的“单边逆即为逆”立刻得到结论，根本不必去讨论 $E-A$ 是否可逆。

反过来想：如果没有 $A^n=O$ 这个条件，这个级数是无穷的，不能写成有限和，所以条件是本质的。

二、完整解答过程

构造

$$B=E+A+A^2+\cdots+A^{n-1},$$

则由分配律逐项相消（注意 A 与 E 可交换）

$$(E-A)B=E+A+\cdots+A^{n-1}-(A+A^2+\cdots+A^n)=E-A^n=E.$$

同理 $B(E-A)=E$ 。故 $E-A$ 可逆，且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{n-1}.$$

三、这道题考什么

矩阵逆的定义式判定法：只要造出 $AB=E$ （方阵情形单边即可），就同时证明了可逆并得到逆矩阵。配合幂零矩阵 $A^n=O$ 的使用。

易混：同类型的常用变形还有 $(E-A)(E+A)=E-A^2$ 、 $A^2-3A+2E=O \Rightarrow (A-E)(A-2E)=O$ 等因式分解手法，区别只在如何把已知等式凑成 $(\cdot)(\cdot)=kE$ 。

四、常见错法

1. 项数写多或写少，误答 $E+A+\cdots+A^n$ 。末项次数应是 $n-1$ 。
2. 先入为主地判断 $E-A$ 未必可逆而不敢下手；事实上幂零矩阵的特征值全为 0， $E-A$ 的特征值全为 1，必可逆。
3. 在一般矩阵上滥用该展开式（无 $A^n=O$ 时无穷级数并不收敛于逆）。

第 5 题

计算 $I=\iint_D xy \, dx dy$ ，其中 D 由下列双纽线所围。

(I) $(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$;

(II) $(x^2+y^2)^2=2xy$.

一、切入点是怎么来的

双纽线的方程 $(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)$ 中，左端是 r^4 ，右端是 $2r^2 \cos 2\theta$ ，天然为极坐标方程；同理 $(x^2+y^2)^2=2xy$ 化为 $r^2=\sin 2\theta$ 的形式。所以坐标系不用犹豫，一定是极坐标。

但在动笔积分之前，必须先看对称性，因为被积函数 xy 的奇偶性极强，很可能直接给出 0：

(I) $r^2=2 \cos 2\theta$ 在 $\theta \rightarrow -\theta$ 下不变，即区域关于 x 轴对称；而 xy 关于 y 是奇函数，一正一负相消，积分为 0。省去全部计算。

(II) $r^2=2 \sin 2\theta$ 要求 $\sin 2\theta \geq 0$ ，两叶分别落在第一、第三象限，区域关于原点对称而不关于坐标轴对称； xy 在 $(x,y) \rightarrow (-x,-y)$ 下不变（偶），所以两叶贡献相同，算第一象限那一叶再乘 2。

这一步判断决定了工作量：看不出对称性就要硬算两叶，极易在上下限上出错。

二、完整解答过程

(I) 化极坐标得 $r^2=2 \cos 2\theta$ 。该区域关于 x 轴对称，被积函数 xy 关于 y 为奇函数，故

$$I = \iint_D xy dx dy = 0.$$

(II) 化极坐标得 $r^2 = 2 \sin 2\theta$, 要求 $\sin 2\theta \geq 0$, 即 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 或 $\theta \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 对应第一、第三象限的两叶。区域关于原点对称, xy 在原点对称下不变, 故两叶积分相等:

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{2 \sin 2\theta}} (r \cos \theta)(r \sin \theta) \cdot r dr d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2 \sin 2\theta}} d\theta.$$

由 $r^4 = (2 \sin 2\theta)^2 = 4 \sin^2 2\theta$ 得

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta}{2} \cdot \sin^2 2\theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 2\theta d\theta.$$

令 $t = 2\theta$,

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^3 t dt = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

三、这道题考什么

极坐标下的二重积分 ($dx dy = r dr d\theta$), 以及利用区域对称性与被积函数奇偶性化简。双纽线是 " $r^2 = a \cos 2\theta$ 型" 曲线的代表。

易混: 对称性化简必须"区域的对称方式"与"函数的奇偶方式"配套——关于 x 轴对称配 y 的奇偶性, 关于原点对称配 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$ 下的奇偶性, 两者不能混用。(II) 中区域虽不关于坐标轴对称, 却关于原点对称, 这正是它不为零的原因。

四、常见错法

1. 不看对称性硬算 (I), 在 θ 的范围上纠缠, 反而出错。
2. (II) 只算第一象限一叶就交卷, 漏掉乘 2。
3. θ 的范围取成 $[0, 2\pi]$, 把 $\sin 2\theta < 0$ 的区间也算进去, 导致 r 为虚数。
4. 忘记极坐标的面积元里的因子 r 。

第 6 题

设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx,$$

将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

一、切入点是怎么来的

方程

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$$

右端的积分上下限都是常数, 所以它是一个数, 不是 x 的函数。这一句话就是全部突破口: 设它为 A , f 立刻变成显式的 $\frac{1}{(1+x)^2} - 2A$, 再把这个表达式代回 A 的定义式解出 A 。凡"函数方程中出现定积分"的题, 第一动作永远是设常数。

求出 f 之后要展开成幂级数。直接对 $\frac{1}{(1+x)^2}$ 求各阶导数算泰勒系数是下策; 注意到

$$\frac{1}{(1+x)^2} = -\left(\frac{1}{1+x}\right)',$$

而 $\frac{1}{1+x}$ 是几何级数, 逐项求导即可, 这是间接展开法的标准配置。

二、完整解答过程

记 $A = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$, 则 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - 2A$ 。两边在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上积分 :

$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1+x)^2} - 2A \cdot \frac{1}{2} = \left[-\frac{1}{1+x}\right]_0^{\frac{1}{2}} - A = \frac{1}{3} - A,$$

故 $A = \frac{1}{6}$, 于是

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{3}.$$

又由 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ($|x| < 1$) 逐项求导得

$$\frac{1}{(1+x)^2} = -\left(\frac{1}{1+x}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^n, |x| < 1.$$

把 $n=0$ 的项 1 与 $-\frac{1}{3}$ 合并, 得

$$f(x) = \frac{2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^n, -1 < x < 1.$$

三、这道题考什么

含定积分的函数方程 (设常数法) ; 幂级数的间接展开 (对几何级数逐项求导) , 以及逐项求导不改变收敛半径。

易混: $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ 与 $\int_0^x f(t)dt$ 完全不同, 后者才是 x 的函数, 要用求导处理。

四、常见错法

1. 把 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ 误当作 x 的函数而去求导。
2. 代回求 A 时漏掉常数项的积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} 2Adx = A$ (区间长度是 $\frac{1}{2}$, 不是 1) 。
3. 展开后忘写收敛区间。
4. 常数项没合并, 写成 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)x^n - \frac{1}{3}$ 虽不算错, 但不是标准形式。

第 7 题

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 求 $Y = 1 - \sqrt[3]{X}$ 的分布函数和概率密度。

一、切入点是怎么来的

已知 X 的密度求 $Y = g(X)$ 的分布, 有两条路: 分布函数法 (先求 F_Y 再求导) 和公式法 ($f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$) 。选哪条, 看 g 的单调性与 h' 是否处处非零。

这里 $g(x) = 1 - \sqrt[3]{x}$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上严格单调减 (因为 $\sqrt[3]{x}$ 严格增) , 反函数 $h(y) = (1-y)^3$ 。注意 $h'(y) = -3(1-y)^2$ 在 $y=1$ 处为零, 公式法在这一点要额外说明, 而分布函数法完全不受影响。所以走分布函数法更稳。

单调减是这道题唯一的“技术点”: $P\{Y \leq y\}$ 要翻成 $P\{X \geq h(y)\}$, 不等号必须反向。

另外, $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ 是柯西分布, 它的分布函数 $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$ 应当直接背出来。

二、完整解答过程

X 服从柯西分布, 其分布函数为

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x.$$

因 $y = 1 - \sqrt[3]{x}$ 关于 x 严格单调减, 且 X 是连续型随机变量, 故对一切实数 y ,

$$F_Y(y) = P\{1 - \sqrt[3]{X} \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} \geq 1 - y\} = P\{X \geq (1-y)^3\} = 1 - F_X((1-y)^3),$$

即

$$F_Y(y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arctan(1-y)^3, -\infty < y < +\infty.$$

求导得

$$f_Y(y) = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+(1-y)^6} \cdot 3(1-y)^2 \cdot (-1) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}, -\infty < y < +\infty.$$

三、这道题考什么

一维随机变量函数的分布：严格单调时用分布函数法或公式法。柯西分布的密度与分布函数。

易混：单调增时 $F_Y(y) = F_X(h(y))$ ，单调减时 $F_Y(y) = 1 - F_X(h(y))$ （连续型可不计端点概率）。公式法中 $|h'(y)|$ 的绝对值正是为了吸收这个符号差。

四、常见错法

1. 不等号不反向，直接写 $F_Y(y) = F_X((1-y)^3)$ ，结果密度为负。
2. 用公式法时漏掉绝对值。
3. 求导时忘了复合的内层导数 $\frac{d}{dy}(1-y)^3 = -3(1-y)^2$ 。
4. 对 Y 的取值范围画蛇添足地设限—— $\sqrt[3]{\cdot}$ 的值域是全体实数， Y 取遍 $\mathbb{R}$ 。

第 8 题

设 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有二阶连续导数，记 $g(x, y) = f(\frac{y}{x})$ 。若 $g(x, y)$ 满足

$$x^3 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + x^2 y \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + xy^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = y, \quad g(y, y) = 1, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{(y, y)} = \frac{2}{y},$$

求 $f(t)$ 。

一、切入点是怎么来的

$g(x, y) = f(\frac{y}{x})$ 是“一元函数复合出的二元函数”，它的所有偏导都只含 f', f'' 与 x, y 的幂，所以左端必定能整理成关于 $u = \frac{y}{x}$ 的表达式。再看三项的系数 $x^3, x^2 y, xy^2$ ——次数依次为 3, 3, 3，与三个二阶偏导各自带的 x 的负幂正好配平，这说明整理后会得到一个只含 u 的一元方程。这就是“三个偏导硬算代入”这条路值得走的理由。

算完得到 $uf''(u) + f'(u) = 1$ 。这时不要急着套二阶线性方程的公式：左端正是乘积求导的结果

$$(uf'(u))' = uf'' + f',$$

属于“恰当导数型”，一次积分就降成一阶。识别这个结构能省掉一大段计算。

最后两个定解条件都在 (y, y) 处给出，对应 $u = 1$ ，正好定出两个常数；注意 $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f'(\frac{y}{x})$ ，在 (y, y) 处是 $\frac{f'(1)}{y}$ ，那个 $\frac{1}{y}$ 不能漏。

二、完整解答过程

令 $u = \frac{y}{x}$ 。由链式法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2} f'(u), \quad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} f'(u), \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{y^2}{x^4} f''(u) + \frac{2y}{x^3} f'(u), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = -\frac{y}{x^3} f''(u) - \frac{1}{x^2} f'(u), \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f''(u). \end{aligned}$$

代入原方程：

$$x^3 \left(\frac{y^2}{x^4} f'' + \frac{2y}{x^3} f' \right) + x^2 y \left(-\frac{y}{x^3} f'' - \frac{1}{x^2} f' \right) + xy^2 \cdot \frac{1}{x^2} f'' = \frac{y^2}{x} f'' + y f'.$$

故原方程化为 $\frac{y^2}{x} f''(u) + y f'(u) = y$ ，两边除以 y 并注意 $\frac{y}{x} = u$ ，得

$$uf''(u) + f'(u) = 1, \text{ 即 } (uf'(u))' = 1.$$

积分得 $uf'(u) = u + C$, 即 $f'(u) = 1 + \frac{C}{u}$, 再积分

$$f(u) = u + C \ln u + D.$$

由 $g(y, y) = f(1) = 1$ 得 $1 + D = 1$, $D = 0$; 由

$$\frac{\partial g}{\partial y}|_{(y,y)} = \frac{f'(1)}{y} = \frac{2}{y}$$

得 $f'(1) = 2$, 而 $f'(1) = 1 + C$, 故 $C = 1$. 所以

$$f(t) = t + \ln t, t > 0.$$

三、这道题考什么

多元复合函数的二阶偏导（链式法则的二次使用）；可降阶的二阶微分方程中的“恰当导数型” $uf'' + f' = (uf')'$ 。

易混： $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 是先对 x 再对 y （或反之）求导，计算时 $-\frac{y}{x^2}f'(u)$ 对 y 求导要用乘积法则，两项都不能少。

四、常见错法

1. 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$ 时只对 f' 求导，漏掉 $-\frac{y}{x^2}$ 对 y 求导得到的 $-\frac{1}{x^2}f'$ 。
2. 得到 $uf'' + f' = 1$ 后按常系数方程处理（它是变系数的欧拉型）。
3. 用条件 $\frac{\partial g}{\partial y}|_{(y,y)} = \frac{2}{y}$ 时把左端写成 $f'(1)$ ，漏掉因子 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$ 。
4. 最后忘记注明定义域 $t > 0$ ($\ln t$ 要求)。

第 9 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本， X 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布，

$$Y_i = X_i - \bar{X} \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad T = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$\bar{X}$ 为样本均值，则 ()。

- A. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n$ B. $DY_i = 1 - \frac{1}{n}, ET = n - 1$
 C. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n - 1$ D. $DY_i = \frac{1}{n}, ET = n$

一、切入点是怎么来的

选项只考两件事： DY_i 与 ET ，各算各的，谁先定下来都能筛掉一半选项。

$Y_i = X_i - \bar{X}$ 看着像“两个随机变量相减”，但 $\bar{X}$ 里含有 X_i 自己，二者绝不独立，所以不能写 $DY_i = DX_i + D\bar{X}$ 。正确的动作是把 Y_i 摊开成 $X_1, \dots, X_n$ 的线性组合，系数一目了然： X_i 前是 $1 - \frac{1}{n}$ ，其余各项前是 $-\frac{1}{n}$ 。此时样本之间相互独立，方差可以逐项相加。

ET 则根本不用算： $T = \sum (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$ ，而 $ES^2 = DX$ 对任何方差存在的总体都成立，与是不是泊松分布无关。泊松分布只提供一个数据： $DX = \lambda = 1$ 。

二、完整解答过程

因 X 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布， $EX = DX = 1$ 。

先求 DY_i 。由

$$Y_i = X_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j = (1 - \frac{1}{n})X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i} X_j,$$

各 X_j 相互独立，故

$$DY_i = (1 - \frac{1}{n})^2 DX_i + \frac{1}{n^2} \sum_{j \neq i} DX_j = (1 - \frac{1}{n})^2 + \frac{n-1}{n^2} = 1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}.$$

再求 ET 。由样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 知 $T = (n-1)S^2$ ，而 $ES^2 = DX = 1$ ，故

$$ET = (n-1)ES^2 = n-1.$$

故选 B。

三、这道题考什么

样本均值与样本方差的基本性质： $E\bar{X} = EX$ ， $D\bar{X} = \frac{DX}{n}$ ， $ES^2 = DX$ （对任何方差存在的总体都成立，不需要正态假设）；以及把统计量写成独立样本的线性组合来求方差。

易混： S^2 的分母是 $n-1$ 而不是 n ，所以 $T = \sum (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$ ；若误按 nS^2 处理， ET 就会算成 n 。另外 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 只对正态总体成立，本题总体是泊松分布，不能用它，但 $ES^2 = DX$ 仍然成立。

四、常见错法

1. 把 X_i 与 $\bar{X}$ 当作独立，得到 $DY_i = 1 + \frac{1}{n}$ 。
2. 忘记泊松分布的 $DX = \lambda = 1$ ，把方差当成别的值。
3. 自由度记成 n ，得 $ET = n$ （这正是干扰项 A、D 的来源）。

第 10 题

下列结论中正确的是（ ）。

- ① 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在，则 $f'(a)$ 存在；
- ② 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(a + \frac{1}{n}) - f(a)]$ (n 为正整数) 存在，则 $f'(a)$ 存在；
- ③ 若 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$ ，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f'(a)$ 存在。
(选项待核对)

一、切入点是怎么来的

三个命题的形式都是“某个极限存在 $\Rightarrow f'(a)$ 存在”。“可导 $\Rightarrow$ 这些极限存在”是显然的方向，题目问的是反方向，所以逐条检查它比导数定义少给了什么信息，少了就找反例，没少就直接证。

① 导数定义要的是 $\frac{f(a+t) - f(a)}{t}$ 有极限。题给的是 $\frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ ，令 $t = x^3$ 即 $\frac{f(a+t) - f(a)}{t^{2/3}}$ ，分母比 t 低阶。低阶分母下的极限存在，只说明增量是 $O(t^{2/3})$ ，这个约束比可导弱得多。反例就照着“增量恰为 $t^{2/3}$ ”去造。

② $n[f(a + \frac{1}{n}) - f(a)]$ 是数列极限，只沿 $x = a + \frac{1}{n}$ 这一串孤立点逼近。由归结原则，函数极限存在能推出任何数列极限存在，反之不行。反例只要让 f 在这串点上规规矩矩、在别处乱来即可，甚至可以让 f 在 a 处不连续。

③ 分子里现成带着因子 $x-a$ ，用导数定义时可以约掉，只剩 $\varphi(x)$ 的连续性。直接证即可。

二、完整解答过程

① 错误。取 $a=0$ ， $f(x) = |x|^{2/3}$ ($f(0)=0$)，则

$$\frac{f(0+x^3) - f(0)}{x^2} = \frac{|x^3|^{2/3}}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1,$$

极限存在；但

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^{2/3}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sgn}(t)}{|t|^{1/3}} = \infty,$$

$f'(0)$ 不存在。且 f 在 0 处连续，满足全部条件。

② 错误。取 $a = 0$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \text{ 或 } x = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^+), \\ 1, & \text{其他}, \end{cases}$$

则 $n[f(\frac{1}{n}) - f(0)] = 0 \rightarrow 0$, 极限存在; 但 f 在 0 处甚至不连续, 更谈不上可导。

③ 正确。由定义

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)\varphi(x) - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \varphi(a),$$

其中用到 $f(a) = (a - a)\varphi(a) = 0$ 与 φ 在 a 处连续。故 $f'(a)$ 存在且等于 $\varphi(a)$ 。

综上, 只有 ③ 正确。(原书四个选项在摘录中缺失, 此处按"仅 ③ 正确"作答。)

三、这道题考什么

导数定义中"分母必须是自变量增量本身"这一要求; 归结原则(海涅定理)的单向性: 函数极限存在 $\Rightarrow$ 沿任一趋于 a 的数列的极限存在且相等, 反之不成立; 以及 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$ 型函数的可导性。

易混: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^3}$ 存在才等价于 $f'(a)$ 存在(此时分子分母是同一个增量), 把指数从 3 改成 2 就完全不同了。

四、常见错法

1. 只看"分子分母都是无穷小"就认定可以推出可导, 忽略两者的阶。
2. 把归结原则用反, 以为数列极限存在可推出函数极限存在。
3. ③ 中忘了先由表达式得出 $f(a) = 0$, 导致约分时多出一项。

第 11 题

求函数 $f(x, y) = (1 + y)^2 + (1 + x)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 下的最大值。

一、切入点是怎么来的

这是条件极值, 摆在面前有三条路: 拉格朗日乘数法、把约束参数化(椭圆可设 x, y 的三角参数)、以及换元降维。

决定选哪条的是式子的对称性: 约束 $x^2 + y^2 + xy = 3$ 与目标 $(1 + x)^2 + (1 + y)^2$ 都是关于 x, y 的对称多项式, 都能用初等对称式 $s = x + y, p = xy$ 表示。一旦换成 s, p , 约束立刻给出 $p = s^2 - 3$, 把 p 消掉, 目标就成了 s 的一元二次函数——二元条件极值被压成了一元函数求最值, 这是最省力的走法。

代价只有一个, 但必须付: s, p 不能随便取, x, y 是实数要求它们是方程 $t^2 - st + p = 0$ 的两个实根, 即判别式 $s^2 \geq 4p$ 。漏掉这一步就会把 s 的范围放大, 得出不存在的"最大值"。

二、完整解答过程

令 $s = x + y, p = xy$ 。由 $x^2 + y^2 + xy = (x + y)^2 - xy = s^2 - p = 3$ 得 $p = s^2 - 3$, 且 $x^2 + y^2 = s^2 - 2p = 6 - s^2$ 。于是

$$f = (1 + x)^2 + (1 + y)^2 = x^2 + y^2 + 2(x + y) + 2 = (6 - s^2) + 2s + 2 = 9 - (s - 1)^2.$$

再定 s 的范围: x, y 是实数, 即 $t^2 - st + p = 0$ 有实根, 故

$$s^2 \geq 4p = 4(s^2 - 3) \implies 3s^2 \leq 12 \implies -2 \leq s \leq 2.$$

$f = 9 - (s - 1)^2$ 在 $s = 1 \in [-2, 2]$ 处取最大值

$$f_{\max} = 9.$$

此时 $s = 1, p = -2$, 即 x, y 是 $t^2 - t - 2 = 0$ 的根, $(x, y) = (2, -1)$ 或 $(-1, 2)$ 。

三、这道题考什么

条件极值；对称式换元（初等对称多项式 $s = x + y$ 、 $p = xy$ ）及其实数性条件 $s^2 \geq 4p$ ；一元二次函数在闭区间上求最值。

易混：用换元法时真正的可行域是 s 的范围，它由判别式给出；若只用 $x^2 + y^2 = 6 - s^2 \geq 0$ 得到的是 $s^2 \leq 6$ ，这是一个更弱（更大）的范围，虽然本题最值点 $s = 1$ 落在两者之内结论不变，但范围本身是错的，换一道题就会出事。

四、常见错法

1. 忘记补判别式条件，直接让 s 取遍实数。
2. 误当无条件极值，对 f 求偏导令其为零，得到 $x = y = -1$ 这个不在约束上的点。
3. 用拉格朗日法时只解出驻点就下结论，不比较各驻点处的函数值。

第 12 题

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本。求：

- (I) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ ；
- (II) $E\hat{\theta}$ 和 $D\hat{\theta}$ 。

一、切入点是怎么来的

密度是 $U(0, \theta)$ 。写出似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \frac{1}{\theta^n} (\text{当所有 } 0 \leq x_i \leq \theta),$$

这里有一个决定性的观察：支撑区间的端点就是待估参数。于是 L 关于 θ 不是光滑的（在 $\theta = x_{(n)}$ 处从 0 跳上来），而在 $\theta \geq x_{(n)}$ 的部分 $\ln L = -n \ln \theta$ 严格单调减、导数恒为负、根本没有驻点。所以“求导令其为零”这条常规路在这里是死路。

正确的思路是单调性论证： L 随 θ 增大而减小，要让 L 最大就要让 θ 尽量小，而 θ 又必须不小于所有样本值，故 $\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。凡“密度的支撑依赖参数”的最大似然题都走这条路。

第二问要 $E\hat{\theta}, D\hat{\theta}$ ，就必须先有 $X_{(n)}$ 的分布。最大值的分布函数是各个分布函数的乘积 $[F(x)]^n$ ，求导得密度，这是次序统计量里唯一需要背的两条之一。

二、完整解答过程

(I) 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}, \theta \geq \max\{x_1, \dots, x_n\} = x_{(n)},$$

当 $\theta < x_{(n)}$ 时 $L = 0$ 。 $L(\theta)$ 在 $[x_{(n)}, +\infty)$ 上严格单调递减，故 $\theta = x_{(n)}$ 时 L 最大，于是

$$\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

(II) X 的分布函数为 $F(x) = \frac{x}{\theta}$ ($0 \leq x \leq \theta$)，故

$$F_{\hat{\theta}}(x) = P\{\max X_i \leq x\} = [F(x)]^n = \frac{x^n}{\theta^n}, f_{\hat{\theta}}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, 0 \leq x \leq \theta.$$

于是

$$E\hat{\theta} = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1}\theta, E\hat{\theta}^2 = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2,$$

$$D\hat{\theta} = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

三、这道题考什么

最大似然估计（支撑依赖参数时用单调性而非求导）；次序统计量： $F_{\max}(x) = [F(x)]^n$ ， $F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$ ；估计量的无偏性。

易混：本题 $E\hat{\theta} = \frac{n}{n+1}\theta \neq \theta$ ， $\hat{\theta}$ 是有偏估计，修正后的 $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 才无偏。而矩估计 $2\bar{X}$ 反而是无偏的——“最大似然”与“无偏”是两个独立的概念，不要混为一谈。

四、常见错法

1. 对 $\ln L = -n \ln \theta$ 求导令其为零，得不到方程还硬凑答案。
2. 忘记把约束 $0 \leq x_i \leq \theta$ 翻译成 $\theta \geq x_{(n)}$ ，直接说 L 单调减所以 θ 取 0。
3. 求 $D\hat{\theta}$ 时用 $E\hat{\theta}^2 - (E\hat{\theta})^2$ 但把 $(E\hat{\theta})^2$ 写成 $E\hat{\theta}$ 的一次方。
4. $[F(x)]^n$ 中忘了“最大值小于 x 等价于全部小于 x ”这一步的独立性依据。

第 13 题

设曲线 L 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线，从 z 轴正向往负向看去 L 为逆时针方向，计算

$$I = \int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$$

一、切入点是怎么来的

L 是空间闭曲线，第一反应通常是斯托克斯公式。但在选定方法前，先把 L 上的约束写清楚：

$$x^2 + y^2 = 2x, z = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2x},$$

于是 $y^2 = 2x - x^2$ ， $z^2 = 2x$ 。三个被积函数在 L 上全都能化成 x 的函数，这是一个很强的信号：代入化简可能比套公式更快。

代入后看结构： $(y^2 + z^2)dx + (x^2 + y^2)dz$ 这两项合起来是“某个只含 x 的函数乘 dx ”，它是一个恰当微分（原函数存在），沿闭曲线积分必为 0，一笔勾销。剩下 $(z^2 - x^2)dy = (2x - x^2)dy$ 只涉及 x, y ，而 L 在 xOy 面上的投影正是圆 $x^2 + y^2 = 2x$ ，格林公式一步到位。

反观斯托克斯：要补一张以 L 为边界的曲面（锥面的一块），法向量和投影都不好写，计算量大得多。所以这里选“代入化简 + 格林公式”。

二、完整解答过程

在 L 上 $x^2 + y^2 = 2x$ ， $z = \sqrt{2x}$ ，故

$$y^2 + z^2 = (2x - x^2) + 2x = 4x - x^2, x^2 + y^2 = 2x, dz = \frac{dx}{\sqrt{2x}}.$$

于是

$$(y^2 + z^2)dx + (x^2 + y^2)dz = (4x - x^2)dx + 2x \cdot \frac{dx}{\sqrt{2x}} = (4x - x^2 + \sqrt{2x})dx,$$

它是关于 x 的一元连续函数的微分，存在原函数，沿闭曲线 L 的积分为 0。因此

$$I = \oint_L (z^2 - x^2)dy = \oint_L (2x - x^2)dy.$$

该积分只含 x, y ，可在 L 于 xOy 面上的投影（圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ ，逆时针）上计算。取 $P = 0$ ， $Q = 2x - x^2$ ，由格林公式

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (2 - 2x) dx dy,$$

其中 D 是圆心 $(1, 0)$ 、半径 1 的圆盘，面积 $S = \pi$ ，形心横坐标 $\bar{x} = 1$ ，故 $\iint_D x dx dy = \bar{x} \cdot S = \pi$ 。于是

$$I = 2\pi - 2\pi = 0.$$

三、这道题考什么

空间第二类曲线积分的“代入曲线方程化简”技巧；恰当微分沿闭路积分为零；格林公式；形心公式

$$\iint_D x dx dy = \bar{x} \cdot S.$$

易混：只有当被积表达式在曲线上化成单变量的恰当微分时才能直接判零；一般的空间曲线积分不具备这个性质。

四、常见错法

1. 不化简直接套斯托克斯，曲面选错或法向量定向错。
2. 化到 $\oint (2x - x^2) dy$ 后忘记 L 的投影方向是逆时针，格林公式符号取反。
3. 把 $\iint_D x dx dy$ 当作 0——区域关于 $x = 1$ 对称而不是关于 $x = 0$ 对称。
4. 由 $z^2 = 2x$ 取 $z = -\sqrt{2x}$ ，与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$ 矛盾。

第 14 题

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(I) X 与 Y 的边缘概率密度，并判别 X 与 Y 是否相互独立；

(II) (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ ；

(III) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

一、切入点是怎么来的

三问的难点全在同一件事：把支撑 $0 < x < y < +\infty$ 这个三角形区域画准。画出来之后每一问都只是按区域定限。

(I) 边缘密度就是对另一个变量积分。固定 x 时 y 从 x 到 $+\infty$ ；固定 y 时 x 从 0 到 y ——限本身带着变量，这正是非独立的来源。

判独立性最快的不是去比较乘积，而是看支撑： $\{0 < x < y\}$ 不是矩形（不能写成 $A \times B$ 的形式），密度就绝不可能分离成 $f_X(x)f_Y(y)$ 。这一条可以先给结论，再补一句乘积不相等作为证据。

(II) $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 的积分区域是 $\{0 < u < v\} \cap \{u \leq x, v \leq y\}$ ，它的形状随 x 与 y 的大小关系而变，所以必须分 $x \leq y$ 与 $y < x$ 两种情形。

(III) 和的密度用卷积 $f_Z(z) = \int f(x, z-x) dx$ ，定限时要同时满足 $0 < x$ 与 $x < z-x$ ，后者给出 $x < \frac{z}{2}$ ——上限是 $\frac{z}{2}$ 而不是 z ，这是本问唯一的技术点。

二、完整解答过程

(I) 当 $x > 0$ 时

$$f_X(x) = \int_x^{+\infty} xe^{-y} dy = xe^{-x};$$

当 $y > 0$ 时

$$f_Y(y) = \int_0^y xe^{-y} dx = \frac{y^2}{2} e^{-y}.$$

其余为 0。因 $f_X(x)f_Y(y) = \frac{xy^2}{2}e^{-x-y}$ 在区域 $0 < x < y$ 内与 $f(x, y) = xe^{-y}$ 不恒相等（且支撑不是矩形），故 X 与 Y 不相互独立。

(II) 当 $0 < x \leq y$ 时

$$F(x, y) = \int_0^x \int_u^y ue^{-v} dv du = \int_0^x u(e^{-u} - e^{-y}) du = 1 - (1+x)e^{-x} - \frac{x^2}{2}e^{-y};$$

当 $0 < y < x$ 时（此时限制 $u < v \leq y$ 已使 $u < y < x$ ）

$$F(x, y) = \int_0^y \int_u^y ue^{-v} dv du = 1 - (1+y+\frac{y^2}{2})e^{-y};$$

当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时 $F(x, y) = 0$ 。

(III) 由卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ ，被积函数非零要求 $0 < x < z-x$ ，即 $0 < x < \frac{z}{2}$ （需 $z > 0$ ）。于是当 $z > 0$ 时

$$f_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} xe^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^{\frac{z}{2}} xe^x dx = e^{-z} [(x-1)e^x]_0^{\frac{z}{2}} = (\frac{z}{2} - 1)e^{-\frac{z}{2}} + e^{-z},$$

当 $z \leq 0$ 时 $f_Z(z) = 0$ 。

三、这道题考什么

二维连续型随机变量：边缘密度、独立性判别、联合分布函数的分区域计算、和的卷积公式。

易混：独立性的判别不能只看密度表达式能否写成 $g(x)h(y)$ ，还必须看支撑是否是矩形（乘积形区域）。本题 xe^{-y} 形式上已经分离了，但支撑是三角形，仍然不独立。

四、常见错法

1. 求边缘密度时把积分限写成 0 到 $+\infty$ ，没按区域定限。
2. 见 $f = x \cdot e^{-y}$ 就判独立。
3. (II) 不分区域，只写一个表达式。
4. (III) 卷积上限写成 z ，漏掉 $x < z-x$ 这一半约束。

第 15 题

已知

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2 + ax + b}{2x^2 + bx} - 1 \right) dx = 1 \quad (b > 0)$$

则 ()。

- A. $a = e - 1, b = e$ B. $a = b = 2(e - 1)$ C. $a = e, b = e - 1$ D. $a = b = 2e - 1$

一、切入点是怎么来的

等式左端是一个反常积分且等于有限值 1，所以第一件事不是求原函数，而是判收敛——收敛性往往一步就能锁死参数关系。

先把被积函数通分：

$$\frac{2x^2 + ax + b}{2x^2 + bx} - 1 = \frac{(a-b)x + b}{x(2x+b)}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时它等价于 $\frac{a-b}{2x}$ 。若 $a \neq b$ ，这是 $\frac{1}{x}$ 量级， $\int_1^{+\infty}$ 发散。所以收敛的必要条件是 $a = b$ ——两个未知数当场变成一个。这一刀比“先积出来再取极限”省事得多，也是这类选择题的标准第一步。

$a = b$ 后被积函数成为 $\frac{b}{x(2x+b)}$ ，部分分式拆成 $\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+b}$ 。注意两项各自的积分都发散，必须先把两个对数合并成一个商的对数再取极限，否则会出现 $\infty - \infty$ 。

二、完整解答过程

通分得

$$\frac{2x^2 + ax + b}{2x^2 + bx} - 1 = \frac{(a-b)x + b}{x(2x+b)}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，若 $a \neq b$ 则上式与 $\frac{a-b}{2x}$ 等价，积分 $\int_1^{+\infty}$ 发散。故必有 $a = b$ 。

此时被积函数为 $\frac{b}{x(2x+b)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+b}$ ，于是

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+b} \right) dx = [\ln x - \ln(2x+b)]_1^{+\infty} = \left[\ln \frac{x}{2x+b} \right]_1^{+\infty} = \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{2+b} = \ln \frac{2+b}{2}.$$

令它等于 1，得 $\frac{2+b}{2} = e$ ，即

$$b = 2(e-1) = a.$$

故选 B。

三、这道题考什么

无穷区间上反常积分的收敛性判别（比较法： $\frac{1}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛）；有理函数的部分分式分解；含对数的反常积分必须先合并再取极限。

易混： $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ 发散而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛，所以被积函数在无穷远处必须是 $o(\frac{1}{x})$ （本题中是 $\frac{1}{x^2}$ 量级）才可能收敛。

四、常见错法

1. 不判收敛性直接积分，漏掉 $a = b$ 这个前提，导致方程含两个未知数无从下手。
2. 把 $\ln x$ 与 $\ln(2x+b)$ 分别取极限，出现 $\infty - \infty$ 。
3. 合并后代下限时算错： $\ln \frac{1}{2+b}$ 的符号。
4. 部分分式系数拆错（由 $b = A(2x+b) + Bx$ 得 $A = 1, B = -2$ ）。

第 16 题

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1+a^2 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \quad (a \neq 0), \quad X = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

(I) 若对 $\forall X \neq 0$ ，有 $X^T(A - kE)X \leq 0$ ，求 k 的最小值；

(II) 求可逆线性变换 $X = CY$ ，将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$ 化为

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 2y_1y_2.$$

一、切入点是怎么来的

(I) "对 $\forall X \neq 0$ 有 $X^T(A - kE)X \leq 0$ " 就是 $A - kE$ 半负定的定义（注意是 $\leq$ 不是 $<$ ，所以是半负定不是负定）。半负定等价于所有特征值 ≤ 0 。而 $A - kE$ 的特征值恰是 $\lambda_i - k$ (λ_i 为 A 的特征值)，于是条件化为 $k \geq \lambda_{\max}$ 。问题就归结为求 A 的最大特征值——一个纯计算。

(II) 要求把 f 化成指定的 g ，而 g 里还有交叉项 $-2y_1y_2$ ，不是标准形。所以"把 f 化成标准形"并不能直接交差。正确的思路是：把 f 和 g 各自配方，看它们能否化成同一个形状；若能，把对应的平方项一一对应，就

直接读出变量之间的关系，再解出 X 用 Y 表示的矩阵 C 。

配方时注意 f 里 x_1 只出现在 $x_1^2 - 2x_1x_2$ 中，先凑 $(x_1 - x_2)^2$ ；剩下的 $a^2x_2^2 + 2ax_2x_3 + x_3^2$ 恰是完全平方 $(ax_2 + x_3)^2$ 。 g 同样是 $(y_1 - y_2)^2 + y_3^2$ 。两者都是两个平方项之和，秩与正惯性指数都是 2，必定合同。

二、完整解答过程

(I) 计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda - 1 - a^2 & -a \\ 0 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2 - a^2),$$

(可用 $\text{tr}A = 3 + a^2$ 、 $|A| = 0$ 校验)，故 A 的特征值为 $0, 1, 2 + a^2$ 。

$X^T(A - kE)X \leq 0$ 对一切 $X \neq 0$ 成立，即 $A - kE$ 半负定，等价于 $A - kE$ 的全部特征值 $\lambda_i - k \leq 0$ ，即 $k \geq \lambda_{\max} = 2 + a^2$ 。故

$$k_{\min} = 2 + a^2.$$

(II) 对 f 配方：

$$f = x_1^2 - 2x_1x_2 + (1 + a^2)x_2^2 + 2ax_2x_3 + x_3^2 = (x_1 - x_2)^2 + (a^2x_2^2 + 2ax_2x_3 + x_3^2) = (x_1 - x_2)^2 + (ax_2 + x_3)^2.$$

而

$$g = y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2 + y_3^2 = (y_1 - y_2)^2 + y_3^2.$$

令

$$x_1 - x_2 = y_1 - y_2, x_2 = y_2, ax_2 + x_3 = y_3,$$

解得 $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$, $x_3 = -ay_2 + y_3$ ，即 $X = CY$ ，其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -a & 1 \end{pmatrix}, |C| = 1 \neq 0.$$

该可逆线性变换把 f 化为 g 。

三、这道题考什么

实对称矩阵半负定的特征值刻画；矩阵 $A - kE$ 与 A 的特征值关系；二次型的配方法（拉格朗日法）与合同；“化为指定二次型”的做法是两边同时配方再对应。

易混：负定要求特征值全 < 0 ，半负定允许等于 0，因此本题结论是 $k \geq \lambda_{\max}$ 而非 $k > \lambda_{\max}$ ，最小值取得到。

四、常见错法

1. 把条件误当负定，答成 k 无最小值。
2. (II) 只把 f 化成标准形 $z_1^2 + z_2^2$ 就结束，没有和 g 对接。
3. 配方时漏项： $(1 + a^2)x_2^2$ 中的 x_2^2 要留给第一个平方， $a^2x_2^2$ 才归第二个平方。
4. 写出的 C 不可逆或方向弄反（题目要的是 $X = CY$ ，不是 $Y = CX$ ）。

第 17 题

设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ 满足 $AB = E$ ，其中 E 是单位矩阵， α 与 β 为非零列向量，则下列选项中正确的是 ()。

- A. 方程组 $AX = \alpha$ 有唯一解，方程组 $BX = \beta$ 有唯一解
- B. 方程组 $AX = \alpha$ 有无穷多解，方程组 $BX = \beta$ 有无穷多解
- C. 方程组 $AX = 0$ 仅有零解，方程组 $BX = \beta$ 有解
- D. 方程组 $AX = \alpha$ 有解，方程组 $BX = 0$ 仅有零解

一、切入点是怎么来的

条件 $AB = E_m$ 的全部价值在于秩。由 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 与 $r(E_m) = m$ 得

$$m = r(AB) \leq r(A) \leq m, m \leq r(B) \leq m,$$

故 $r(A) = r(B) = m$ ，且必有 $m \leq n$ 。也就是说： A 是 $m \times n$ 的行满秩矩阵， B 是 $n \times m$ 的列满秩矩阵。

剩下的工作就是把四个选项逐句翻译成秩的语言，关键是把每个方程组的“方程个数”和“未知数个数”数清楚：

- $AX = \alpha$ ：系数矩阵 $m \times n$ ，未知数 n 个。行满秩 $\Rightarrow r(A) = r(A, \alpha) = m$ ，必有解；唯一解要 $r = n$ ，而 $m \leq n$ 未必相等，故未必唯一。

- $BX = \beta$ ：系数矩阵 $n \times m$ ，未知数 m 个。列满秩 $r(B) = m =$ 未知数个数 $\Rightarrow BX = 0$ 只有零解；但 $r(B, \beta)$ 可能是 $m + 1$ ，所以 $BX = \beta$ 未必有解。

对照选项立刻锁定 D。

二、完整解答过程

由 $AB = E_m$ 及 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 得 $r(A) = r(B) = m$ ，且 $m \leq n$ 。

对 $AX = \alpha$ (A 为 $m \times n$ ， n 个未知数)：因 $r(A) = m$ 已是行数，增广矩阵 (A, α) 的秩也只能是 m ，故 $r(A) = r(A, \alpha)$ ，方程组有解；当 $m < n$ 时 $r(A) = m < n$ ，有无穷多解，故“唯一解”不成立。

对 $BX = \beta$ (B 为 $n \times m$ ， m 个未知数)：因 $r(B) = m$ 等于未知数个数，故 $BX = 0$ 只有零解；而 β 未必能由 B 的列向量组表出，故 $BX = \beta$ 未必有解。

综上，A、B、C 均不正确，D 正确。故选 D。

三、这道题考什么

秩的不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ；行满秩 $\Leftrightarrow$ 方程组对任意右端恒有解；列满秩 $\Leftrightarrow$ 齐次方程组只有零解；解的个数由 r 与未知数个数的比较决定。

易混： $AB = E$ 并不能推出 $BA = E$ （只有 $m = n$ 时才可以）。“有解”与“唯一解”是两件事，前者看 $r(A) = r(A, \alpha)$ ，后者还要 $r = n$ 。

四、常见错法

1. 把 A 、 B 的行列数搞反，导致行满秩、列满秩对调。
2. 由 $AB = E$ 直接说 A 、 B 互为逆矩阵。
3. 认为 $BX = \beta$ 一定有解（列满秩只管唯一性，不管存在性）。

第 18 题

设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

$x \rightarrow \infty$ 且式中出现 $\sqrt[3]{1-x^6}$ 。第一件事是判断根号内的符号：当 $|x|$ 充分大时 $1-x^6 < 0$ ，而立方根保号，所以这个量是负的，必须提出 $-x^2$ ：

$$\sqrt[3]{1-x^6} = \sqrt[3]{-x^6(1-x^{-6})} = -x^2 \sqrt[3]{1-x^{-6}}.$$

(注意 $\sqrt[3]{x^6} = x^2 \geq 0$ ，与 x 的正负无关，所以 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 的结果一致，这也是题目敢写 $x \rightarrow \infty$ 的原因。)

提出主部之后就是标准套路：对 $(1+u)^{1/3}$ 用幂展开 $1 + \frac{u}{3} + o(u)$ ，把整个表达式展开到能定出 a, b 的那一阶。要使差趋于 0，就令展开式中 x^2 的系数与常数项分别与 $ax^2 + b$ 匹配。

二、完整解答过程

当 $|x|$ 充分大时

$$\sqrt[3]{1-x^6} = -x^2(1 - \frac{1}{x^6})^{\frac{1}{3}} = -x^2[1 - \frac{1}{3x^6} + o(\frac{1}{x^6})] = -x^2 + \frac{1}{3x^4} + o(\frac{1}{x^4}).$$

于是

$$\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b = -(1+a)x^2 - b + \frac{1}{3x^4} + o(\frac{1}{x^4}).$$

令 $x \rightarrow \infty$ 时极限为 0，必须 $1+a=0$ 且 $b=0$ ，即

$$a = -1, b = 0.$$

三、这道题考什么

$x \rightarrow \infty$ 时的渐近展开：先提取主部，再用 $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$ ($u \rightarrow 0$)；奇次根式的符号处理。

易混： $\sqrt[3]{x^6} = x^2$ (恒非负)，而 $\sqrt[3]{x^3} = x$ (可正可负)；若写成 $\sqrt{x^6}$ 则要写 $|x|^3$ 。本题的关键是把负号从根号里正确地提出来。

四、常见错法

1. 提主部时丢掉负号，写成 $x^2(1-x^{-6})^{1/3}$ ，得出 $a=1$ 。
2. 只展开到 $-x^2$ 就结论 b 任意，忘了常数项必须为 0。
3. 用洛必达或通分去做，陷入繁杂计算。

第 19 题

设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 2, 4; 0)$ ，则

$$D(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

要求 $D(XY)$ ，千万不要去求乘积 XY 的分布——正态变量之积的分布极其复杂。正确的路线是回到方差的定义式

$$D(XY) = E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2,$$

问题就转化为求两个期望。而这两个期望要能拆开，必须有独立性。

题目给的 $\rho = 0$ 正是钥匙：对二维正态分布而言，不相关等价于独立（这是正态独有的性质，一般分布只有“独立 $\Rightarrow$ 不相关”）。独立后 X^2 与 Y^2 也独立，于是

$$E(X^2Y^2) = EX^2 \cdot EY^2, E(XY) = EX \cdot EY.$$

剩下的只是用 $EX^2 = DX + (EX)^2$ 各算一个数。

按常用记号 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ，本题即 $EX = EY = 1$ ， $DX = 2$ ， $DY = 4$ ， $\rho = 0$ 。

二、完整解答过程

由 $\rho = 0$ 且 (X, Y) 服从二维正态分布知 X 与 Y 相互独立，从而 X^2 与 Y^2 也相互独立。

由 $EX = EY = 1$ ， $DX = 2$ ， $DY = 4$ 得

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 2 + 1 = 3, EY^2 = DY + (EY)^2 = 4 + 1 = 5.$$

于是

$$\begin{aligned} E(XY) &= EX \cdot EY = 1, E(X^2Y^2) = EX^2 \cdot EY^2 = 15, \\ D(XY) &= E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2 = 15 - 1 = 14. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

二维正态分布中“不相关 $\Leftrightarrow$ 独立”；独立时 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 仍独立、期望可拆； $EX^2 = DX + (EX)^2$ 。

易混：对一般的二维随机变量， $\rho = 0$ 只说明不相关，不能推出独立；只有二维正态（以及由它线性变换得到的情形）才有这个等价。另外 $D(XY) \neq DX \cdot DY$ ，即使独立也不成立。

四、常见错法

1. 记错参数次序： $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 中前两个是均值、后两个是方差；若按 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 去读会得到完全不同的答案。
2. 误用 $D(XY) = DX \cdot DY = 8$ 。
3. 把"不相关 $\Rightarrow$ 独立"推广到非正态总体。
4. 忘了把 σ^2 与 σ 区分开（题中给的是方差 2 和 4）。

第 20 题

求下列幂级数的收敛域及和函数：

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n2^n}$;
(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$;
(III) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n$;
(IV) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$.

一、切入点是怎么来的

四小问是同一套动作：先定收敛域，再求和函数。求和函数的全部技术就是把系数"掰"成能对上四个基本展开式之一的形状：

$$\frac{1}{1-x} = \sum x^n, -\ln(1-x) = \sum \frac{x^n}{n}, e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \sin x, \cos x.$$

识别的标志非常固定：

- 系数含 $\frac{1}{n}$ 或 $\frac{1}{n+1}$ $\rightarrow$ 对数型；
- 系数是 n 的多项式（分母无阶乘） $\rightarrow$ 几何级数逐项求导，先把多项式对 n 作带余除法化成 $n-3 + \frac{4}{n+1}$ 这类形状；
- 分母含 $n!$ $\rightarrow$ 指数型，把 n 的多项式写成 $n(n-1) + n+1$ ，好与 $\frac{1}{n!}$ 约分降阶；
- 分母含 $(2n+k)!$ 且带 $(-1)^n$ $\rightarrow$ 三角型，要把系数里的 n 用阶乘的因子表示，例如 $2(n+1) = (2n+3) - 1$ 。

还有一个通用的小动作：当 x 的幂次与求和下标不匹配（如 x^{n-1} 、 x^{2n} ）时，先乘上或除去适当的 x 幂把它配成标准形，算完再除回来，并单独补上 $x=0$ 处的值（原级数在 $x=0$ 当然有定义，而化简后的表达式往往在 $x=0$ 处没定义）。

二、完整解答过程

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n2^n}$ 。收敛半径 $R=2$ ； $x=2$ 时为 $\sum \frac{1}{2n}$ 发散， $x=-2$ 时为 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ 收敛，故收敛域为 $[-2, 2)$ 。
。当 $x \neq 0$ 时

$$S(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n = -\frac{\ln(1-\frac{x}{2})}{x},$$

而 $S(0) = \frac{1}{2}$ 。

- (II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 。 $R=1$ ， $x=\pm 1$ 时通项不趋于 0，故收敛域为 $(-1, 1)$ 。由

$$\frac{(n-1)^2}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - 4(n+1) + 4}{n+1} = n - 3 + \frac{4}{n+1}$$

及

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = -\frac{\ln(1-x)}{x} \quad (x \neq 0),$$

得

$$S(x) = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{3}{1-x} - \frac{4\ln(1-x)}{x} \quad (x \neq 0), S(0) = 1.$$

(III) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$ 。由 $n^2+1 = n(n-1) + n+1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} = x^2 e^x, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n = x e^x, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x,$$

故

$$S(x) = (x^2 + x + 1)e^x.$$

(IV) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!} x^{2n}$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$ 。由 $2(n+1) = (2n+3) - 1$ 得

$$\frac{n+1}{(2n+3)!} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(2n+2)!} - \frac{1}{(2n+3)!} \right].$$

于是当 $x \neq 0$ 时

$$x^3 S(x) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+2)!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+3)!} \right] = \frac{1}{2} [x(1 - \cos x) - (x - \sin x)] = \frac{\sin x - x \cos x}{2},$$

故

$$S(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{2x^3} \quad (x \neq 0), S(0) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}.$$

三、这道题考什么

幂级数的收敛半径与端点判敛；四个基本展开式的逆用；系数拆项技巧（带余除法、 $n^2+1 = n(n-1) + n+1$ 、 $2(n+1) = (2n+3) - 1$ ）；逐项求导与逐项积分不改变收敛半径（端点可能改变）。

易混：收敛半径由系数决定，收敛域还要单独验两个端点；（I）中左端点收敛而右端点发散，正是交错级数的功劳。

四、常见错法

1. 只写收敛半径不验端点。
2. 求和后忘记补 $x=0$ 处的值（这几问的表达式在 $x=0$ 都没定义）。
3. (II) 中把 $\sum nx^n$ 记成 $\frac{1}{(1-x)^2}$ （少了因子 x ）。
4. (IV) 中凑 $\sin, \cos$ 时下标平移出错，漏掉 $\sum$ 的首项： $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+2)!} = 1 - \cos x$ 而不是 $\cos x$ 。

第 21 题

微分方程

$$y' - 6\frac{y}{x} + xy^2 = 0$$

(y 不为常函数) 的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

把方程整理成

$$y' - \frac{6}{x}y = -xy^2.$$

右端带 y^2 ，所以它不是线性方程；但它恰好是 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ 的形状，即伯努利方程（这里 $n = 2$ ）。识别出来之后动作是固定的：两边除以 y^n ，再令 $z = y^{1-n}$ 把它化成关于 z 的一阶线性方程。题干里“ y 不为常函数”这句话不是废话： $y \equiv 0$ 是方程的平凡解，排除它才能放心地除以 y^2 。化成线性方程后用积分因子 $e^{\int P dx}$ 。这里 $\int \frac{6}{x} dx = 6 \ln x$ ，积分因子是 x^6 ，凑成 $(x^6 z)'$ 一步积分。

二、完整解答过程

原方程即 $y' - \frac{6}{x}y = -xy^2$ 。因 y 不恒为 0，两边除以 y^2 ：

$$\frac{y'}{y^2} - \frac{6}{x} \cdot \frac{1}{y} = -x.$$

令 $z = y^{-1}$ ，则 $z' = -\frac{y'}{y^2}$ ，代入得

$$-z' - \frac{6}{x}z = -x, \text{ 即 } z' + \frac{6}{x}z = x.$$

取积分因子 $e^{\int \frac{6}{x} dx} = x^6$ ：

$$(x^6 z)' = x^7 \implies x^6 z = \frac{x^8}{8} + C \implies z = \frac{x^2}{8} + \frac{C}{x^6}.$$

故

$$\frac{1}{y} = \frac{x^2}{8} + \frac{C}{x^6}, \text{ 即 } y = \frac{8x^6}{x^8 + C_1} \quad (C_1 = 8C \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

伯努利方程 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ 的标准解法：除以 y^n 、令 $z = y^{1-n}$ ；一阶线性方程的积分因子法。

易混：伯努利方程与可分离变量方程、齐次方程的区别在于它同时含 y 的一次项与 y^n 项；判别的关键是把方程整理成 $y' + Py = Qy^n$ 的标准形再看。

四、常见错法

- 除以 y^2 时不交代 $y \neq 0$ 。
- 求 z' 时漏掉负号 ($z = y^{-1} \Rightarrow z' = -y^{-2}y'$)，导致积分因子变成 x^{-6} 。
- 积分因子写成 $e^{6 \ln x} = 6x$ 之类。
- 最后不化简，把答案停在含 $\frac{1}{y}$ 的隐式形式也可以，但要把任意常数整理清楚。

第 22 题

设 A 是 n 阶方阵，且 $|A| = 2$ ，将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B ，则行列式 $|B^{-1}B^*B^T| =$ _____。

一、切入点是怎么来的

被求的是三个矩阵乘积的行列式，而 $|XYZ| = |X||Y||Z|$ ，所以根本不需要求出 B^{-1} 和 B^* ，只要把三个因子的行列式分别用公式写出来：

$$|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}, |B^*| = |B|^{n-1}, |B^T| = |B|.$$

三者相乘， $\frac{1}{|B|}$ 与 $|B|$ 正好抵消，只剩 $|B|^{n-1}$ 。

剩下唯一要小心的是 $|B|$ 本身： B 由 A 交换两行得到，交换两行行列式变号，故 $|B| = -|A| = -2$ 。

二、完整解答过程

交换 A 的第 i 、 j 两行得 B ，故

$$|B| = -|A| = -2.$$

由 $|B^{-1}| = \frac{1}{|B|}$, $|B^*| = |B|^{n-1}$, $|B^T| = |B|$ 得

$$|B^{-1}B^*B^T| = \frac{1}{|B|} \cdot |B|^{n-1} \cdot |B| = |B|^{n-1} = (-2)^{n-1}.$$

三、这道题考什么

行列式的乘法定理 $|XY| = |X||Y|$; 三个基本公式 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 、 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 、 $|A^T| = |A|$; 初等行变换对行列式的影响 (换行变号、某行乘 k 则行列式乘 k 、倍加不变)。

易混: A^* 的行列式是 $|A|^{n-1}$ (n 为矩阵阶数), 而 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$; 两个指数不要记混。

四、常见错法

1. 忘记换行的负号, 答成 2^{n-1} 。
2. $|B^*|$ 写成 $|B|^n$ 或 $|B|^{n-2}$ 。
3. 试图真的去算 B^{-1} 、 B^* , 自找麻烦。

第 23 题

设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 满足 $(A - 2E)\alpha = 0$, 且 $r(A) = 1$. k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 () .

- A. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 0)^T$ B. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$
C. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 1, 1)^T$ D. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, -1)^T$

一、切入点是怎么来的

题目问 $AX = 0$ 的通解, 但根本没给出 A . 这说明解法一定不是"求出 A 再解方程", 而是用 A 的结构性质直接锁定解空间。

把已知翻译一遍:

- $r(A) = 1 \Rightarrow AX = 0$ 的解空间维数是 $3 - 1 = 2$, 即通解含两个自由参数 (与四个选项的形式一致);
- $(A - 2E)\alpha = 0$ 且 $\alpha \neq 0 \Rightarrow 2$ 是 A 的特征值, α 是对应的特征向量;
- $AX = 0$ 的解空间正是特征值 0 的特征子空间。

于是关键一步来了: A 是实对称矩阵, 不同特征值的特征向量必定正交。所以 $\lambda = 0$ 的特征子空间就是 α 的正交补平面。问题彻底变成: "在四个选项里找出两个都与 $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 正交且线性无关的向量"——做几次内积即可。

二、完整解答过程

由 $r(A) = 1$ 知 $AX = 0$ 的基础解系含 $3 - 1 = 2$ 个向量, 即 $\lambda = 0$ 是 A 的二重特征值, 其特征子空间就是 $AX = 0$ 的解空间。

由 $(A - 2E)\alpha = 0$, $\alpha \neq 0$ 知 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值, $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 是对应特征向量。 A 为实对称矩阵, 不同特征值的特征向量相互正交, 故 $AX = 0$ 的解均与 α 正交。

逐一检验:

$$\begin{aligned}(1, 1, 0) \cdot \alpha &= -1 + 1 + 0 = 0, (1, 0, 1) \cdot \alpha = -1 + 0 + 1 = 0, \\(1, -1, 0) \cdot \alpha &= -2 \neq 0, (1, 1, 1) \cdot \alpha = 1 \neq 0, (1, 0, -1) \cdot \alpha = -2 \neq 0.\end{aligned}$$

只有 B 中两个向量都与 α 正交, 且它们线性无关, 恰构成 $AX = 0$ 的基础解系。故选 B。

三、这道题考什么

$r(A)$ 与特征值 0 的重数、解空间维数的关系 ($n - r$); 实对称矩阵不同特征值的特征向量正交; 特征子空间与齐次方程组解空间的一致性。

易混：“不同特征值的特征向量线性无关”对一切方阵成立，“相互正交”只对实对称矩阵成立。本题用的是后者，条件中的“实对称”不可缺。

四、常见错法

1. 企图先把 A 求出来。
2. 忘记 A 实对称这个前提，用线性无关代替正交，无法区分选项。
3. 只验一个向量正交就选（四个选项的第一个向量都是 $(1, 1, 0)$ ，区别全在第二个）。
4. 误以为 α 本身是 $AX = 0$ 的解。

第 24 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导， $f(0) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最小值，证明：

- (I) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\xi) = 0$ ；
- (II) 对 $\forall \lambda \in \mathbf{R}$ ，至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\eta) - \lambda f'(\eta) = 0$ 。

一、切入点是怎么来的

要证 $f''(\xi) = 0$ ，最短的路是罗尔定理用在 f' 上——但那要求 f' 有两个零点。所以整道题的骨架就是“去找 f' 的两个零点”。

第一个零点是白给的：最小值在开区间 $(0, 1)$ 内部取到，由费马引理该点 $f'(c) = 0$ 。

第二个零点必须由罗尔定理制造，即要找两个函数值相等的点。手上有 $f(0) = 0$ 和最小值 $f(c)$ ，而最小值 $\leq f(0) = 0$ 。只有当最小值恰好等于 $f(0) = 0$ 时，才有 $f(0) = f(c)$ ，从而在 $(0, c)$ 上用罗尔定理得到 $f'(\xi_1) = 0$ 。这正是本题的隐含条件（见下面的说明）。

(II) 结论 $f'' - \lambda f' = 0$ 带一个一次项，这是“辅助函数法”的经典信号：用积分因子把它凑成一个导数。由

$$(e^{-\lambda x} f'(x))' = e^{-\lambda x} [f''(x) - \lambda f'(x)],$$

只要令 $F(x) = e^{-\lambda x} f'(x)$ ，在 f' 的那两个零点之间用罗尔定理即可。凡结论形如 $f'' + g(x)f' = 0$ 的，辅助函数一律取 $e^{\int g(x)dx} f'(x)$ 。

二、完整解答过程

设 f 在 $(0, 1)$ 内点 c 处取得最小值。由费马引理 $f'(c) = 0$ ，且由题意最小值为 $f(c) = f(0) = 0$ （见下方说明）。

(I) 在 $[0, c]$ 上 f 连续、可导，且 $f(0) = f(c) = 0$ ，由罗尔定理存在 $\xi_1 \in (0, c)$ 使 $f'(\xi_1) = 0$ 。于是 f' 在 $[\xi_1, c]$ 上连续、可导，且 $f'(\xi_1) = f'(c) = 0$ ，再用罗尔定理，存在

$$\xi \in (\xi_1, c) \subset (0, 1), f''(\xi) = 0.$$

(II) 令 $F(x) = e^{-\lambda x} f'(x)$ ，则 F 在 $[\xi_1, c]$ 上连续、可导，且

$$F(\xi_1) = e^{-\lambda \xi_1} f'(\xi_1) = 0, F(c) = e^{-\lambda c} f'(c) = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\eta \in (\xi_1, c) \subset (0, 1)$ 使

$$F'(\eta) = e^{-\lambda \eta} [f''(\eta) - \lambda f'(\eta)] = 0.$$

因 $e^{-\lambda \eta} \neq 0$ ，故 $f''(\eta) - \lambda f'(\eta) = 0$ 。

说明（题干需核对）：若只假设“最小值在 $(0, 1)$ 内取得”而不要求它等于 $f(0)$ ，结论 (I) 不成立。反例： $f(x) = 2(x - \frac{1}{4})^2 - \frac{1}{8}$ 满足 $f(0) = 0$ 、 $f(1) = 1$ ，最小值在 $x = \frac{1}{4} \in (0, 1)$ 处取得，但 $f'' \equiv 4 \neq 0$ 。故本题应理解为“ f 在 $(0, 1)$ 内取得最小值 0”，摘录中的这个 0 可能被遗漏，请对照原书。

三、这道题考什么

费马引理（内部极值点处导数为零）、罗尔定理的连续使用（证 f'' 有零点要找 f' 的两个零点）、辅助函数法中用积分因子 $e^{\int g}$ 消去一次项。

易混：罗尔定理要的是函数值相等，不是“导数值相等”；（1）里第二次用罗尔是对 f' 用，靠的是 $f'(\xi_1) = f'(c) = 0$ 。

四、常见错法

1. 只找到 $f'(c) = 0$ 一个零点就想用罗尔。
2. 辅助函数取成 $e^{\lambda x} f'(x)$ （符号反），求导后得到 $f'' + \lambda f'$ 。
3. 忘记说明 $e^{-\lambda \eta} \neq 0$ 才能约去。
4. 把 ξ, η 所在区间写成 $(0, 1)$ 之外。

第 25 题

设 $z = z(x, y)$ 由方程

$$z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0$$

确定，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

一、切入点是怎么来的

z 由方程隐式确定，要求二阶混合偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。路线很清楚：先各求一次偏导，再对其中一个求另一个变量的偏导。

第一步注意两个细节：

- 变限积分 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ 对 x 求导得 e^{-x^2} ，对 y 求导得 $-e^{-y^2}$ （下限求导带负号）。这个积分本身算不出来（ e^{-t^2} 没有初等原函数），但求导完全不受影响——题目正是靠它来“防止你去积分”。

- $z + \ln z$ 对 x 求偏导得 $(1 + \frac{1}{z})z_x$ ，其中 z 是 x, y 的函数。

第二步的关键是选一个方便的形式再求导：把

$$z_x = \frac{ze^{-x^2}}{1+z} = e^{-x^2} \cdot \frac{z}{1+z}$$

写成这样之后， e^{-x^2} 与 y 无关可以当常数提出来，只需对 $\frac{z}{1+z}$ 求 y 的偏导，一次链式法则即可，比直接对商求导干净得多。

二、完整解答过程

方程两边对 x 求偏导（视 y 为常数）：

$$(1 + \frac{1}{z}) \frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x^2} = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ze^{-x^2}}{1+z}.$$

两边对 y 求偏导（视 x 为常数）：

$$(1 + \frac{1}{z}) \frac{\partial z}{\partial y} + e^{-y^2} = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{ze^{-y^2}}{1+z}.$$

于是

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^{-x^2} \cdot \frac{z}{1+z}) = e^{-x^2} \cdot \frac{(1+z) \frac{\partial z}{\partial y} - z \frac{\partial z}{\partial y}}{(1+z)^2} = \frac{e^{-x^2}}{(1+z)^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y},$$

代入 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{ze^{-x^2-y^2}}{(1+z)^3}.$$

三、这道题考什么

隐函数求偏导；变上下限积分求导公式 $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(t)dt = g(b)b' - g(a)a'$ ；二阶混合偏导的计算。

易混： $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 的求导次序按习惯是先 x 后 y （本题两种次序结果相同，因为混合偏导连续）。

四、常见错法

1. 对下限 y 求导时漏掉负号。
2. 求 $\frac{\partial}{\partial y}$ 时把 z 当常数。
3. 试图把 $\int_y^x e^{-t^2} dt$ 算出来。
4. 最后的分母写成 $(1+z)^2$ （少乘一次 $\frac{1}{1+z}$ ）。

第 26 题

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $Y = \frac{1}{X}$ 的分布函数和概率密度.

一、切入点是怎么来的

$Y = \frac{1}{X}$ ，而 X 只在 $(0, 1)$ 上取值，所以第一件事是定 Y 的取值范围： $X \in (0, 1) \Rightarrow Y \in (1, +\infty)$ 。这决定了分布函数的分段点在 $y = 1$ ，也决定了最终密度的定义域——不先定范围就写通式，几乎一定错。

$g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减，所以用分布函数法时不等号要反向：

$$F_Y(y) = P\left\{\frac{1}{X} \leq y\right\} = P\left\{X \geq \frac{1}{y}\right\} (y > 0).$$

注意这一步的变形只有在 $y > 0$ 时才合法（不等式两边同乘 $X > 0$ 与 y ），而本题 $y > 1$ ，无妨。

先把 F_X 写出来（由密度积分得 x^3 ），代进去即可。

二、完整解答过程

由密度得 X 的分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

因 $0 < X < 1$ ，故 $Y = \frac{1}{X} > 1$ 。

当 $y \leq 1$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$ ；当 $y > 1$ 时

$$F_Y(y) = P\left\{\frac{1}{X} \leq y\right\} = P\left\{X \geq \frac{1}{y}\right\} = 1 - F_X\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - \frac{1}{y^3}.$$

求得

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{y^4}, & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

三、这道题考什么

随机变量函数的分布：分布函数法；单调减变换时不等号反向；先由原变量的取值范围确定新变量的取值范围。

易混：用公式法 $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$ 时， $h(y) = \frac{1}{y}$ ， $|h'(y)| = \frac{1}{y^2}$ ，得 $3 \cdot \frac{1}{y^2} \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{3}{y^4}$ ，与分布函数法一致——但仍必须自行补上 $y > 1$ 的范围，公式本身不会提醒你。

四、常见错法

1. 不先定 Y 的取值范围，写出对一切 y 都成立的表达式。
2. 不等号不反向，得到 $F_Y(y) = F_X(\frac{1}{y}) = \frac{1}{y^3}$ （它随 y 递减，不可能是分布函数）。
3. 忘记验证 F_Y 的单调性与 $\int f_Y = 1$ （ $\int_1^{+\infty} \frac{3}{y^4} dy = 1$ ，可作检验）。

第 27 题

设 $D: x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}x, 0 \leq y \leq x$ ，计算

$$I = \iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy.$$

一、切入点是怎么来的

两条线索同时指向极坐标：区域 $x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}x$ 是过原点的圆（圆心 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ 、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ），极坐标方程是简洁的 $r \leq \sqrt{2} \cos \theta$ ；被积函数含 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ 。另一条约束 $0 \leq y \leq x$ 就是 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 。

真正需要动脑的是那个绝对值： $|r - 1|$ 要按 r 与 1 的大小拆成两段。拆之前必须确认每条射线上 r 的上限 $\sqrt{2} \cos \theta$ 到底有没有超过 1——若某些 θ 的上限小于 1，那段射线上就只有 $r < 1$ 一种情形，分段方式会随 θ 变化，计算要再分一层。

检查： $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时 $\cos \theta \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故 $\sqrt{2} \cos \theta \geq 1$ 恒成立。这就保证了对每个 θ 都是统一的两段 $[0, 1]$ 与 $[1, \sqrt{2} \cos \theta]$ ，计算得以整齐进行。这一步检查是本题的关键。

二、完整解答过程

化极坐标： D 为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sqrt{2} \cos \theta$ 。当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时 $\sqrt{2} \cos \theta \geq \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$ ，故可统一分段。记 $a = \sqrt{2} \cos \theta$ ，内层积分为

$$\int_0^1 (1-r)r dr + \int_1^a (r-1)r dr = (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{a^3}{3} - \frac{a^2}{2}) - (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) = \frac{a^3}{3} - \frac{a^2}{2} + \frac{1}{3}.$$

代入 $a^3 = 2\sqrt{2} \cos^3 \theta, a^2 = 2 \cos^2 \theta$ ：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\frac{2\sqrt{2}}{3} \cos^3 \theta - \cos^2 \theta + \frac{1}{3}) d\theta.$$

其中

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta d\theta = [\sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3}]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{5\sqrt{2}}{12},$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta d\theta = [\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}.$$

故

$$I = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{5\sqrt{2}}{12} - (\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}) + \frac{\pi}{12} = \frac{5}{9} - \frac{1}{4} - \frac{\pi}{24} = \frac{11}{36} - \frac{\pi}{24}.$$

三、这道题考什么

极坐标下的二重积分；被积函数含绝对值时按分界曲线（这里是单位圆 $r = 1$ ）分片积分； $\cos^n \theta$ 的定积分。

易混：分界曲线 $r = 1$ 与积分区域边界 $r = \sqrt{2} \cos \theta$ 的相对位置必须先判断；若换成 $x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}x$ 的整个圆（ θ 取到 $\pm \frac{\pi}{2}$ ），则在 $|\theta|$ 接近 $\frac{\pi}{2}$ 处 $\sqrt{2} \cos \theta < 1$ ，分段方式就会改变，必须再分 θ 的区间。

四、常见错法

1. 不检查 $\sqrt{2} \cos \theta$ 与 1 的大小就直接分两段。
2. θ 的范围取错（ $0 \leq y \leq x$ 对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ，不是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ）。
3. 忘记极坐标面积元里的因子 r 。
4. 去绝对值时符号弄反（ $r < 1$ 时是 $1 - r$ ）。

第 28 题

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k 和 μ ，向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + \mu\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的（ ）。

- A. 充分必要条件 B. 充分非必要条件 C. 必要非充分条件 D. 既非充分又非必要条件

一、切入点是怎么来的

判断“ A 是 B 的什么条件”，必须两个方向分别处理，而且两个方向用的工具通常不同：能成立的方向用定义法证明，不成立的方向举反例。

充分性（ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关 $\Rightarrow$ 两个组合无关）：设 $a(\alpha_1 + k\alpha_3) + b(\alpha_2 + \mu\alpha_3) = 0$ ，整理成 $a\alpha_1 + b\alpha_2 + (ak + b\mu)\alpha_3 = 0$ ，用原组无关立得 $a = b = 0$ 。这是标准的定义法。

必要性（两个组合无关 $\Rightarrow$ 原组无关）：直觉上“两个向量无关”信息量太小，管不住三个向量，应该找反例。最自然的构造是让 α_3 变得“无害”——取 $\alpha_3 = 0$ ，此时 $\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1, \alpha_2 + \mu\alpha_3 = \alpha_2$ ，只要 α_1, α_2 无关，对一切 k, μ 结论都成立；而含零向量的向量组必线性相关。反例一步到位。

二、完整解答过程

充分性成立。设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。若

$$a(\alpha_1 + k\alpha_3) + b(\alpha_2 + \mu\alpha_3) = 0,$$

即 $a\alpha_1 + b\alpha_2 + (ak + b\mu)\alpha_3 = 0$ ，由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关得 $a = b = 0$ （同时 $ak + b\mu = 0$ 自动满足）。故 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + \mu\alpha_3$ 线性无关。

必要性不成立。取 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = 0$ 。则对任意常数 k, μ ，

$$\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1, \alpha_2 + \mu\alpha_3 = \alpha_2$$

线性无关；但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中含零向量，必线性相关。

故所给条件是充分非必要条件，选 B。

三、这道题考什么

线性相关与无关的定义法证明；充分条件与必要条件的双向判定；含零向量的向量组必线性相关。

易混：“部分组线性无关”不能推出“整组线性无关”（反之才成立：整组无关 $\Rightarrow$ 任何部分组无关）。本题的反例正是这一条的直接体现。

四、常见错法

1. 只验证一个方向就下结论。
2. 反例构造得过于复杂，或构造出的例子并不满足“对任意 k, μ ”这一要求。
3. 充分性证明中整理系数时把 α_3 的系数漏掉。

第 29 题

直线

$$L: \begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

在平面 $z = 0$ 上的投影为_____，在平面 $z = 1$ 上的投影为_____.

一、切入点是怎么来的

"在平面 $z = c$ 上的投影"这句话要先翻译清楚：投影方向是垂直于该平面的方向，也就是 z 轴方向。沿 z 轴方向投影的标准做法只有一步——从直线的两个平面方程中消去 z 。消去后得到的方程不含 z ，它在空间中表示一张母线平行于 z 轴的柱面（本题恰好是一个平面），这张柱面就是"投影柱面"，它与投影平面的交线即所求投影。

关键的一点认识：投影平面换成 $z = 0$ 还是 $z = 1$ ，投影方向没变，所以投影柱面完全一样，变的只是配套的那个平面方程。看出这一点，第二空不用再算。

二、完整解答过程

由

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ 2x - y + z = 3, \end{cases}$$

第一式加第二式的 3 倍，消去 z ：

$$(x + 6x) + (2y - 3y) = 2 + 9 \implies 7x - y = 11.$$

这就是 L 沿 z 轴方向的投影柱面。于是

在平面 $z = 0$ 上的投影为

$$\begin{cases} 7x - y = 11, \\ z = 0; \end{cases}$$

在平面 $z = 1$ 上的投影为

$$\begin{cases} 7x - y = 11, \\ z = 1. \end{cases}$$

三、这道题考什么

空间曲线在坐标面（或平行于坐标面的平面）上的投影：投影曲线 = 投影柱面 $\cap$ 投影平面；投影柱面由原方程组消去对应变量得到。

易混：只写 $7x - y = 11$ 表示的是一张柱面（在空间中是一个平面），不是一条直线；必须补上投影平面的方程才构成曲线。

四、常见错法

1. 答案只写一个方程，漏掉 $z = 0$ 或 $z = 1$ 。
2. 以为投影到 $z = 1$ 需要重新推导，或把 $z = 1$ 代入原方程组去消元（那得到的是 L 与平面 $z = 1$ 的交点，不是投影）。
3. 消元时算错系数。

第 30 题

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解，若常数 λ, μ 使得 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是该方程的解， $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应的齐次微分方程的解，则（ ）。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2} & \text{B. } \lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2} \\ \text{C. } \lambda = \frac{1}{3}, \mu = \frac{2}{3} & \text{D. } \lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3} \end{array}$$

一、切入点是怎么来的

不要去解这个方程—— $P(x), Q(x)$ 根本没给。要用的是一阶线性方程解的结构性质，而结构性质的来源是算子的线性性：记

$$L[y] = y' + P(x)y,$$

则 L 是线性算子， $L[y_1] = L[y_2] = Q$ 。于是对任意常数 c_1, c_2 ，

$$L[c_1 y_1 + c_2 y_2] = (c_1 + c_2)Q.$$

这一个式子就把两个条件同时翻译成了数字方程：

- $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次解 $\Leftrightarrow (\lambda + \mu)Q = Q \Leftrightarrow \lambda + \mu = 1$ ；

- $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是齐次解 $\Leftrightarrow (\lambda - \mu)Q = 0 \Leftrightarrow \lambda - \mu = 0$ 。

两个方程解出 λ, μ ，一秒钟的事。这类“解的组合仍是解”的题，记住“系数和为 1 给非齐次解、系数和为 0 给齐次解”这两条即可。

二、完整解答过程

记 $L[y] = y' + P(x)y$ ，则 L 为线性算子，且 $L[y_1] = L[y_2] = Q(x)$ 。

由 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是非齐次方程的解：

$$L[\lambda y_1 + \mu y_2] = \lambda L[y_1] + \mu L[y_2] = (\lambda + \mu)Q = Q \implies \lambda + \mu = 1.$$

由 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应齐次方程的解：

$$L[\lambda y_1 - \mu y_2] = (\lambda - \mu)Q = 0 \implies \lambda - \mu = 0.$$

(这里 $Q(x) \neq 0$ ，否则原方程本身就是齐次的。) 解得

$$\lambda = \mu = \frac{1}{2}.$$

故选 B。

三、这道题考什么

一阶线性微分方程解的结构：非齐次解之差是齐次解；解的线性组合中，系数和为 1 者仍为非齐次解，系数和为 0 者为齐次解。本质是微分算子 $L[y] = y' + Py$ 的线性性。

易混：这条结论对线性方程（任意阶）都成立，但对非线性方程完全无效；判断时先确认方程是线性的。

四、常见错法

1. 只用其中一个条件，得到一族答案。
2. 把第二个条件写成 $\lambda - \mu = 1$ 。
3. 试图具体求解方程或设 y_1, y_2 的表达式。

第 31 题

设 A 是 3 阶非零矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^* + 2A = O$ ，则 $\text{tr}[(A^2)^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

方程 $A^* = -2A$ 里同时含 A 和 A^* ，处理这类关系只有两个标准动作：

1. 两边取行列式，用 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 把伴随消掉，得到关于 $|A|$ 的数字方程；
2. 两边乘 A （或用 $A^* = |A|A^{-1}$ ），把伴随换成逆。

先做第一步定出 $|A|$ ，再做第二步得到 A 满足的矩阵方程。这里 $n=3$ ， $|A^*| = |A|^2$ ，而 $|-2A| = (-2)^3|A| = -8|A|$ ，于是 $|A|^2 = -8|A|$ ，给出 $|A| = 0$ 或 $|A| = -8$ 。

必须排除 $|A| = 0$ ，这是本题唯一的坑。排除的依据是伴随矩阵的秩公式

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$$

而 $A^* = -2A$ 要求 $r(A^*) = r(A)$ ，逐一核对就会发现 $|A| = 0$ 的两种情形都自相矛盾。

二、完整解答过程

两边取行列式：由 $A^* = -2A$ 及 A 为 3 阶方阵，

$$|A^*| = |A|^2, |-2A| = (-2)^3|A| = -8|A|,$$

故 $|A|^2 = -8|A|$ ，即 $|A| = 0$ 或 $|A| = -8$ 。

若 $|A| = 0$ ，则 $r(A) \leq 2$ 。由 $A^* = -2A$ 知 $r(A^*) = r(A)$ 。

当 $r(A) = 2$ 时 $r(A^*) = 1 \neq 2$ ，矛盾；

当 $r(A) \leq 1$ 时 $r(A^*) = 0$ ，即 $A^* = O$ ，从而 $A = -\frac{1}{2}A^* = O$ ，与 A 非零矛盾。

故 $|A| = -8$ 。

再由 $A^* = |A|A^{-1} = -8A^{-1}$ 与 $A^* = -2A$ 得

$$-8A^{-1} = -2A \implies A^2 = 4E \implies (A^2)^{-1} = \frac{1}{4}E.$$

故

$$\text{tr}[(A^2)^{-1}] = \text{tr}\left(\frac{1}{4}E\right) = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

三、这道题考什么

伴随矩阵的三条核心性质： $AA^* = A^*A = |A|E$ 、 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 、 $r(A^*)$ 的三分法；矩阵的迹 $\text{tr}(cE) = nc$ 。

易混： $|A^*| = |A|^{n-1}$ 中的指数是 $n-1$ （本题 $n=3$ 故为平方）；而 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ ，两个指数不要混。

四、常见错法

1. 不讨论就直接取 $|A| = -8$ （虽然结论对，但过程不完整）；或反过来漏掉 $|A| = -8$ 只保留 $|A| = 0$ 。
2. $|-2A|$ 算成 $-2|A|$ （忘了 n 次方）。
3. 最后忘了迹是三个对角元之和，答成 $\frac{1}{4}$ 。

第 32 题

设 $x \geq 0, y \geq 0$ 时，有 $|x^2 - y^2|e^{-x^2 - y^2} \leq k$ 成立，求 k 的最小值。

一、切入点是怎么来的

题目要“使不等式恒成立的最小 k ”，本质就是求

$$f(x, y) = |x^2 - y^2|e^{-x^2 - y^2} (x \geq 0, y \geq 0)$$

的最大值。直接求偏导会撞上绝对值不可导，而且是二元问题，不划算。

换元能一次解决两个麻烦：令 $u = x^2 \geq 0, v = y^2 \geq 0$ ，函数成为 $|u - v|e^{-(u+v)}$ 。再令 $s = u + v \geq 0$ ，注意到 u, v 非负时必有

$$|u - v| \leq u + v = s,$$

于是

$$f \leq se^{-s},$$

二元问题被压成了一元问题 $\max_{s \geq 0} se^{-s}$ ，这是一个标准的一阶导数题，最大值 $\frac{1}{e}$ 在 $s = 1$ 处取得。

但"放缩"只给出上界，必须验证等号能同时取到，否则求出的不是最小的 k 。两处等号的条件分别是 $uv = 0$ (即 x, y 有一个为 0) 与 $s = 1$ ，取 $x = 1, y = 0$ 同时满足，上界可达。这个"放缩 + 验可达"的两步，缺一不可。

二、完整解答过程

令 $u = x^2 \geq 0, v = y^2 \geq 0, s = u + v$ 。因 $u, v \geq 0$ ，有 $|u - v| \leq u + v = s$ ，故

$$|x^2 - y^2|e^{-x^2-y^2} = |u - v|e^{-s} \leq se^{-s}.$$

令 $g(s) = se^{-s} (s \geq 0)$ ， $g'(s) = (1 - s)e^{-s}$ ，故 g 在 $[0, 1]$ 上递增、在 $[1, +\infty)$ 上递减，

$$\max_{s \geq 0} g(s) = g(1) = \frac{1}{e}.$$

因此对一切 $x \geq 0, y \geq 0$ 有 $f(x, y) \leq \frac{1}{e}$ 。

又取 $x = 1, y = 0$ (此时 $v = 0, s = 1$ ，两处等号同时成立)：

$$f(1, 0) = |1 - 0|e^{-1} = \frac{1}{e},$$

说明上界可达。故 k 的最小值为

$$k_{\min} = \frac{1}{e}.$$

三、这道题考什么

多元函数的最值；通过换元把二元问题降为一元；"放缩求上界 + 举例验证可达"这一求最值的标准两步法。

易混：不等式 $|u - v| \leq u + v$ 需要 $u, v \geq 0$ ；这里由 $u = x^2, v = y^2$ 自动保证（与题设 $x, y \geq 0$ 无关，后者只是把定义域限在第一象限，不影响结论）。

四、常见错法

1. 只放缩不验等号，得到的只是某个上界，未必是最小的 k 。
2. 直接对含绝对值的函数求偏导，在 $x = y$ 处出错。
3. 求 se^{-s} 的最值时忘了 $s \geq 0$ 的限制或端点情况。

第 33 题

设平面力场为

$$\mathbf{F} = (2xy^3 - y^2 \cos x)\mathbf{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2)\mathbf{j}$$

求质点在 $\mathbf{F}$ 作用下沿 $L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\frac{\pi}{2}, 1)$ 所做的功 W 。

一、切入点是怎么来的

求变力沿曲线做的功就是算第二类曲线积分 $W = \int_L Pdx + Qdy$ 。路径 $2x = \pi y^2$ 是一条抛物线，若直接参数化（如取 y 为参数， $x = \frac{\pi}{2}y^2$ ），被积函数里会出现 $\cos(\frac{\pi}{2}y^2)$ 这类东西，基本积不出来。这本身就是信号：出题人不希望你沿曲线硬算。

于是先验保守性：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \cos x + 6xy^2,$$

两者相等，且 P, Q 在全平面（单连通）有连续偏导，所以积分与路径无关，场是保守场。此时功等于势函数在两端点的增量，路径形状完全不必理会。

求势函数用"先对一个变量积分、再用另一个方程定待定函数"的标准流程。也可以改走"另择简单路径"（如折线 $O \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 1)$ ），同样正确；势函数法更快。

二、完整解答过程

记 $P = 2xy^3 - y^2 \cos x$ ， $Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$ 。则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

且 P, Q 在整个平面上有连续偏导数，故曲线积分与路径无关，存在势函数 $u(x, y)$ 。

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P = 2xy^3 - y^2 \cos x$ 积分得

$$u(x, y) = x^2 y^3 - y^2 \sin x + \varphi(y).$$

再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2 y^2 - 2y \sin x + \varphi'(y) = Q = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$ 得 $\varphi'(y) = 1$ ，取 $\varphi(y) = y$ 。故

$$u(x, y) = x^2 y^3 - y^2 \sin x + y.$$

于是

$$W = u(\frac{\pi}{2}, 1) - u(0, 0) = (\frac{\pi^2}{4} - \sin \frac{\pi}{2} + 1) - 0 = \frac{\pi^2}{4} - 1 + 1 = \frac{\pi^2}{4}.$$

三、这道题考什么

平面曲线积分与路径无关的判定（单连通区域内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ）；势函数（原函数）的求法；保守场做功等于势函数增量。

易混： $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 是与路径无关的条件，而格林公式里出现的是 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ ；两者形式接近但用途不同，别把 P, Q 的位置记反。

四、常见错法

1. 不判保守性，直接沿抛物线参数化，陷入算不出的积分。
2. 求势函数时把 $\varphi(y)$ 写成常数，丢掉 Q 中的常数项 1。
3. 终点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 代入时把 $\sin \frac{\pi}{2}$ 算错。
4. 忘记验证 P, Q 的偏导在所考虑区域内连续（本题全平面连续，可一句带过）。

第 34 题

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma^2, \sigma^2; \rho)$ ，若 $\frac{3X+Y}{2}$ 与 $\frac{X-2Y}{3}$ 不相关，则相关系数 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

"不相关"的定义就是协方差为 0，所以整道题只有一个动作：把 $\text{Cov}(\frac{3X+Y}{2}, \frac{X-2Y}{3})$ 用协方差的双线性性展开。

展开时有两个省事的观察：

- 外面的常数因子 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 可以直接提出来，而"等于 0"与非零常数因子无关，所以它们对结果毫无影响，不必纠缠；
- 题目特意写成 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma^2, \sigma^2; \rho)$ ，即两个方差相等，这使 $DX = DY = \sigma^2$ ，展开式里 σ^2 可以整体约掉，最后只剩关于 ρ 的一次方程。

真正要小心的只是展开时的四项符号。

二、完整解答过程

由 $DX = DY = \sigma^2$ ， $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma^2$ ，利用协方差的双线性性：

$$\text{Cov}(\frac{3X+Y}{2}, \frac{X-2Y}{3}) = \frac{1}{6} \text{Cov}(3X+Y, X-2Y)$$

$$= \frac{1}{6}[3DX - 6\text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - 2DY] = \frac{1}{6}[3\sigma^2 - 6\rho\sigma^2 + \rho\sigma^2 - 2\sigma^2] = \frac{\sigma^2}{6}(1 - 5\rho).$$

令其为 0，因 $\sigma^2 > 0$ ，得

$$\rho = \frac{1}{5}.$$

三、这道题考什么

协方差的性质： $\text{Cov}(aX + bY, cX + dY)$ 的双线性展开、 $\text{Cov}(X, X) = DX$ 、 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sqrt{DX}\sqrt{DY}$ ；不相关 $\Leftrightarrow \text{Cov} = 0$ 。

易混：一般情形下 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$ ，只有本题两个标准差相等时才是 $\rho\sigma^2$ ；若两个方差不同，最后的方程里 σ_1, σ_2 不会约掉。

四、常见错法

1. 展开时漏项或把 $-2Y$ 的系数符号弄错。
2. 忘记 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ ，把两项当成不同的量。
3. 误以为不相关就是独立（对二维正态二者等价，但这里只需用“不相关”即 $\text{Cov} = 0$ ）。

第 35 题

设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ ，则 $f^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

求 $f^{(5)}(0)$ 这种“某一点的高阶导数”，正面连续求导五次是灾难。标准做法是泰勒展开，用

$$f^{(n)}(0) = n! \cdot (x^n \text{ 项的系数}).$$

于是问题变成“把 f 展开到 x^5 ”。这里还有一个化简先手： $\sqrt{1+x^2} - x$ 有理化，

$$\sqrt{1+x^2} - x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \Rightarrow f(x) = -\ln(x + \sqrt{1+x^2}),$$

形状立刻规整。而 f 本身不好展开， f' 却极好展开：

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = -(1+x^2)^{-\frac{1}{2}},$$

直接用二项展开 $(1+t)^{-1/2} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{3}{8}t^2 - \dots$ 再令 $t = x^2$ ，然后逐项积分回去（ $f(0) = 0$ 定常数）。“先求导再展开再积分”是处理对数、反三角类函数展开的通用路线。

二、完整解答过程

先有理化：

$$\sqrt{1+x^2} - x = \frac{(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x)}{\sqrt{1+x^2} + x} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x},$$

故 $f(x) = -\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ，且 $f(0) = -\ln 1 = 0$ 。求导：

$$f'(x) = -\frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = -(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

由 $(1+t)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}t^2 + o(t^2)$ ，令 $t = x^2$ ：

$$f'(x) = -1 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x^4}{8} + o(x^4).$$

逐项积分并用 $f(0) = 0$ ：

$$f(x) = -x + \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5).$$

故 x^5 的系数为 $-\frac{3}{40}$ ，

$$f^{(5)}(0) = 5! \cdot \left(-\frac{3}{40}\right) = 120 \cdot \left(-\frac{3}{40}\right) = -9.$$

三、这道题考什么

麦克劳林展开与高阶导数的关系 $f^{(n)}(0) = n!a_n$; $(1+t)^\alpha$ 的二项展开 ; "求导后展开再积分"的间接展开法 ; 根式的有理化。

易混 : $f^{(n)}(0) = n!a_n$ 中的 $n!$ 千万不能漏 ; 另外 f 是奇函数 ($f(-x) = -f(x)$) , 展开式只含奇次幂 , 可用作检验。

四、常见错法

1. 硬求五次导数。

2. 二项展开系数记错 : $(1+t)^{-1/2}$ 的 t^2 系数是 $\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2!} = \frac{3}{8}$ 。

3. 积分后忘记常数项由 $f(0) = 0$ 确定。

4. 算出系数 $-\frac{3}{40}$ 后直接作为答案 , 漏乘 $5!$ 。

第 36 题

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经过可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $y_1^2 + y_2^2$ 。

(I) 求 a 的值及可逆矩阵 P ;

(II) 设 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 当 $X^T X = 1$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值, 并求满足 $x_1 = x_2 > 0$ 的最大值点。

一、切入点是怎么来的

(I) "经可逆线性变换化为 $y_1^2 + y_2^2$ " 这句话给出的信息是 : f 的秩为 2、正惯性指数为 2 (可逆线性变换保持秩与惯性指数)。所以只要把 f 配方成平方和, 让平方项的个数和符号对上即可定出 a 。

配方时先处理含 x_1 的项 : x_1 只出现在 $x_1^2 + 2x_1x_3$ 中, 凑成 $(x_1 + x_3)^2$ 要借走一个 x_3^2 , 于是

$$f = (x_1 + x_3)^2 + 2x_2^2 + (a-1)x_3^2.$$

三个系数 $1, 2, a-1$ 中必须恰有两个正、一个为零, 故 $a=1$ 。

写 P 时有一个容易忽略的细节 : y_1, y_2 只用到两个新变量, 而 $X = PY$ 要求 P 是 3 阶可逆矩阵, 所以必须补一个 y_3 (最省事的取法是 $y_3 = x_3$) , 否则凑不出可逆矩阵。

(II) " $X^T X = 1$ 时求 $X^T A X$ 的最值"是一个固定结论 : 最大值 $= \lambda_{\max}$, 最小值 $= \lambda_{\min}$, 取到点是对应的单位特征向量。所以这一问的实质是求 A 的最大特征值和相应的特征向量, 再用 $x_1 = x_2 > 0$ 从特征子空间里挑出那一个。用拉格朗日乘数法也能做, 但绕远。

二、完整解答过程

(I) 配方 :

$$f = x_1^2 + 2x_1x_3 + x_3^2 + 2x_2^2 + (a-1)x_3^2 = (x_1 + x_3)^2 + 2x_2^2 + (a-1)x_3^2.$$

化为 $y_1^2 + y_2^2$ 要求秩为 2、正惯性指数为 2, 故 $a-1=0$, 即

$$a=1.$$

此时 $f = (x_1 + x_3)^2 + 2x_2^2$ 。令

$$y_1 = x_1 + x_3, y_2 = \sqrt{2}x_2, y_3 = x_3,$$

解出 $x_1 = y_1 - y_3, x_2 = \frac{y_2}{\sqrt{2}}, x_3 = y_3$, 即 $X = PY$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, |P| = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0.$$

(II) $a = 1$ 时二次型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式给出特征值 $0, 2, 2$ (可由 $\text{tr} A = 4$ 、 $|A| = 0$ 、 $r(A) = 2$ 校验)。当 $X^T X = 1$ 时

$$f = X^T A X \leq \lambda_{\max} = 2,$$

即最大值为 2 ，在 $\lambda = 2$ 的单位特征向量处取得。

解 $(A - 2E)X = 0$ ：

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} X = 0 \implies x_1 = x_3, x_2 \text{ 任意},$$

特征子空间为 $\{(t, s, t)^T\}$ 。由 $x_1 = x_2 > 0$ 得 $s = t > 0$ ，即 $X = t(1, 1, 1)^T$ ；再由 $X^T X = 3t^2 = 1$ 得 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。故最大值点为

$$X = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T, f_{\max} = 2.$$

三、这道题考什么

二次型的秩与惯性指数在可逆线性变换下不变；配方法（拉格朗日法）求可逆变换；单位球面上二次型的最值等于矩阵的最大/最小特征值，取值点为相应的单位特征向量。

易混：把 f 化成“规范形 $y_1^2 + y_2^2$ ”用的是可逆线性变换（合同），不要求正交；而（II）中用特征值求最值依赖的是正交变换（保持 $X^T X = 1$ ）。两问用的工具不同，不能混为一谈。

四、常见错法

- （I）只写出 y_1, y_2 两个新变量，给出的 P 不是可逆方阵。
- 由“化为 $y_1^2 + y_2^2$ ”只推出秩为 2 ，忘了正惯性指数也必须是 2 （若 $a - 1 < 0$ 则秩为 3 ，若配出负项则惯性指数不对）。
- （II）用可逆变换 P 去讨论 $X^T X = 1$ 下的最值（可逆变换不保持模长）。
- 最大值点忘记单位化，或没检验 $x_1 = x_2 > 0$ 。

第 37 题

设 L 为点 $(1, -1, 2)$ 到点 $(2, 1, 3)$ 的直线段，则

$$I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

这是第一类曲线积分（对弧长的积分），而路径是一条直线段——最省事的处理就是参数化：以起点为基、方向向量为增量，

$$\mathbf{r}(t) = (1, -1, 2) + t(1, 2, 1), t \in [0, 1].$$

用 $t \in [0, 1]$ 而不是用弧长做参数，是因为这样端点最干净。

接着只需两件事：

- $ds = |\mathbf{r}'(t)|dt = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}dt = \sqrt{6}dt$ ——这个 $\sqrt{6}$ 是常数，可以直接提到积分号外；
- 把 $x^2 + y^2 + z^2$ 用 t 表示，它是 t 的二次多项式，积分毫无难度。

第一类曲线积分没有方向问题（ $ds > 0$ ），起点终点谁在前不影响结果，这也是它比第二类简单的地方。

二、完整解答过程

直线段 L 的参数方程为

$$x = 1 + t, y = -1 + 2t, z = 2 + t, t \in [0, 1],$$

方向向量 $(1, 2, 1)$, 故

$$ds = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} dt = \sqrt{6} dt.$$

又

$$x^2 + y^2 + z^2 = (1+t)^2 + (-1+2t)^2 + (2+t)^2 = 6t^2 + 2t + 6.$$

于是

$$I = \sqrt{6} \int_0^1 (6t^2 + 2t + 6) dt = \sqrt{6} [2t^3 + t^2 + 6t]_0^1 = \sqrt{6} \cdot 9 = 9\sqrt{6}.$$

三、这道题考什么

第一类曲线积分的参数化计算: $\int_L f ds = \int_\alpha^\beta f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$; 空间直线段的参数方程。

易混: 第一类曲线积分对弧长, 与方向无关, $ds > 0$; 第二类对坐标, 与方向有关, 换向变号。本题若误当第二类处理, 连被积表达式都对不上。

四、常见错法

1. 把 ds 写成 dt , 漏掉因子 $\sqrt{6}$ 。
2. 参数区间取成 $[1, 2]$ 或其他, 与所设参数方程不匹配。
3. 展开 $(-1 + 2t)^2$ 时符号出错。

第 38 题

球体 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 被圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 所截得含在圆柱面内的立体的体积为_____。

一、切入点是怎么来的

这是经典的“维维安尼体”。求体积有两条路: 三重积分 (柱坐标) 或二重积分 (把它看成曲顶柱体)。看清几何形状就知道该选哪条: 立体在 xOy 面上的投影正是圆 $x^2 + y^2 \leq Rx$, 而上下表面是球面的上下两半 $z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 。所以它是一个上下对称的曲顶柱体, 用二重积分并乘 2 最直接:

$$V = 2 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy.$$

投影区域 $x^2 + y^2 \leq Rx$ 是过原点的圆, 极坐标方程 $r \leq R \cos \theta$ ($\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$), 被积函数又只含 r , 所以极坐标是唯一合理的选择。

内层积分做完会出现 $(R^2 - R^2 \cos^2 \theta)^{3/2} = R^3 |\sin \theta|^3$, 绝对值不能丢: θ 跑遍 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\sin \theta$ 有正有负, 而 $3/2$ 次幂的结果必须非负。这是本题最容易出错的地方, 处理办法是用对称性只算 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 再乘 2。

二、完整解答过程

立体在 xOy 面的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq Rx$, 上下表面分别为 $z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 故

$$V = 2 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy.$$

化极坐标, $D: -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq R \cos \theta$:

$$V = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{R \cos \theta} \sqrt{R^2 - r^2} r dr d\theta.$$

内层积分

$$\int_0^{R \cos \theta} \sqrt{R^2 - r^2} r dr = \left[-\frac{1}{3} (R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{R \cos \theta} = \frac{R^3}{3} (1 - |\sin \theta|^3).$$

于是由对称性

$$V = \frac{2R^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \theta|^3) d\theta = \frac{2R^3}{3} \left[\pi - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \right] = \frac{2R^3}{3} \left(\pi - \frac{4}{3} \right),$$

即

$$V = \frac{2R^3}{9} (3\pi - 4).$$

三、这道题考什么

曲顶柱体体积的二重积分表示；极坐标下过原点的圆 $r = R \cos \theta$ ； $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3}$ （华里士公式）。

易混： $(R^2 - r^2)^{3/2}$ 在 $r = R \cos \theta$ 处等于 $R^3 |\sin \theta|^3$ 而不是 $R^3 \sin^3 \theta$ ；只有把 θ 限制在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 时二者才一致。

四、常见错法

1. 丢掉绝对值，直接积 $\sin^3 \theta$ ，因奇函数得 0，答案错成 $\frac{2\pi R^3}{3}$ 。
2. θ 范围取成 $[0, 2\pi]$ 或 $[0, \pi]$ ，使 $R \cos \theta$ 出现负值。
3. 忘记乘 2（只算了上半部分）。
4. 忘记极坐标面积元中的 r 。

第 39 题

设一条生产线的合格率为 0.8，要使一批产品的合格率在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%，问这批产品至少要生产多少件？

一、切入点是怎么来的

题目问“至少要生产多少件”，即求样本容量 n 。这类题的固定套路是中心极限定理：把“合格品数”看成 n 个独立同分布的 0-1 变量之和，样本合格率

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

当 n 较大时近似服从正态分布 $N(p, \frac{p(1-p)}{n})$ 。这里 $p = 0.8$ ， $p(1-p) = 0.16$ 。

于是“合格率落在 $(0.76, 0.84)$ ”就是“ $|\hat{p} - 0.8| < 0.04$ ”，标准化化成 $2\Phi(u) - 1 \geq 0.9$ ，即 $\Phi(u) \geq 0.95$ ，查表 $u \geq 1.645$ （这个分位数要背）。最后解出 n 并向上取整——因为件数必须是整数，且要求概率“不小于”。

二、完整解答过程

设这批产品共 n 件， X_i 表示第 i 件是否合格（合格取 1），则 X_i 独立同分布， $EX_i = p = 0.8$ ， $DX_i = p(1-p) = 0.16$ 。样本合格率 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum X_i$ ，由中心极限定理， n 较大时

$$\hat{p} \text{ 近似服从 } N(0.8, \frac{0.16}{n}).$$

所求为

$$P\{0.76 < \hat{p} < 0.84\} = P\{|\hat{p} - 0.8| < 0.04\} \approx 2\Phi\left(\frac{0.04}{\sqrt{0.16/n}}\right) - 1 = 2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1 \geq 0.9.$$

故 $\Phi(0.1\sqrt{n}) \geq 0.95$ ，即

$$0.1\sqrt{n} \geq u_{0.95} = 1.645 \implies \sqrt{n} \geq 16.45 \implies n \geq 270.6.$$

故至少要生产 271 件。

三、这道题考什么

独立同分布中心极限定理（棣莫弗—拉普拉斯定理的应用）；标准正态分布的对称性 $P\{|U| < u\} = 2\Phi(u) - 1$ ；常用分位数 $u_{0.95} = 1.645$ 、 $u_{0.975} = 1.96$ 。

易混： $u_{0.95} = 1.645$ 用于单侧 0.95；本题因为是双侧对称区间，化成 $2\Phi(u) - 1 \geq 0.9$ 后需要的恰是 $\Phi(u) \geq 0.95$ ，用的正是 1.645。若误用 1.96（对应双侧 95%）就会算成 $n \geq 384$ 。

四、常见错法

1. 方差写成 0.16 而不是 $\frac{0.16}{n}$ （忘了是样本均值）。
2. 分位数用错（1.96 与 1.645 混淆）。
3. 最后向下取整或四舍五入，答成 270。
4. 把“合格率”与“合格件数”混用，标准化时分母写错。

第 40 题

求下列极限：

- (I) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x \sin x}{x^2 + x \sin \frac{1}{x}}$ ；
- (II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}} + c^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^x$ (a, b, c 为正数)；
- (III) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(e^{2x} - x^2) - 2x}$ ；
- (IV) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{x}} - e^3}{e^{\tan x} - e^x}$ ；
- (V) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3}$ ；
- (VI) $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ ；
- (VII) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x^2)^{\frac{1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}}$ ；
- (VIII) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 。

一、切入点是怎么来的

八个小题，先按“类型”归类，再套对应的手法——求极限题的全部功夫就在这一步分类上：

- $\frac{\infty}{\infty}$ 型 (I)：分子分母同除最高次幂，再用“有界量乘无穷小 = 无穷小”处理 $\sin x$ 这类振荡因子。
- 1^∞ 型 (II) (IV) (VII)：一律取对数化为 $0 \cdot \infty$ ，或直接用 $e^{\lim(\text{底}-1) \cdot \text{指数}}$ 。(IV) 是带减法的变形，必须把 $(1+x)^{3/x}$ 展开到 x 的一阶，光知道它趋于 e^3 不够。
- $\frac{0}{0}$ 型且含 $\ln$ (III)：不要急着洛必达，先看能不能把 $\ln A - \ln B$ 合并成 $\ln \frac{A}{B}$ 再凑成 $\ln(1+u) \sim u$ 。本题分子分母恰好都能这么处理，一步到位。
- $\frac{0}{0}$ 型且含指数差 (V)：提公因子 e^x ，剩下 $e^u - 1 \sim u$ 。
- $\infty \cdot 0$ 型 (VI)：通分化为 $\frac{0}{0}$ ，再用 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 。
- 0^0 型 (VIII)：取对数化为 $0 \cdot \infty$ 。

通用原则：能用等价无穷小替换和泰勒展开就不要用洛必达；替换只能对乘除因子做，加减项必须展开到足够阶。要背熟的三个高阶等价：

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}.$$

二、完整解答过程

(I) 分子分母同除 x^2 ：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1,$$

其中 $\frac{\sin x}{x}$ 是有界量乘无穷小趋于 0, $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ 。

(II) 令 $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$, 属 1^∞ 型。由 $a^t = 1 + t \ln a + o(t)$ 得

$$\frac{a^t + b^t + c^t}{3} = 1 + \frac{t}{3} \ln(abc) + o(t),$$
$$\lim = \exp\left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \cdot \frac{t \ln(abc)}{3}\right] = e^{\frac{1}{3} \ln(abc)} = \sqrt[3]{abc}.$$

(III) 分子 $= \ln(\sin^2 x + e^x) - \ln e^x = \ln(1 + e^{-x} \sin^2 x) \sim e^{-x} \sin^2 x \sim x^2$;
分母 $= \ln(e^{2x} - x^2) - \ln e^{2x} = \ln(1 - x^2 e^{-2x}) \sim -x^2 e^{-2x} \sim -x^2$ 。故极限 $= -1$ 。

(IV) 由 $\frac{3}{x} \ln(1+x) = \frac{3}{x}(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) = 3 - \frac{3x}{2} + o(x)$ 得

$$(1+x)^{\frac{3}{x}} = e^3 e^{-\frac{3x}{2} + o(x)} = e^3 [1 - \frac{3x}{2} + o(x)],$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{x}} - e^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{3}{2}e^3 x + o(x)}{x} = -\frac{3e^3}{2}.$$

(V) 提公因子:

$$\frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3} = e^x \cdot \frac{e^{\tan x - x} - 1}{x^3} \sim \frac{\tan x - x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

(VI) 通分:

$$\cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x \sin x} \sim \frac{1}{x} \cdot \frac{\frac{x^3}{6}}{x^2} = \frac{1}{6}.$$

(VII) 1^∞ 型, 指数部分

$$\frac{\ln(1-x^2)}{1-\sqrt{1-x^2}} \sim \frac{-x^2}{\frac{x^2}{2}} = -2,$$

(用 $1 - \sqrt{1-u} \sim \frac{u}{2}$), 故极限 $= e^{-2}$ 。

(VIII) 0^0 型,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = \exp\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x\right] = \exp\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x\right] = e^0 = 1.$$

三、这道题考什么

七种未定式的识别与处理; 等价无穷小替换的适用范围 (只能对乘除因子用); 泰勒展开定阶; 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 一律取对数; 有界量乘无穷小仍是无穷小。

易混: $\sin \frac{1}{x}$ ($x \rightarrow \infty$ 时是无穷小) 与 $\sin x$ ($x \rightarrow \infty$ 时只是有界量) 作用完全不同; (I) 里两者都出现, 正是考这个区别。

四、常见错法

- (I) 对 $\frac{\sin x}{x}$ 用洛必达 ($\cos x$ 无极限, 洛必达失效), 或误以为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 存在。
- (IV) 只把 $(1+x)^{3/x}$ 替换成 e^3 , 得到 $\frac{0}{0}$ 却已经丢掉了全部信息, 答成 0。
- (V) (VI) 用低阶等价替换 (如 $\tan x \sim x$ 、 $\sin x \sim x$) 直接把分子换成 0。
- (VIII) 忘记 $x \rightarrow 0^+$ 时 $x \ln x \rightarrow 0$, 或误答 0。

第 41 题

设 A 是 $m \times s$ 矩阵, B 是 $s \times n$ 矩阵, 则方程组 $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充分必要条件是 ()。

A. $r(A) = s$ B. $r(AB) = r(B)$ C. $r(A) = r(B)$ D. $r(A) = m$

一、切入点是怎么来的

判断两个齐次方程组"同解", 标准工具是解空间的包含关系 + 维数相等。

先看包含关系: 若 $BX = 0$, 则 $ABX = A \cdot 0 = 0$, 所以 $BX = 0$ 的解恒是 $ABX = 0$ 的解, 一个方向是白给的、无条件成立的。因此"同解"等价于反向包含, 也等价于两个解空间的维数相等:

$$n - r(B) = n - r(AB) \iff r(AB) = r(B).$$

这正是选项 B。

再看其他选项为什么不对: $r(A) = s$ (A 列满秩) 确实能推出 $r(AB) = r(B)$, 但反过来不成立 (例如 $B = O$ 时无论 A 是什么都同解), 所以 A 只是充分条件; C 、 D 与结论没有必然联系。做"充要条件"选择题时, 先找那个与结论等价的刻画, 再用一两个反例淘汰"只充分"的选项。

二、完整解答过程

设 X 为 n 维列向量。若 $BX = 0$, 则 $ABX = A(BX) = 0$, 故 $BX = 0$ 的解集恒包含于 $ABX = 0$ 的解集中。

两方程组同解当且仅当两个解空间相等, 而由包含关系, 这等价于两个解空间维数相同:

$$n - r(B) = n - r(AB) \iff r(AB) = r(B).$$

故选 B。

(注: A 中 $r(A) = s$ 即 A 列满秩, 此时确有 $r(AB) = r(B)$, 但它只是充分条件; 取 $B = O$, 任何 A 都使两方程组同解, 而 $r(A)$ 可以小于 s 。)

三、这道题考什么

齐次线性方程组解空间的维数公式 $n - r$; 两个齐次方程组同解 $\iff$ 系数矩阵的行向量组等价 $\iff$ (在一方解集包含另一方时) 秩相等; $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

易混: "同解"与"系数矩阵相等"无关; 也不要吧 $r(AB) = r(B)$ 记成 $r(AB) = r(A)$ 。

四、常见错法

1. 忽略" $BX = 0$ 的解必是 $ABX = 0$ 的解"这一自动成立的方向, 把问题复杂化。
2. 选 A (只充分不必要)。
3. 把解空间维数写成 $s - r$ (未知数个数是 n , 由 B 的列数决定)。

第 42 题

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x e^{-nx}$ 的收敛域及和函数。

一、切入点是怎么来的

这不是幂级数——通项 $x e^{-nx}$ 里 x 既在系数上又在指数上。但只要把 x 看成固定的参数, 它就是一个以 e^{-x} 为公比的等比级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x e^{-nx} = x \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n.$$

识别出等比结构, 收敛条件与和函数都是现成的: 公比 $|e^{-x}| < 1 \iff x > 0$ 。

但要单独检查 $x = 0$: 此时公比为 1, 等比级数的公式失效; 不过每一项都是 $0 \cdot 1 = 0$, 级数收敛于 0。这个孤立点必须补上, 否则收敛域会写错成 $(0, +\infty)$ 。

$x < 0$ 时公比大于 1 且 $x \neq 0$, 通项不趋于 0, 发散。

二、完整解答过程

对固定的 x , 级数为首项 x 、公比 $q = e^{-x}$ 的等比级数。

当 $x > 0$ 时 $0 < q < 1$ ，级数收敛，

$$S(x) = \frac{x}{1 - e^{-x}};$$

当 $x = 0$ 时每一项均为 0，级数收敛且 $S(0) = 0$ ；

当 $x < 0$ 时 $q > 1$ ，通项 xe^{-nx} 的绝对值趋于 $+\infty$ ，级数发散。

故收敛域为 $[0, +\infty)$ ，和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 - e^{-x}}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

三、这道题考什么

一般函数项级数的收敛域（逐点判断）；等比级数的收敛条件与求和公式；级数收敛的必要条件（通项趋于 0）用于判发散。

易混：这不是幂级数，不能谈“收敛半径”，也不能用比值法求区间后只验两个端点；必须对每个 x 逐点判断。

另外注意 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{1 - e^{-x}} = 1 \neq S(0) = 0$ ，和函数在 $x = 0$ 处间断——这正是逐点收敛而非一致收敛的表现。

四、常见错法

1. 漏掉 $x = 0$ ，收敛域写成 $(0, +\infty)$ 。
2. 在 $x = 0$ 处直接代公式，出现 $\frac{0}{0}$ 。
3. 把 x 也当成求和变量。

第 43 题

设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) \neq 0$ ，若 $\int xf(x) dx = \arcsin x + C$ ，则 $\int \frac{dx}{f(x)} = ()$ 。

- A. $\frac{1}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
B. $\frac{2}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
C. $-\frac{1}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
D. $-\frac{2}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

一、切入点是怎么来的

题目给的是 $\int xf(x) dx = \arcsin x + C$ ，这是一个等式，两边求导立刻得到 f 的信息：

$$xf(x) = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

这是全题的钥匙——不定积分的等式，第一动作永远是求导把积分号去掉。

由此 $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}$ ，于是

$$\frac{1}{f(x)} = x\sqrt{1 - x^2},$$

注意这里不必真的写出 f 再取倒数，直接由 $xf(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ 两边取倒数得 $\frac{1}{xf(x)} = \sqrt{1 - x^2}$ ，即 $\frac{1}{f(x)} = x\sqrt{1 - x^2}$ ，更快。

剩下的积分 $\int x\sqrt{1 - x^2} dx$ 是标准的凑微分：把 $x dx$ 凑成 $-\frac{1}{2}d(1 - x^2)$ 。

二、完整解答过程

在 $\int xf(x) dx = \arcsin x + C$ 两边对 x 求导：

$$xf(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \implies \frac{1}{f(x)} = x\sqrt{1 - x^2}.$$

于是

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int x \sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C.$$

故选 C。

三、这道题考什么

不定积分等式两边求导去积分号；凑微分法 $x dx = -\frac{1}{2} d(1-x^2)$ ；幂函数积分 $\int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2}$ 。

易混： $\frac{1}{3}$ 这个系数来自 $-\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$ ，两个分数各有出处（ $-\frac{1}{2}$ 来自凑微分， $\frac{2}{3}$ 来自幂函数积分），漏掉任一个就会落进 B 或 D。

四、常见错法

1. 忘记求导，直接把 $\arcsin x$ 当成 $xf(x)$ 的某种“反函数”乱代。
2. 凑微分时漏掉 $-\frac{1}{2}$ ，得到 $\frac{2}{3}(1-x^2)^{3/2}$ （选项 B）。
3. 符号弄反，选 A。
4. 纠结 $f(x) \neq 0$ 与定义域——题中条件保证 $\frac{1}{f}$ 有意义，不影响计算。

第 44 题

设随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ 为常数。令

$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y, \end{cases}$$

求 Z 的分布律和分布函数。

一、切入点是怎么来的

Z 只取 0, 1 两个值，所以它是离散型（0-1 分布），“求分布律”实质只需算一个概率 $P\{Z=1\} = P\{X \leq Y\}$ ，另一个用 1 减。

算 $P\{X \leq Y\}$ 有两条路：

1. 二重积分：在区域 $\{0 < x \leq y\}$ 上对联合密度 $f_X(x)f_Y(y)$ 积分（独立所以联合密度是乘积）；
2. 先对 Y 积分（利用指数分布的生存函数 $P\{Y \geq x\} = e^{-\lambda_2 x}$ 是现成的），再对 X 积分。

第二条路更快：一步就把二重积分化成一元积分，被积函数是两个指数相乘，直接积出。

最后的分布函数要按离散型的定义“逐段累加”写成阶梯函数，注意右连续（区间取成 $0 \leq z < 1$ ）。

二、完整解答过程

Z 只取 0, 1，且 X, Y 相互独立。利用 $P\{Y \geq x\} = e^{-\lambda_2 x}$ ($x > 0$)：

$$\begin{aligned} P\{Z=1\} &= P\{X \leq Y\} = \int_0^{+\infty} f_X(x) P\{Y \geq x\} dx = \int_0^{+\infty} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} e^{-\lambda_2 x} dx = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \\ P\{Z=0\} &= 1 - P\{Z=1\} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}. \end{aligned}$$

即 Z 的分布律为

Z	0	1
P	$\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$	$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$

分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

三、这道题考什么

独立随机变量的联合密度等于边缘密度之积；用“先对一个变量积分”把二重积分降为一元积分；指数分布的无记忆性与生存函数 $P\{X > x\} = e^{-\lambda x}$ ；离散型分布函数是右连续阶梯函数。

易混：连续型随机变量 $P\{X \leq Y\} = P\{X < Y\}$ （边界是零概率集），所以 Z 的定义中用 $\leq$ 还是 $<$ 不影响结果；但写分布函数时 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\}$ 的端点必须按右连续处理。

四、常见错法

1. 忘记 X, Y 独立才能把联合密度写成乘积。
2. 积分区域写错（应是 $0 < x \leq y$ ，对 y 从 x 到 $+\infty$ ）。
3. 分布函数写成左连续，或在 $z = 0$ 、 $z = 1$ 处取值错误。
4. 把 Z 当成连续型去求密度。

第 45 题

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$ ，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

的收敛域为 _____。

一、切入点是怎么来的

已知 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$ ，要判断 $\sum \frac{a_n}{n!} x^n$ 的收敛域。不要试图去猜 a_n 的具体形式——只能用收敛半径的一般公式：

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

$R = 1$ 即 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ 。

新级数的系数是 $\frac{a_n}{n!}$ ，于是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|a_n|}{n!}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{\sqrt[n]{n!}}.$$

关键的一步是知道 $\sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty$ （可由 $\frac{(n+1)!}{(n+1)!}$ 的比值法或斯特林公式看出，也可由 $\sqrt[n]{n!} \geq \sqrt[n]{(\frac{n}{2})^{n/2}} = \sqrt{\frac{n}{2}}$ 直接估计）。分子有界（趋于 1），分母趋于无穷，上极限为 0，故新级数的收敛半径为 $+\infty$ 。

直观上：除以 $n!$ 是一种极强的“衰减”，任何幂级数被它除过之后都变成处处收敛的。

二、完整解答过程

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$ ，由柯西-阿达马公式

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R} = 1.$$

对新级数，系数为 $\frac{a_n}{n!}$ 。由 $\sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty$ （例如 $\sqrt[n]{n!} \geq \sqrt[n]{(\frac{n}{2})^{n/2}} = \sqrt{\frac{n}{2}} \rightarrow +\infty$ ）得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|a_n|}{n!}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{\sqrt[n]{n!}} = 0,$$

故新级数的收敛半径为 $+\infty$ ，收敛域为

$$(-\infty, +\infty).$$

三、这道题考什么

幂级数收敛半径的柯西-阿达马公式； $\sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty$ 、 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ 这两个基本极限；系数衰减对收敛半径的影响。

易混： $\sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty$ 而 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ，两者差别巨大；若把系数改成 $\frac{a_n}{n}$ ，收敛半径不变仍是 1。

四、常见错法

1. 想当然地认为收敛半径不变，答 $(-1, 1)$ 。

2. 用比值法 $\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ ——题目只给了收敛半径，这个比值极限未必存在，必须用上极限的根值公式。

3. 得到 $R = +\infty$ 后还去讨论端点。

第 46 题

设 $u(x, y, z) = xy^2z^3$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 = 5$ 的外法线方向的方向导数为_____。

一、切入点是怎么来的

方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}^0$ ，所以只有两件事要做：求梯度、求单位方向向量。

方向向量来自“曲面 $x^2 + y^2 = 5$ 的外法线”。把曲面写成 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 5 = 0$ ，法向量就是 $\nabla F = (2x, 2y, 0)$ 。这个曲面是以 z 轴为轴的圆柱面，法向量的 z 分量为零（法线水平指向），而“外”法线是背离 z 轴的一侧，正是 ∇F 本身的方向（因为 F 在圆柱外部取正值，梯度指向 F 增大的方向）。判断内外法向时用这个“梯度指向函数增大方向”的准则最可靠。

最后别忘了单位化——方向导数的定义里方向向量必须是单位向量，这是本题最常见的失分点。

二、完整解答过程

曲面为 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 5 = 0$ ，其法向量为

$$\nabla F = (2x, 2y, 0)|_{P(1,2,-1)} = (2, 4, 0).$$

因 F 在圆柱面外部大于 0，故 ∇F 指向外侧，外法线的单位向量为

$$\mathbf{n}^0 = \frac{(2, 4, 0)}{\sqrt{2^2 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0).$$

又 $u = xy^2z^3$ ，

$$\nabla u = (y^2z^3, 2xyz^3, 3xy^2z^2)|_P = (4 \cdot (-1), 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-1), 3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1) = (-4, -4, 12).$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}|_P = \nabla u \cdot \mathbf{n}^0 = \frac{(-4) \cdot 1 + (-4) \cdot 2 + 12 \cdot 0}{\sqrt{5}} = -\frac{12}{\sqrt{5}} = -\frac{12\sqrt{5}}{5}.$$

三、这道题考什么

方向导数公式 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{l}} = \nabla u \cdot \mathbf{l}^0$ ；隐式曲面的法向量 ∇F ；梯度指向函数值增大的方向（用于判断内、外法向）。

易混：梯度 ∇u 是被求导函数的梯度，法向量是曲面方程的梯度，两者来自不同的函数，不要混用。

四、常见错法

1. 方向向量不单位化，答成 -12 。

2. 外法线取反，答成正值。

3. 求 ∇u 时代入 $z = -1$ 的幂次算错 ($z^3 = -1$, $z^2 = 1$)。

4. 误以为圆柱面的法向量含 z 分量。

第 47 题

设曲面 S 为由圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、平面 $z = 0$ 和 $z - x = R$ ($R > 0$) 所围立体的表面，计算

$$I = \iint_S z dS$$

一、切入点是怎么来的

$\iint_S z dS$ 是第一类曲面积分（对面积），而 S 是一个闭曲面，由三块拼成：底面 $z = 0$ 、顶面（平面 $z = x + R$ 截出的那块）、侧面（圆柱面的一段）。第一类曲面积分没有高斯公式可用（高斯公式是对第二类的），所以只能分片计算再相加。

分片时每块用最省事的表示：

- 底面在 $z = 0$ 上，被积函数 $z \equiv 0$ ，贡献为 0——先扫一眼被积函数往往能白捡一块；
- 顶面是平面 $z = x + R$ ，投影到 xOy 面是圆盘， $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ ，系数是常数，最舒服；算 $\iint (x + R) dxdy$ 时用对称性， $\iint x dxdy = 0$ ；
- 侧面是圆柱面，不能投影到 xOy 面（投影退化成一条曲线），要用柱面自身的参数 (θ, z) ，此时 $dS = R d\theta dz$ 。这是本题的关键技术点：竖直柱面上的面积元是“弧长 $\times$ 高”。

还要注意侧面上 z 的上限随 θ 变化： z 从 0 到 $R(1 + \cos \theta)$ 。

二、完整解答过程

S 由三部分组成。

(1) 底面 $S_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2$ 。被积函数 $z \equiv 0$ ，故 $\iint_{S_1} z dS = 0$ 。

(2) 顶面 $S_2: z = x + R$ ，投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ 。由 $z_x = 1, z_y = 0$ 得 $dS = \sqrt{2} dxdy$ ，

$$\iint_{S_2} z dS = \sqrt{2} \iint_D (x + R) dxdy = \sqrt{2} (0 + R \cdot \pi R^2) = \sqrt{2} \pi R^3,$$

其中 $\iint_D x dxdy = 0$ 由 D 关于 y 轴对称、 x 为奇函数得到。

(3) 侧面 S_3 ：取参数 $x = R \cos \theta, y = R \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)， $0 \leq z \leq R(1 + \cos \theta)$ ，此时 $dS = R d\theta dz$ ，

$$\iint_{S_3} z dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{R(1+\cos \theta)} z R dz d\theta = \frac{R^3}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta.$$

由 $\int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = 2\pi + 0 + \pi = 3\pi$ 得 $\iint_{S_3} z dS = \frac{3\pi R^3}{2}$ 。

故

$$I = 0 + \sqrt{2} \pi R^3 + \frac{3\pi R^3}{2} = \left(\sqrt{2} + \frac{3}{2}\right) \pi R^3.$$

三、这道题考什么

第一类曲面积分的分片计算；显式曲面 $z = z(x, y)$ 上 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$ ；竖直柱面上 $dS = R d\theta dz$ ；对称性化简。

易混：高斯公式只适用于第二类（对坐标的）曲面积分，遇到 $\iint f dS$ 不要去套；另外柱面在 xOy 面上的投影是零面积集，必须换参数而不能投影。

四、常见错法

1. 对侧面套用 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$ ，导致分母为零。
2. 侧面上 z 的上限写成常数 R 或 $2R$ 。

3. 顶面 dS 漏掉 $\sqrt{2}$ 。

4. $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta$ 算成 2π 或 0 (正确值是 π)。

第 48 题

设两个不相等的 3 阶矩阵 A, B 满足 $(A - B)^2 = O$, 则下列选项中正确的是 ()。

- A. $A - B$ 是对角矩阵 B. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量
C. $A - B$ 有两个线性无关的特征向量 D. $A - B$ 有三个线性无关的特征向量

一、切入点是怎么来的

把 $C = A - B$ 记下来, 条件就是: $C \neq O$ (因 $A \neq B$) 且 $C^2 = O$ 。这是一个幂零矩阵, 而选项问的全是特征向量的个数, 所以要把条件翻译成"特征值"和"秩"两件事。

第一步, 特征值: 设 $C\alpha = \lambda\alpha$ ($\alpha \neq 0$), 则 $C^2\alpha = \lambda^2\alpha = 0$, 故 $\lambda = 0$ 。即 C 的特征值全为 0, 线性无关特征向量的个数就是 $AX = 0$ 解空间的维数 $3 - r(C)$ 。问题化为求 $r(C)$ 。

第二步, 秩: 这里要用西尔维斯特秩不等式

$$r(C) + r(C) \leq n + r(C^2) = 3 + 0 = 3,$$

故 $r(C) \leq \frac{3}{2}$, 又 $C \neq O$ 给出 $r(C) \geq 1$, 于是 $r(C) = 1$, 线性无关特征向量个数为 $3 - 1 = 2$ 。

"由 $C^2 = O$ 推 $r(C)$ 的上界"是这类题的固定招式, 记住 $r(A) + r(B) \leq n + r(AB)$ 这条不等式即可。

二、完整解答过程

记 $C = A - B$ 。由 $A \neq B$ 知 $C \neq O$, 又 $C^2 = O$ 。

(1) C 的特征值全为 0: 设 $C\alpha = \lambda\alpha$, $\alpha \neq 0$, 则

$$0 = C^2\alpha = \lambda^2\alpha \implies \lambda = 0.$$

(2) $r(C) = 1$: 由西尔维斯特秩不等式,

$$r(C) + r(C) \leq 3 + r(C^2) = 3,$$

故 $r(C) \leq 1$ (秩为整数); 又 $C \neq O$ 故 $r(C) \geq 1$ 。所以 $r(C) = 1$ 。

(3) C 的线性无关特征向量的个数等于 $(C - 0E)X = 0$ 的基础解系所含向量个数:

$$3 - r(C) = 3 - 1 = 2.$$

故选 C。

(顺带可知 A 不对: C 若是对角矩阵且特征值全为 0 就只能是 O , 与 $C \neq O$ 矛盾。)

三、这道题考什么

幂零矩阵的特征值全为零; 西尔维斯特秩不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$; 特征值 λ 的线性无关特征向量个数 (几何重数) $= n - r(A - \lambda E)$ 。

易混: 特征值全为 0 不等于矩阵为零矩阵; 可对角化的矩阵若特征值全为 0 才必是 O 。本题 C 恰恰不可对角化 (几何重数 $2 <$ 代数重数 3)。

四、常见错法

- 由"特征值全为 0"直接断定 $C = O$ 或 C 可对角化。
- 忘了用 $C \neq O$ 排除 $r(C) = 0$, 从而 D 也说得通。
- 把几何重数公式记成 $r(A - \lambda E)$ 本身。

第 49 题

设微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上都有界, 则实数 a 的取值范围为 ____.

一、切入点是怎么来的

"每一个解都有界"是对通解中所有解的要求, 所以必须从通解的形状入手, 而二阶常系数齐次方程的通解形状完全由特征根决定。特征方程

$$\lambda^2 + a\lambda + 1 = 0.$$

注意这里有一个天然的便利: 两根之积 $\lambda_1\lambda_2 = 1 > 0$, 所以两个实根必定同号, 而同号又由两根之和 $-a$ 的符号决定。于是只需按 a 的取值分类讨论, 每一类写出通解的形状并判断有界性:

- 实根情形要求根都 ≤ 0 , 且若有零根或重根还要看是否带 x 的因子 ($xe^0 = x$ 无界);
- 复根情形 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 有界当且仅当实部 $\alpha \leq 0$; $\alpha = 0$ 时是纯振荡, 有界。

把这两条对照 a 的范围逐段验证即可。判别式 $a^2 - 4$ 的符号给出分界点 $a = \pm 2$ 。

二、完整解答过程

特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + 1 = 0$, 两根满足 $\lambda_1\lambda_2 = 1$, $\lambda_1 + \lambda_2 = -a$ 。

(1) $a > 2$: 判别式 $a^2 - 4 > 0$, 两个不相等实根, 且积为 $1 > 0$ 、和为 $-a < 0$, 故都是负根, 通解 $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界。

(2) $a = 2$: 二重根 $\lambda = -1$, 通解 $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$, 有界。

(3) $0 < a < 2$: 一对共轭复根 $-\frac{a}{2} \pm \frac{\sqrt{4-a^2}}{2}i$, 实部 $-\frac{a}{2} < 0$, 通解 $e^{-\frac{a}{2}x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 有界。

(4) $a = 0$: 根为 $\pm i$, 通解 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 有界。

(5) $a < 0$: 若 $a \leq -2$, 两根为正实根 (积为 1 , 和为 $-a > 0$); 若 $-2 < a < 0$, 复根实部 $-\frac{a}{2} > 0$ 。两种情形通解中都含 e^{cx} ($c > 0$) 因子, 在 $[0, +\infty)$ 上无界。

故所求范围为

$$a \in [0, +\infty).$$

三、这道题考什么

二阶常系数齐次线性方程的通解结构 (三种特征根情形); 韦达定理用于判根的符号; $e^{\alpha x}$ 、 $xe^{\alpha x}$ 、 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 在 $[0, +\infty)$ 上的有界性。

易混: $\alpha < 0$ 时 $xe^{\alpha x}$ 仍有界 (指数压倒多项式), 但 $\alpha = 0$ 时 $xe^0 = x$ 无界。本题 $a = 0$ 的根是纯虚数而非零根, 所以不会出现 x 的因子, 恰好有界——这就是端点 $a = 0$ 能取到的原因。

四、常见错法

1. 漏掉 $a = 0$ 这个端点, 答成 $(0, +\infty)$ 。
2. 只考虑实根情形, 忘了 $0 < a < 2$ 的复根。
3. 把"有界"误当成"趋于 0", 从而排除 $a = 0$ 。
4. 只要求某一个解有界, 而不是全部解。

第 50 题

设在一批圆木中随机抽取 100 根, 测其小头直径, 得到样本均值为 $\bar{x} = 11.2$ cm, 已知标准差 $\sigma = 2.6$ cm, 问在显著性检验水平 $\alpha = 0.05$ 下, 该批圆木小头平均直径能否认为是在 12 cm 以上? (已知 $\Phi(1.645) = 0.95$)

一、切入点是怎么来的

这是" σ 已知的单个正态总体均值检验", 用 U 统计量

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

真正需要动脑的只有假设怎么设、拒绝域在哪一侧。

题目问“能否认为平均直径在 12 以上”。按照假设检验的惯例，把“待证的、需要证据支持的结论”放在备择假设，把“保守的、除非有强证据否则不推翻的”放在原假设。这里要考察的是“是否达到 12 以上”，故取

$$H_0: \mu \geq 12, H_1: \mu < 12,$$

这是左侧检验，拒绝域为 $u < -u_{1-\alpha} = -1.645$ 。

$\alpha = 0.05$ 与题给的 $\Phi(1.645) = 0.95$ 正好对应单侧分位数，这本身就是“单侧检验”的提示——若是双侧，题目会给 1.96。

二、完整解答过程

设小头直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 2.6$ 已知, $n = 100$, $\bar{x} = 11.2$ 。

提出假设

$$H_0: \mu \geq 12, H_1: \mu < 12.$$

因 σ 已知，用 U 检验，检验统计量

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{11.2 - 12}{2.6/\sqrt{100}} = \frac{-0.8}{0.26} \approx -3.08.$$

显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，左侧拒绝域为 $\{u < -u_{0.95}\} = \{u < -1.645\}$ 。

因 $-3.08 < -1.645$ ，落入拒绝域，故拒绝 H_0 。即在 $\alpha = 0.05$ 下不能认为该批圆木小头平均直径在 12 cm 以上。

三、这道题考什么

单个正态总体均值的 U 检验 (σ 已知)；单侧检验的拒绝域；显著性水平与分位数的对应 ($u_{0.95} = 1.645$ 用于单侧, $u_{0.975} = 1.96$ 用于双侧)。

易混：单侧与双侧的分位数不同；左侧检验的拒绝域在负半轴。判断侧别的依据是备择假设 H_1 的不等号方向—— $H_1: \mu < 12$ 就往左拒绝。

四、常见错法

1. 用双侧拒绝域 $|u| > 1.96$ 。
2. 假设方向设反，导致结论相反。
3. 标准误写成 $\sigma = 2.6$ 而不是 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.26$ 。
4. 只算出统计量却不下结论，或结论只说“拒绝 H_0 ”而不翻译回实际语言。

第 51 题

设曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 与平面 $z = 1$ 所围均匀立体为 V , M 为 Σ 上一动点, 当 Σ 在 M 处的切平面与 V 的质心距离最近时, 点 M 的轨迹方程记为 L 。

(I) 求 V 的质心坐标；

(II) 求曲线 L , 并计算 $I = \int_L x dy - y dx + z dz$, 从 Oz 轴正向往负向看去 L 取逆时针方向。

一、切入点是怎么来的

(I) 求质心是纯计算，但可以先用对称性白捡两个坐标：立体关于 xOz 、 yOz 面都对称，故 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ，只剩 $\bar{z} = \frac{\iiint z dV}{\iiint dV}$ 。算这两个三重积分时用“切片法”（先固定 z 再算截面）最快：高度 z 处的截面是半径 $\sqrt{z}$ 的圆，面积 πz ，于是两个积分都化成一元积分。

(II) 这一问的结构是“先做一个条件最值问题，得到轨迹，再算曲线积分”。

求切平面到质心的距离：设切点 $M(a, b, a^2 + b^2)$ ，写出切平面方程，用点到平面距离公式。关键的化简是发现距离只依赖于 $t = a^2 + b^2$ （因为质心在 z 轴上，公式里 a, b 只以 $a^2 + b^2$ 的组合出现），于是二元最值问题降成一元函数 $d(t)$ 求最小值， $t \in [0, 1]$ 。这是本题最关键的一步。

得到 $t = \frac{1}{6}$ 后，轨迹 L 是水平圆周 $x^2 + y^2 = \frac{1}{6}$ ， $z = \frac{1}{6}$ 。最后算 $\oint_L xdy - ydx + zdz$ ：因 z 在 L 上是常数， $dz = 0$ ，第三项直接消失；前两项正是那个熟悉的“ $\oint xdy - ydx = 2S$ ”（ S 为所围面积，逆时针）。

二、完整解答过程

(I) V 由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 1$ 围成。由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 。用切片法，高度 z 处截面为半径 $\sqrt{z}$ 的圆盘，面积 πz ，故

$$\iiint_V dV = \int_0^1 \pi z dz = \frac{\pi}{2}, \quad \iiint_V z dV = \int_0^1 \pi z^2 dz = \frac{\pi}{3},$$

$$\bar{z} = \frac{\pi/3}{\pi/2} = \frac{2}{3}.$$

故质心为 $(0, 0, \frac{2}{3})$ 。

(II) 设 $M(a, b, a^2 + b^2) \in \Sigma$ 。由 $z = x^2 + y^2$ 得 $z_x = 2a$ ， $z_y = 2b$ ，切平面为

$$2a(x - a) + 2b(y - b) - (z - a^2 - b^2) = 0, \text{ 即 } 2ax + 2by - z - (a^2 + b^2) = 0.$$

记 $t = a^2 + b^2 \in [0, 1]$ ，质心 $(0, 0, \frac{2}{3})$ 到该平面的距离为

$$d = \frac{|0 + 0 - \frac{2}{3} - t|}{\sqrt{4a^2 + 4b^2 + 1}} = \frac{t + \frac{2}{3}}{\sqrt{4t + 1}}.$$

求导：

$$d'(t) = \frac{\sqrt{4t+1} - (t + \frac{2}{3}) \cdot \frac{2}{\sqrt{4t+1}}}{4t+1} = \frac{(4t+1) - 2(t + \frac{2}{3})}{(4t+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2t - \frac{1}{3}}{(4t+1)^{\frac{3}{2}}}.$$

故 d 在 $[0, \frac{1}{6})$ 上递减、在 $(\frac{1}{6}, 1]$ 上递增， $t = \frac{1}{6}$ 时距离最小。所求轨迹为

$$L: x^2 + y^2 = \frac{1}{6}, z = \frac{1}{6}.$$

在 L 上 $z \equiv \frac{1}{6}$ ，故 $dz = 0$ ，

$$I = \oint_L xdy - ydx = 2 \times (\text{圆 } x^2 + y^2 = \frac{1}{6} \text{ 的面积}) = 2 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

三、这道题考什么

质心（形心）公式与切片法计算三重积分；曲面的切平面方程；点到平面的距离公式；一元函数求最值；曲线积分公式 $\oint_L xdy - ydx = 2S$ （ L 为逆时针简单闭曲线）。

易混： $\oint xdy - ydx = 2S$ 只对逆时针取向成立，顺时针差一个负号；题目特意交代“从 Oz 轴正向往负向看去取逆时针”正是为了定这个符号。

四、常见错法

1. 质心直接写成 $(0, 0, \frac{1}{2})$ （把立体当成柱体）。
2. 切平面方程符号写错，导致距离表达式错。
3. 没有注意到距离只依赖 $t = a^2 + b^2$ ，去做二元条件极值，计算量剧增。
4. 忘记 L 上 $dz = 0$ ，去硬算第三项。
5. 忘了 t 的范围 $[0, 1]$ （虽然本题最小值点在内部，但必须交代）。

一架质量为 4.5 t 的歼击机以 600 km/h 的航速开始着陆，在减速伞的作用下滑跑 500 m 后速度减为 100 km/h，设减速伞的阻力与飞机的速度成正比，忽略飞机所受的其他外力，求减速伞的阻力系数。若保障飞机安全着陆，跑道长度至少应为多少？

一、切入点是怎么来的

物理应用题，第一步永远是“列方程”。由牛顿第二定律与“阻力与速度成正比”：

$$m \frac{dv}{dt} = -kv.$$

但题目给的条件是路程（滑跑 500 m 后速度降到某值），方程里却是时间 t ，两者对不上。这时必须换自变量，用链式法则

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}.$$

代入后方程变成

$$mv \frac{dv}{ds} = -kv \implies m \frac{dv}{ds} = -k,$$

两边的 v 约掉，成了最简单的形式： v 是 s 的一次函数。这个“消掉 v ”是本题最漂亮的一步，也是“阻力与速度成正比”这一设定的特殊之处。

第二问“跑道至少多长”就是问 v 减到 0 时走过的总路程，直接令 $v = 0$ 。

单位必须统一成国际单位：km/h 换成 m/s 要除以 3.6，质量 4.5 t = 4500 kg。

二、完整解答过程

设飞机质量 $m = 4500$ kg，速度 v ，滑跑距离 s ，阻力系数 k 。由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = -kv.$$

利用 $\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{ds}$ 换自变量：

$$mv \frac{dv}{ds} = -kv \implies \frac{dv}{ds} = -\frac{k}{m} \implies v = v_0 - \frac{k}{m}s.$$

单位换算： $v_0 = 600$ km/h = $\frac{500}{3}$ m/s， $v_1 = 100$ km/h = $\frac{250}{9}$ m/s。

由 $s = 500$ m 时 $v = v_1$ ：

$$k = \frac{m(v_0 - v_1)}{s} = \frac{4500 \times (\frac{500}{3} - \frac{250}{9})}{500} = \frac{4500 \times \frac{1250}{9}}{500} = 1250 \text{ (kg/s)}.$$

令 $v = 0$ 得滑跑总距离

$$s_{\max} = \frac{mv_0}{k} = \frac{4500 \times \frac{500}{3}}{1250} = 600 \text{ (m)}.$$

故跑道长度至少应为 600 m。

三、这道题考什么

牛顿第二定律建立微分方程；用 $\frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{ds}$ 更换自变量（已知条件涉及路程而非时间时的标准手法）；可分离变量方程；单位换算。

易混：若阻力与速度平方成正比，换元后得到 $m \frac{dv}{ds} = -kv$ ， v 关于 s 是指数衰减，永远不会到零，跑道长度问题的提法就不同。本题的线性阻力才使飞机在有限距离内停下。

四、常见错法

1. 不换自变量，解出 $v(t) = v_0 e^{-kt/m}$ 后无法利用“滑跑 500 m”的条件。
2. 单位不统一，把 600 km/h 直接当成 600 代入。

3. 第二问答成"无穷远" (那是平方阻力的结论)。

4. 质量用 4.5 而不是 4500。

第 53 题

设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且 $|A| = 2$, $A^* = A - E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 ()。

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

一、切入点是怎么来的

问的是二次型 $x^T A x$ 的规范形, 而规范形只由正、负惯性指数决定, 也就是只需知道 A 的特征值的符号分布, 不要求出 A 本身。

条件 $A^* = A - E$ 把伴随和 A 联系起来。处理的关键是"特征值的对应关系": 若 $A\alpha = \lambda\alpha$ 且 $|A| \neq 0$, 则

$$A^*\alpha = |A|A^{-1}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha,$$

即 A^* 的特征值是 $\frac{|A|}{\lambda}$ (与 A 共用特征向量, 这一点保证了可以在同一个特征向量上比较两边)。而 $A - E$ 的特征值是 $\lambda - 1$ 。于是 $A^* = A - E$ 给出

$$\frac{2}{\lambda} = \lambda - 1,$$

一个二次方程, 解出 λ 的两个候选值。

最后用 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 2$ 从候选值里挑出实际的重数组合——这是定下符号分布的临门一脚。

二、完整解答过程

设 λ 为 A 的任一特征值, α 为对应特征向量。因 $|A| = 2 \neq 0$,

$$A^*\alpha = |A|A^{-1}\alpha = \frac{2}{\lambda}\alpha, (A - E)\alpha = (\lambda - 1)\alpha.$$

由 $A^* = A - E$ 得

$$\frac{2}{\lambda} = \lambda - 1 \implies \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \implies \lambda = 2 \text{ 或 } \lambda = -1.$$

故 A 的三个特征值只能取自 $\{2, -1\}$ 。又

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A| = 2,$$

逐一核对: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, $2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4$, $(-1)^3 = -1$ 均不等于 2, 只有

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

满足。于是正惯性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 2$, 规范形为一个正平方项与两个负平方项, 即

$$-y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

故选 D。

三、这道题考什么

伴随矩阵与原矩阵的特征值关系 $\lambda_{A^*} = \frac{|A|}{\lambda_A}$ (共用特征向量); 实对称矩阵可正交对角化, 二次型的规范形由正负惯性指数决定; 行列式等于特征值之积。

易混: 规范形中平方项的排列次序无关紧要, C 与 D 的区别在于正项个数 (C 是两正一负, D 是一正两负), 要数清楚。

四、常见错法

1. 忘记用 $|A| = 2$ 筛选重数，把 $2, 2, -1$ 也当成可能。
2. 把 A^* 的特征值记成 $|A|\lambda$ 或 λ^{n-1} 。
3. 正负个数数反，选 C。
4. 试图把 A 具体求出来。

第 54 题

设 $x, y \in \mathbf{R}$ ，且 $4x^2 + 4y^2 - 2xy - \frac{5}{8} = 0$ ，则 $2x + y$ 的取值范围为_____。

一、切入点是怎么来的

约束 $4x^2 + 4y^2 - 2xy = \frac{5}{8}$ 的二次型矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 正定，所以这条曲线是一个椭圆（有界闭集）， $2x + y$ 作为连续函数必能取到最大、最小值，取值范围是一个闭区间。这一句先说清楚，后面才能放心地“求驻点即为最值”。

求范围有两条路：

1. 判别式法（推荐）：令 $s = 2x + y$ ，把 $y = s - 2x$ 代回约束，得到关于 x 的一元二次方程； x 必须有实数解，故判别式 ≥ 0 ，直接解出 s 的范围。这条路的优点是一步给出整个区间，不需要额外论证端点可达（判别式为零处正好对应相切）。
 2. 拉格朗日乘数法：求出驻点再比较函数值。步骤稍多，且还要交代最值存在性。
- 凡是“约束是二次曲线、目标是线性函数”的题，判别式法几乎总是最快的。

二、完整解答过程

约束的二次型矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 正定（顺序主子式 $4 > 0$ ， $15 > 0$ ），故约束曲线是有界的椭圆， $2x + y$ 的取值范围为一闭区间。

令 $s = 2x + y$ ，即 $y = s - 2x$ ，代入约束：

$$4x^2 + 4(s - 2x)^2 - 2x(s - 2x) - \frac{5}{8} = 0,$$

展开整理得

$$24x^2 - 18sx + 4s^2 - \frac{5}{8} = 0.$$

该方程要有实根，判别式非负：

$$\Delta = (18s)^2 - 4 \cdot 24 \cdot (4s^2 - \frac{5}{8}) = 324s^2 - 384s^2 + 60 = 60(1 - s^2) \geq 0,$$

故 $s^2 \leq 1$ ，即

$$2x + y \in [-1, 1].$$

（ $s = \pm 1$ 时判别式为零， $x = \pm \frac{3}{8}$ 、 $y = \pm \frac{1}{4}$ ，确实在约束曲线上，端点可取到。）

三、这道题考什么

条件极值；“目标为线性、约束为二次”时的判别式法；二次型正定与曲线有界性的判断；拉格朗日乘数法（备选解法）。

易混：判别式法得到的是“存在实数 x 使 (x, y) 在曲线上”的充要条件，所以直接给出值域而不仅是必要条件；用拉格朗日法只能得到驻点，还需比较与论证。

四、常见错法

1. 展开整理时出错 ($4(s-2x)^2 = 4s^2 - 16sx + 16x^2$, $-2x(s-2x) = -2sx + 4x^2$, 合并得 $24x^2 - 18sx + 4s^2$)。
2. 判别式写成 $\Delta > 0$ (应含等号, 等号对应相切, 即最值点)。
3. 只求出 ± 1 而不说明区间内每个值都能取到。
4. 忘记检验约束曲线是椭圆 (若是双曲线则取值范围可能无界)。

第 55 题

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 1, 2 行, 再交换 A 的第 2, 3 列得

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- (I) 求 A ;
- (II) 记 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 求 k, l_1, l_2 ;
- (III) 求正交矩阵 Q 及上三角矩阵 T , 使得 $A = QT$.

一、切入点是怎么来的

(I) "交换行"是左乘初等矩阵, "交换列"是右乘初等矩阵, 所以 $B = PAQ$, 其中 P 是交换 1, 2 行的初等矩阵、 Q 是交换 2, 3 列的初等矩阵。初等交换矩阵的逆是它自身 ($P^2 = E$), 于是

$$A = P^{-1}BQ^{-1} = PBQ,$$

也就是把 B 再做一遍同样的交换即可, 根本不用解方程。这是本问的全部窍门。

(II) 看清 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的构造形式——"逐个减去在前面已得向量上的投影"——这正是施密特正交化的标准公式, 所以 k, l_1, l_2 就是投影系数:

$$k = \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}, l_1 = \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}, l_2 = \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}.$$

认出这一点就不必去解"两两正交"的方程组。

(III) 把 (II) 的结果单位化得正交矩阵 Q ; 而 $T = Q^T A$, 它自动是上三角的——因为施密特正交化的本质就是 α_j 只由 $\beta_1, \dots, \beta_j$ 线性表出。这就是矩阵的 QR 分解。

二、完整解答过程

(I) 设 P 为交换第 1, 2 行的初等矩阵, Q_0 为交换第 2, 3 列的初等矩阵, 则 $B = PAQ_0$, 故 $A = PBQ_0$ ($P^2 = E, Q_0^2 = E$), 即把 B 再交换一次第 1, 2 行、一次第 2, 3 列:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{换 1,2 行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{换 2,3 列}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = A,$$

即

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (1, -1, 1)^T.$$

(II) 所给构造即施密特正交化, 故

$$k = \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1}{2} = 0,$$

此时 $\beta_1 = (1, 0, 1)^T$, $\beta_2 = \alpha_2 = (1, 1, -1)^T$ 。又

$$l_1 = \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} = \frac{1 + 0 + 1}{2} = 1, l_2 = \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} = \frac{1 - 1 - 1}{3} = -\frac{1}{3},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \beta_1 + \frac{1}{3}\beta_2 = \frac{1}{3}(1, -2, -1)^T.$$

(可验证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两内积为零。)

(III) 单位化：

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, -1)^T,$$
$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

由 $T = Q^T A$ ，其 (i, j) 元为 (α_j, η_i) ：

$$T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix},$$

它是上三角矩阵，且 $A = QT$ 。

三、这道题考什么

初等变换与初等矩阵的对应（左行右列）、初等交换矩阵是对合矩阵（ $P^{-1} = P$ ）；施密特正交化公式；矩阵的 QR 分解（正交矩阵乘上三角矩阵）。

易混：“交换两行”对应左乘，“交换两列”对应右乘，顺序不能颠倒；由 $B = PAQ_0$ 解 A 时两边分别左乘 P^{-1} 、右乘 Q_0^{-1} 。

四、常见错法

1. 把行、列变换的左右乘搞反，求出的 A 不对。
2. 施密特正交化系数的分母写成 (α_i, α_i) 而不是 (β_i, β_i) 。
3. 忘记单位化就当作正交矩阵。
4. T 的元素算错——利用 $T_{ij} = (\alpha_j, \eta_i)$ 比直接做矩阵乘法更快也更不易错。

第 56 题

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上满足：

$$a_0 = 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = 0,$$

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的和。

一、切入点是怎么来的

条件里出现的两个级数，一个是“系数不动、幂次加一”，另一个是“系数带 $(n+1)$ 且下标错开一位”。这两种形式正是和函数及其导数的标准特征：记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} = 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 2xf(x), \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1} x^n = f'(x).$$

(第二个式子： $f'(x) = \sum_{n \geq 1} na_n x^{n-1}$ ，把下标 n 换成 $n+1$ 即得。)

于是一个看起来是“求系数递推”的问题，被一步翻译成微分方程

$$f'(x) + 2xf(x) = 0,$$

这是本题唯一的技巧。解出 f 、用 $a_0 = f(0) = 1$ 定常数，最后注意所求的 $\sum a_n$ 就是 $f(1)$ （因为收敛域是全实轴， $x=1$ 可以代入）。

"把级数恒等式翻成微分方程"这一招，凡是题目同时给出 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum n a_n x^{n-1}$ 型组合时都适用。

二、完整解答过程

记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛，可逐项求导)。则

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1} = 2xf(x), \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} = f'(x).$$

故已知条件即

$$f'(x) + 2xf(x) = 0.$$

分离变量： $\frac{df}{f} = -2xdx$ ，得 $f(x) = Ce^{-x^2}$ 。由 $f(0) = a_0 = 1$ 得 $C = 1$ ，即

$$f(x) = e^{-x^2}.$$

由于收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ ，可取 $x = 1$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

三、这道题考什么

幂级数的逐项求导；把系数递推关系转化为和函数满足的微分方程；一阶可分离变量方程；用 $x = 1$ 处的函数值求数项级数之和。

易混： $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的下标从 1 开始；平移成 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n$ 时不要多写或少写首项。

四、常见错法

1. 试图从恒等式中逐项比较系数得到递推 $a_{n+1} = -\frac{2a_n}{n+1}$ 再求通项——可行但绕远，且容易在奇偶分类上出错。
2. 微分方程解成 $f = Ce^{-x}$ (漏掉 x^2)。
3. 忘了用 $a_0 = 1$ 定常数。
4. 不交代收敛域含 $x = 1$ 就直接代入。

第 57 题

设

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{x}{2}, \frac{y}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{y}{2} \right\},$$

$$\text{则 } I = \iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

先把区域看懂。条件 $\frac{x}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{x}{2}$ 中的两个不等式，各自都是"过原点的圆"围成的圆盘， D 是四个圆盘的公共部分——形状很别扭，直接在直角坐标或极坐标下定限都非常痛苦。

转机在于把条件改写：由 $x^2 + y^2 > 0$ ，

$$\frac{x}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{x}{2} \iff 2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2} \leq 4,$$

同理 $2 \leq \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$ 。也就是说，如果令

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

(这就是反演变换)，区域立刻变成一个正方形 $[2, 4] \times [2, 4]$ ！这是本题的全部灵魂：换元的目标是把区域化简，而这里的条件已经把该用的换元写在脸上了。

剩下的是算雅可比行列式，并且会发现一个惊喜：

$$uv = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}, |J| = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2},$$

于是被积表达式 $\frac{1}{xy} dx dy$ 恰好变成 $\frac{1}{uv} du dv$ ——分子分母的 $(x^2 + y^2)^2$ 完全抵消，积分成为两个一元积分之积。

二、完整解答过程

在 D 上 $x > 0, y > 0$ ，故 $x^2 + y^2 > 0$ ，条件可改写为

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2} \leq 4, 2 \leq \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4.$$

作反演变换

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

则 D 的像为正方形 $D' : 2 \leq u \leq 4, 2 \leq v \leq 4$ 。记 $r^2 = x^2 + y^2$ ，

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{r^8} \begin{vmatrix} y^2 - x^2 & -2xy \\ -2xy & x^2 - y^2 \end{vmatrix} = \frac{-[(x^2 - y^2)^2 + 4x^2 y^2]}{r^8} = -\frac{1}{r^4},$$

故 $du dv = \frac{1}{r^4} dx dy$ ，即 $dx dy = r^4 du dv$ 。又 $uv = \frac{xy}{r^4}$ ，于是

$$\frac{1}{xy} dx dy = \frac{r^4}{xy} du dv = \frac{1}{uv} du dv.$$

因此

$$I = \int_2^4 \int_2^4 \frac{du dv}{uv} = \left(\int_2^4 \frac{du}{u} \right)^2 = (\ln 2)^2.$$

三、这道题考什么

二重积分的一般换元法（雅可比行列式）；反演变换 $(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$ ；通过改写不等式识别合适的新变量。

易混：换元公式是 $dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$ ，本题先算的是反过来的 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ ，取倒数时不要弄反方向。

四、常见错法

1. 不做换元，硬在极坐标下定限——区域是四个圆弧围成的，限极难写。
2. 雅可比行列式算错或忘记取绝对值。
3. 没注意到 $\frac{1}{xy}$ 与 $dx dy$ 中的 r 幂恰好抵消，多留下一个 r 的因子。
4. 忽略 D 上 $x > 0, y > 0$ （否则不等式两边同除 $x^2 + y^2$ 时方向要讨论）。

第 58 题

设有方程组

①

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = -2, \\ x_2 - x_4 = -4, \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 = 21, \end{cases}$$

②

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ bx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -c + 1. \end{cases}$$

(I) 求方程组 ① 的通解；(II) 当 a, b, c 为何值时，方程组 ① 与 ② 同解。

一、切入点是怎么来的

(I) 方程组 ① 的形状非常特殊：前两式各只含两个未知数，第三式再补一个。所以不必写增广矩阵作初等行变换，直接回代最快：由前两式把 x_1, x_2 用 x_4 表示，代入第三式解出 x_3 ， x_4 取作自由变量。

(II) "两个方程组同解"的处理有两条路：

1. 代入法（推荐）：先求出 ① 的通解，代入 ② 的每一个方程，要求对参数 t 恒等成立；由" t 的系数为零"和"常数项相等"两组条件解出 a, b, c 。这条路把未知参数一次性解出来，非常直接。

2. 把两个增广矩阵都化成行最简形再比较——参数在系数里，讨论麻烦。

代入法只保证了"① 的解都是 ② 的解"，是单向的，所以最后必须补验反向：计算 ② 的系数矩阵的秩，确认它的解空间维数也是 1，两个解集才真正相等。这一步常被漏掉。

二、完整解答过程

(I) 由 ① 的前两式得 $x_1 = x_4 - 2$ ， $x_2 = x_4 - 4$ 。代入第三式：

$$-4(x_4 - 4) - x_3 + 6x_4 = 21 \implies 2x_4 - x_3 = 5 \implies x_3 = 2x_4 - 5.$$

取 $x_4 = t$ 为自由变量，① 的通解为

$$X = (-2, -4, -5, 0)^T + t(1, 1, 2, 1)^T, t \in \mathbb{R}.$$

(II) 将 $x_1 = t - 2$ ， $x_2 = t - 4$ ， $x_3 = 2t - 5$ ， $x_4 = t$ 代入 ② 的三个方程，要求对一切 t 成立：

第一式：

$$(t - 2) + a(t - 4) - (2t - 5) - t = (a - 2)t + (3 - 4a) = -5,$$

故 $a - 2 = 0$ 且 $3 - 4a = -5$ ，得 $a = 2$ （两条件一致）。

第二式：

$$b(t - 4) - (2t - 5) - 2t = (b - 4)t + (5 - 4b) = -11,$$

故 $b = 4$ （此时 $5 - 16 = -11$ 成立）。

第三式：

$$(2t - 5) - 2t = -5 = -c + 1 \implies c = 6.$$

此时 ② 的系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

三个行向量显然线性无关，秩为 3，故 ② 的解空间维数为 $4 - 3 = 1$ ，与 ① 相同；又 ① 的解全是 ② 的解，故两方程组同解。

综上 $a = 2$ ， $b = 4$ ， $c = 6$ 。

三、这道题考什么

非齐次线性方程组的通解结构；"两方程组同解"的判定（解集互相包含，或等价地：一方包含另一方且解空间维数相同）；把通解代入另一方程组得到关于参数的恒等式。

易混：仅由"① 的解都满足 ②"不能断定同解，必须补上维数（秩）的比较；反过来，若先证 ② 的解都满足 ① 也需要同样的补充。

四、常见错法

1. 只做代入不验秩，漏掉反向包含。
2. 代入后不按“对 t 恒成立”处理，而只代某一个特解，导致参数不唯一。
3. ① 的通解中自由变量选错，或特解算错。
4. 第三式中把 $-c+1$ 的符号弄反。

第 59 题

下列反常积分中收敛的是 () .

- A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x}}$
B. $\int_0^1 \frac{dx}{\ln(1+x)}$
C. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x}$
D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

一、切入点是怎么来的

判断反常积分收敛，第一步永远是找出瑕点在哪、有几个，第二步是在每个瑕点附近做等价无穷（大）量比较，第三步对照两条标准结论：

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ 收敛} \Leftrightarrow p > 1; \int_0^1 \frac{dx}{x^p} \text{ 收敛} \Leftrightarrow p < 1.$$

“无穷远处要衰减得快 ($p > 1$)，瑕点处要发散得慢 ($p < 1$)”——记住这句就够了。

逐项扫描四个选项：

- A 是无穷区间，看被积函数在 $+\infty$ 的阶；
- B、C 是有限区间上的瑕积分，瑕点在端点或内部，看瑕点处的阶；
- D 是双向无穷区间，但被积函数在 $\pm\infty$ 处不趋于 0，连收敛的必要条件都不满足，一眼淘汰。

特别提醒 C：瑕点 $x=0$ 在积分区间内部，这种情形必须拆成两段分别判断，两段都收敛才算收敛；不能因为被积函数是奇函数就说积分为 0（那是柯西主值，不是反常积分收敛）。

二、完整解答过程

A：当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\frac{1}{x^2\sqrt{1+x}} \sim \frac{1}{x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{x^{\frac{5}{2}}},$$

而 $\frac{5}{2} > 1$ ，故 $\int_1^{+\infty}$ 收敛。

B：瑕点 $x=0$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln(1+x) \sim x$ ，故 $\frac{1}{\ln(1+x)} \sim \frac{1}{x}$ ，对应 $p=1$ ， $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ 发散，故 B 发散。

C：瑕点 $x=0$ 在区间内部。当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{1}{\sin x} \sim \frac{1}{x}$ ， $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ 发散，故 C 发散。

D：当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \rightarrow 1$ ，被积函数不趋于 0，故积分发散。

故选 A。

三、这道题考什么

两个基本判敛结论 (p 积分)；等价无穷小/无穷大在判敛中的使用；无穷区间上收敛的必要条件（被积函数需趋于 0，但这只是必要不充分）；内部瑕点必须拆分讨论。

易混： $\int_a^{+\infty} x^{-p} dx$ 与 $\int_0^1 x^{-p} dx$ 的收敛条件恰好相反；判断时先看清是“无穷区间”还是“瑕点”。

四、常见错法

1. C 中用奇函数对称性得出“积分为 0”——反常积分必须两段都收敛才有意义。
2. B 中把 $\ln(1+x)$ 在 0 附近的等价写成 $\ln x$ 。
3. 记反 p 的方向。
4. D 中误以为被积函数有界就收敛。

第 60 题

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $0 < a < b$ ，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明：

(I) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ ；

(II) 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$ ，使得 $2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0$ 。

一、切入点是怎么来的

两问的结论都是“某个含 f 与 f' 的表达式在某点为零”，而条件是 $f(a) = f(b) = 0$ ——这组合是罗尔定理 + 辅助函数的标准配置。全部工作在于“把结论反推成某个函数的导数”。

(I) 结论 $2f + xf' = 0$ 。观察它的形状：如果乘上 x ，就成为

$$2xf + x^2 f' = (x^2 f)'$$

所以取 $F(x) = x^2 f(x)$ 。构造的思路是“凑乘积求导”：见到 $kf + xf'$ 型，一般乘 x^{k-1} 可凑成 $(x^k f)'$ 。

(II) 结论 $f' - 2xf = 0$ 。这是“导数减去某函数乘原函数”的形状，属于一阶线性齐次的样子，用积分因子 $e^{-\int 2x dx} = e^{-x^2}$ ：

$$(e^{-x^2} f)' = e^{-x^2} (f' - 2xf).$$

所以取 $G(x) = e^{-x^2} f(x)$ 。

一般规律：结论为 $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0$ ，辅助函数取 $e^{\int g(x) dx} f(x)$ ；结论中 f' 的系数不是 1 时先整理成这个标准形。最后别忘了用 $\xi > a > 0$ (或 $e^{-\eta^2} \neq 0$) 把多余因子约掉。

二、完整解答过程

(I) 令

$$F(x) = x^2 f(x).$$

F 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $F(a) = a^2 f(a) = 0$ ， $F(b) = b^2 f(b) = 0$ 。由罗尔定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = \xi[2f(\xi) + \xi f'(\xi)] = 0.$$

因 $\xi > a > 0$ ，故 $\xi \neq 0$ ，从而

$$2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

(II) 令

$$G(x) = e^{-x^2} f(x).$$

同样 $G(a) = G(b) = 0$ ，由罗尔定理存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$G'(\eta) = e^{-\eta^2} [f'(\eta) - 2\eta f(\eta)] = 0.$$

因 $e^{-\eta^2} \neq 0$ ，故

$$2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0.$$

三、这道题考什么

罗尔定理；辅助函数的构造（“凑导数”）： $kf + xf'$ 型乘 x^{k-1} 、 $f' + gf$ 型乘积分因子 $e^{\int g}$ ；用条件 $0 < a < b$ 或指数函数非零来消去多余因子。

易混：（II）中积分因子是 e^{-x^2} 而不是 e^{x^2} ——因为要消掉的是 $-2xf$ 这一项，符号一旦取反，求导后得到的是 $f' + 2xf$ 。

四、常见错法

1. 辅助函数取成 $xf(x)$ （只能凑出 $f + xf'$ ）。
2. 忘记验证 $F(a) = F(b)$ （这正是 $f(a) = f(b) = 0$ 的用处）。
3. 约去因子时不说明 $\xi \neq 0$ ——题设 $0 < a < b$ 正是为此而给。
4. 把两个小问的辅助函数弄混。

第 61 题

设 Σ 是直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $L: x=y=z$ 旋转一周所得的曲面， L_1 为 Σ 与平面 $x+y+z=1$ 的交线， L_1 的正向与 $\mathbf{n}=(1,1,1)$ 满足右手法则。

（I）求曲面 Σ 的方程；

（II）计算 $I = \oint_{L_1} z dx + x dy + y dz$ 。

一、切入点是怎么来的

（I）“直线绕直线旋转”的曲面方程，抓住一个几何事实就够了：两条直线都过原点，旋转时每条母线与轴的夹角不变。所以曲面就是“所有与轴 L 成定角 α 的过原点直线”的并，即一个圆锥。于是方程由“夹角公式”直接写出：设 $P(x,y,z)$ 在曲面上， $\mathbf{OP}$ 与 L 的方向 $(1,1,1)$ 的夹角余弦等于 z 轴与 L 的夹角余弦 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，即

$$\frac{|x+y+z|}{\sqrt{3}\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

平方整理即得。这个“用夹角不变写旋转面”的办法比套一般的旋转曲面公式干净得多。

（II） L_1 是曲面与平面的交线。把平面方程 $x+y+z=1$ 代入曲面方程 $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2$ ，立刻得到 $x^2+y^2+z^2=1$ ——所以 L_1 是球面与平面的交线，一个圆！这一步是整问的关键化简：直接从圆锥与平面的交线去求圆心半径会麻烦得多。

有了“平面上的圆”，再看被积表达式： $\mathbf{rot}(z,x,y)=(1,1,1)$ 是常向量，而曲面法向量也是 $(1,1,1)$ 方向，两者点积是常数，斯托克斯公式的曲面积分就退化成“常数 $\times$ 圆面积”。凡是旋度为常向量、边界落在平面上的题，都应该走斯托克斯。

二、完整解答过程

（I） z 轴（即 $x=y=0$ ）与 L 都过原点， z 轴方向 $(0,0,1)$ 与 L 的方向 $(1,1,1)$ 的夹角满足

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

旋转时母线与轴的夹角保持为 α ，故 $P(x,y,z) \in \Sigma$ 当且仅当 $\mathbf{OP}$ 与 $(1,1,1)$ 的夹角余弦的绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ：

$$\frac{|x+y+z|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \implies (x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2,$$

展开整理得

$$\Sigma: xy + yz + zx = 0.$$

（II）把 $x+y+z=1$ 代入 $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2$ 得 $x^2+y^2+z^2=1$ ，故

$$L_1: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 1, \end{cases}$$

是球面与平面的交线，即圆心为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 、半径 R_1 的圆。原点到平面的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，故

$$R_1^2 = 1 - d^2 = \frac{2}{3}, \text{圆面积 } S = \pi R_1^2 = \frac{2\pi}{3}.$$

取 S_1 为 L_1 所围的平面圆盘，单位法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ （与 L_1 的正向成右手法则）。由

$$\mathbf{rot}(z, x, y) = (\frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}) = (1, 1, 1)$$

及斯托克斯公式，

$$I = \iint_{S_1} (1, 1, 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) dS = \sqrt{3} \iint_{S_1} dS = \sqrt{3} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}\pi.$$

三、这道题考什么

旋转曲面方程（用“母线与轴夹角不变”导出）；空间曲线的几何识别（球面 $\cap$ 平面 = 圆）；斯托克斯公式；旋度的计算。

易混：斯托克斯公式中曲面的侧与曲线的方向必须满足右手法则；本题已指明 L_1 的正向与 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$ 配套，故法向量取 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 而不是它的相反方向。

四、常见错法

1. 求 Σ 时套用“绕坐标轴旋转”的公式（本题的轴不是坐标轴，公式不适用）。
2. 平方后忘记整理，答成 $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 而不化简。
3. 未发现 L_1 是球面与平面的交线，去硬解圆锥与平面的交线。
4. 旋度算错（注意 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (z, x, y)$ 的分量对应）。
5. 半径用 1 而不是 $\sqrt{2/3}$ 。

第 62 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = (E + A)^{-1}(E - A)$$

求 $[(E + B)^2]^{-1}$ 。

一、切入点是怎么来的

题目要 $[(E + B)^2]^{-1}$ ，而 B 是由 A 通过 $(E + A)^{-1}(E - A)$ 定义的。千万不要先把 B 算出来——先做代数化简，看看 $E + B$ 能不能整体地简化：

$$E + B = (E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A) = (E + A)^{-1}[(E + A) + (E - A)] = 2(E + A)^{-1}.$$

一步就把矩阵逆全部消干净了。关键的技巧是把 E 写成 $(E + A)^{-1}(E + A)$ 以便提取公因子，这是处理“含 $(E \pm A)^{-1}$ 的表达式”的通用手法。

于是

$$(E + B)^2 = 4[(E + A)^{-1}]^2 = 4[(E + A)^2]^{-1} \implies [(E + B)^2]^{-1} = \frac{1}{4}(E + A)^2,$$

最后只剩一个下三角矩阵的平方，纯计算。注意这里不要求任何逆矩阵，这正是化简带来的好处。

二、完整解答过程

由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$ 得

$$E + B = (E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A) = (E + A)^{-1}[(E + A) + (E - A)] = 2(E + A)^{-1}.$$

故

$$(E + B)^2 = 4[(E + A)^{-1}]^2 = 4[(E + A)^2]^{-1}, [(E + B)^2]^{-1} = \frac{1}{4}(E + A)^2.$$

又

$$E + A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}, (E + A)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 12 & 16 & 0 \\ 8 & 40 & 36 \end{pmatrix},$$

所以

$$[(E + B)^2]^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 12 & 16 & 0 \\ 8 & 40 & 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 9 \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

矩阵恒等变形中的“提公因子”技巧（把 E 写成 $M^{-1}M$ ）； $(M^{-1})^2 = (M^2)^{-1}$ ；下三角矩阵的乘法。

易混：矩阵乘法不交换，提公因子时必须注意是左提还是右提；本题 $(E + A)^{-1}$ 在左边，故提到左边。

四、常见错法

1. 老老实实先算 $(E + A)^{-1}$ 再算 B ，再算 $(E + B)^2$ 再求逆——计算量大且极易出错。
2. 把 $E + B$ 化成 $2(E + A)^{-1}$ 后，求逆时忘记系数 $\frac{1}{4}$ ($2^2 = 4$)。
3. $(E + A)^2$ 的矩阵乘法算错（第三行： $(0, 4, 6)$ 乘 $E + A$ 得 $4(2, 4, 0) + 6(0, 4, 6) = (8, 40, 36)$ ）。

第 63 题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(0) = f(1)$ ，证明：

- (I) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ ；
- (II) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n})$ ($n \geq 2$ 为自然数)。

一、切入点是怎么来的

结论形如“存在 ξ 使 $f(\xi) = f(\xi + h)$ ”，标准做法是构造差函数

$$g(x) = f(x + h) - f(x),$$

把结论变成“ g 有零点”，再用介值定理（零点定理）。这是连续性命题的固定套路（注意：题目只给连续，没给可导，所以不能用微分中值定理）。

难点在于如何说明 g 取到异号的值。这里用到一个很漂亮的技巧：把 g 在等距节点上的值求和，因为

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right] = f(1) - f(0) = 0$$

是望远镜求和（相邻项相消），恰好用上条件 $f(0) = f(1)$ 。一组和为零的数，要么其中有零，要么必有正有负——两种情形都能导出零点。

(I) 是 $n = 2$ 的特例， $g(0) + g(\frac{1}{2}) = 0$ ，更简单。

二、完整解答过程

(I) 令 $g(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$ ， $x \in [0, \frac{1}{2}]$ ，则 g 连续，且

$$g(0) + g\left(\frac{1}{2}\right) = \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0)\right] + \left[f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right] = f(1) - f(0) = 0.$$

若 $g(0) = 0$ ，则 $g(\frac{1}{2}) = 0$ ，取 $\xi = \frac{1}{2} \in (0, 1)$ 即可；

若 $g(0) \neq 0$ ，则 $g(0)$ 与 $g(\frac{1}{2}) = -g(0)$ 异号，由零点定理存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}) \subset (0, 1)$ 使 $g(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ 。

(II) 令 $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ ， $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ ，则 g 连续，且

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(\frac{k}{n}) = \sum_{k=0}^{n-1} [f(\frac{k+1}{n}) - f(\frac{k}{n})] = f(1) - f(0) = 0.$$

情形一：若存在 $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ 使 $g(\frac{k}{n}) = 0$ ，取 $\xi = \frac{k}{n} \in (0, 1)$ 即可。

情形二：设 $g(\frac{k}{n}) \neq 0$ ($k = 1, \dots, n-1$)。

若这 $n-1$ 个数中有正有负，则由零点定理，在相应两点之间存在 $\xi \in (0, 1 - \frac{1}{n}) \subset (0, 1)$ 使 $g(\xi) = 0$ ；

若它们同号（设全为正），则 $\sum_{k=1}^{n-1} g(\frac{k}{n}) > 0$ ，由上面的和为零得 $g(0) = -\sum_{k=1}^{n-1} g(\frac{k}{n}) < 0$ ，于是 $g(0)$ 与 $g(\frac{1}{n})$

异号，由零点定理存在 $\xi \in (0, \frac{1}{n}) \subset (0, 1)$ 使 $g(\xi) = 0$ 。

综上总存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n})$ 。

三、这道题考什么

闭区间上连续函数的零点定理（介值定理）；构造差函数把“两点函数值相等”转化为“零点存在”；望远镜求和。

易混：本题只假设 f 连续，不可导，所以不能用拉格朗日中值定理或罗尔定理；这是“连续性命题”与“可导性命题”的分界。

四、常见错法

1. 直接说“ $g(0)$ 与 $g(1 - \frac{1}{n})$ 异号”——这在一般情形下并不成立，必须用求和论证。
2. 忽略 g 在某节点取零的情形，直接用零点定理。
3. 得到的 ξ 落在闭区间端点而未说明属于开区间 $(0, 1)$ 。
4. 把 g 的定义域写成 $[0, 1]$ （此时 $f(x + \frac{1}{n})$ 超出定义域）。

第 64 题

下列函数中，可作为某一随机变量的分布函数的是（ ）。

- A. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- B. $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$
- C. $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x}), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$
- D. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

一、切入点是怎么来的

判断一个函数能否作为分布函数，只需逐条核对分布函数的三条充要性质：

1. 单调不减；
2. $F(-\infty) = 0$ ， $F(+\infty) = 1$ ；
3. 右连续。

这是一道纯"背定义 + 逐项排查"的题，方法上没有任何技巧，但每个选项都精准地破坏其中一条，正好用来复习定义：

- A 破坏单调性（也破坏 $F(+\infty) = 1$ ）；
- C 破坏 $F(+\infty) = 1$ ；
- D 缺少 $f \geq 0$ 的前提，无法保证单调不减；
- B 三条全满足。

特别值得注意的是 D：很多人看到 " $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$ " 就以为 f 是密度，但密度的定义要求 $f \geq 0$ ，题中没给。

二、完整解答过程

A: $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增、在 $(0, +\infty)$ 上递减，不单调；且 $F(+\infty) = 0 \neq 1$ 。不是分布函数。

B: $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续（从而右连续）、严格单调增，且

$$F(-\infty) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0, F(+\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

三条性质全部满足，是分布函数（柯西分布）。

C: $F(+\infty) = \frac{1}{2} \neq 1$ ，不是分布函数。

D: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$ 只能得 $F(+\infty) = 1$ 、 $F(-\infty) = 0$ ；但未假设 $f(t) \geq 0$ ，故 F 未必单调不减（例如 f 在某区间取负值时 F 会下降），不能保证是分布函数。

故选 B。

三、这道题考什么

分布函数的三条充要性质（单调不减、 $F(-\infty) = 0$ 与 $F(+\infty) = 1$ 、右连续）；概率密度必须非负。

易混： F 连续 $\Rightarrow$ 右连续，但反之不然；离散型随机变量的分布函数是右连续的阶梯函数，仍是合法的分布函数。

四、常见错法

1. 只验极限不验单调性（漏掉 A、D 的问题）。
2. D 中默认 $f \geq 0$ 。
3. 把左连续当成分布函数的性质。
4. C 中只看形状像指数分布就选它，忽略了系数 $\frac{1}{2}$ 使总概率不为 1。

第 65 题

设 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2}$ ，则 $\left. \frac{\partial^n z}{\partial y^n} \right|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

要求任意阶偏导，直接连续求导是不可能完成的任务。凡是"求 n 阶导数"的题，通用策略只有三条：找规律归纳、用泰勒展开的系数、或者把函数拆成能一眼写出 n 阶导的基本形式。

这里分母 $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ 可以因式分解，分子 $2x$ 恰好是两个因式之和，所以部分分式拆分极其干净：

$$\frac{2x}{x^2 - y^2} = \frac{(x + y) + (x - y)}{(x - y)(x + y)} = \frac{1}{x - y} + \frac{1}{x + y}.$$

拆开之后每一项都是 $\frac{1}{y \pm c}$ 型， n 阶导数是现成的公式：

$$\frac{\partial^n}{\partial y^n} \frac{1}{x - y} = \frac{n!}{(x - y)^{n+1}}, \quad \frac{\partial^n}{\partial y^n} \frac{1}{x + y} = \frac{(-1)^n n!}{(x + y)^{n+1}}.$$

两式的符号差别来自链式法则里的内层导数 $(-1$ 与 $+1)$ ，求导时每次都会乘一次，所以第一式的负号被 $(-1)^n$ 与外层的 $(-1)^n$ 抵消。这是本题唯一要小心的地方。

最后代入 $(2, 1)$ 时 $x - y = 1$ 、 $x + y = 3$ ，数值很干净——这也反过来印证拆分是对的。

二、完整解答过程

先作部分分式分解：

$$z = \frac{2x}{x^2 - y^2} = \frac{(x+y) + (x-y)}{(x-y)(x+y)} = \frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y}.$$

对 y 逐次求偏导（视 x 为常数）：

$$\frac{\partial^n}{\partial y^n}(x-y)^{-1} = n!(x-y)^{-(n+1)}, \frac{\partial^n}{\partial y^n}(x+y)^{-1} = (-1)^n n!(x+y)^{-(n+1)}.$$

故

$$\frac{\partial^n z}{\partial y^n} = \frac{n!}{(x-y)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x+y)^{n+1}}.$$

在点 $(2, 1)$ 处 $x - y = 1$ ， $x + y = 3$ ，所以

$$\frac{\partial^n z}{\partial y^n}|_{(2,1)} = n! \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right].$$

三、这道题考什么

高阶导数的部分分式法；基本公式 $\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$ ；偏导数中把另一个变量视为常数。

易混：对 y 求导时 $\frac{1}{x-y}$ 的内层导数是 -1 ，每求一次导就多一个 (-1) ，与外层公式自带的 $(-1)^n$ 恰好抵消，最终结果没有负号；而 $\frac{1}{x+y}$ 保留 $(-1)^n$ 。两者不要弄反。

四、常见错法

1. 不拆分，硬对 $\frac{2x}{x^2-y^2}$ 求导找规律。
2. 两项的符号弄反或都写成 $(-1)^n$ 。
3. 公式中指数写成 n 而不是 $n+1$ 。
4. 代入点时把 $x-y$ 与 $x+y$ 算错。

第 66 题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 收敛，则下列结论中正确的是 ()。

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$ 收敛
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$

一、切入点是怎么来的

这是一道“由正项级数收敛能推出什么”的判断题。四个选项分成两类，处理方式不同：

- A、B 是关于新级数敛散性的断言：能证的用比较判别法证，不能证的举反例。
- C、D 是关于极限值的断言：这类断言最脆弱，因为收敛级数的比值/根值极限完全可以等于 1（甚至不存在）， p 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 就是标准反例。看到“ $\lim < 1$ ”这种写法应当立刻警觉：比值判别法给出的是“若极限 < 1 则收敛”，反过来并不成立。

对 A： $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ ，故 n 充分大时 $0 < u_n < 1$ ，于是 $u_n^2 < u_n$ ，比较判别法即得收敛。注意“平方使小数变得更小”这个直觉只在 $u_n < 1$ 时成立，所以必须先用 $u_n \rightarrow 0$ 保证这一点。

对 B：开方会把小数变大，方向相反，应当去找反例。 $u_n = \frac{1}{n^2}$ 时 $\sqrt{u_n} = \frac{1}{n}$ ，调和级数发散。

二、完整解答过程

A 正确。因 $\sum u_n$ 收敛，故 $u_n \rightarrow 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时 $0 < u_n < 1$ ，从而

$$0 < u_n^2 < u_n.$$

由正项级数的比较判别法， $\sum u_n^2$ 收敛。

B 错误。取 $u_n = \frac{1}{n^2}$ ， $\sum u_n$ 收敛，但 $\sqrt{u_n} = \frac{1}{n}$ ， $\sum \frac{1}{n}$ 发散。

C 错误。取 $u_n = \frac{1}{n^2}$ ，则 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1$ ，不满足 < 1 ；且该极限还可能不存在。

D 错误。同取 $u_n = \frac{1}{n^2}$ ， $\sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow 1$ ，不满足 < 1 。

故选 A。

三、这道题考什么

正项级数的比较判别法；级数收敛的必要条件 $u_n \rightarrow 0$ ；比值（达朗贝尔）与根值（柯西）判别法的单向性——极限 < 1 是收敛的充分条件而非必要条件，极限 $= 1$ 时判别法失效。

易混： $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n^2$ 收敛（对正项级数），但反之不成立（ $u_n = \frac{1}{n}$ ）；开方方向 $\sum \sqrt{u_n}$ 则两个方向都不成立。

四、常见错法

1. 证 A 时忘了先说明 $u_n < 1$ ，直接写 $u_n^2 < u_n$ 。
2. 认为比值判别法可逆，选 C 或 D。
3. 反例选得不合适（要同时满足“ $\sum u_n$ 收敛”与“结论不成立”）。
4. 忽略题设 $u_n > 0$ ——若级数可变号，A 也不成立（如 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ）。

第 67 题

微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

$y'' + y = x + \cos x$ 是二阶常系数非齐次线性方程，标准三步：求齐次通解、求特解、相加。特解部分用叠加原理把右端拆成两个方程分别求：

$$y'' + y = x \text{ 与 } y'' + y = \cos x.$$

拆开之后，每一项都要先判断是否共振（即右端的特征指数是否为特征方程的根）。特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$ 的根是 $\pm i$ ：

- 对 $y'' + y = x$ ，右端对应 $\lambda = 0$ ，不是特征根，特解设为 $ax + b$ ，代入即得 $y_1^* = x$ ；
- 对 $y'' + y = \cos x$ ，右端对应 $\lambda = \pm i$ ，正是特征根（单根），发生共振，特解必须在通常形式外乘一个 x ：设 $y_2^* = x(A \cos x + B \sin x)$ 。

"看右端的指数是不是特征根，是就乘 x^k （ k 为重数）"——这是整套方法的核心判断，也是本题唯一的坑。

二、完整解答过程

齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$ ，根 $\lambda = \pm i$ ，齐次通解

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

(1) 求 $y'' + y = x$ 的特解。因 $\lambda = 0$ 不是特征根，设 $y_1^* = ax + b$ ，则 $y_1^{*''} = 0$ ，代入得 $ax + b = x$ ，故 $a = 1, b = 0$ ，即

$$y_1^* = x.$$

(2) 求 $y'' + y = \cos x$ 的特解。因 $\pm i$ 是特征方程的单根（共振），设

$$y_2^* = x(A \cos x + B \sin x).$$

求导：

$$\begin{aligned} y_2^{*'} &= A \cos x + B \sin x + x(-A \sin x + B \cos x), \\ y_2^{*''} &= -2A \sin x + 2B \cos x - x(A \cos x + B \sin x). \end{aligned}$$

代入得 $y_2^{*''} + y_2^* = -2A \sin x + 2B \cos x = \cos x$ ，故 $A = 0$ ， $B = \frac{1}{2}$ ，即

$$y_2^* = \frac{x}{2} \sin x.$$

由叠加原理，通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{x}{2} \sin x.$$

三、这道题考什么

二阶常系数非齐次线性微分方程；解的结构（齐次通解 + 一个特解）；自由项的叠加原理；待定系数法中共振情形要乘 x^k (k 为对应特征根的重数)。

易混： $e^{\alpha x}(P \cos \beta x + Q \sin \beta x)$ 型自由项对应的“特征指数”是 $\alpha \pm \beta i$ ；本题 $\cos x$ 对应 $0 \pm i = \pm i$ ，恰为特征根，必须乘 x 。若方程改成 $y'' + 4y = \cos x$ 就不共振了。

四、常见错法

1. 对 $\cos x$ 设特解 $A \cos x + B \sin x$ ，代入后左端恒为 0，无法定系数。
2. 设共振特解时只写 $Ax \cos x$ （漏掉 $\sin$ 项），虽然本题最终 $A = 0$ ，但过程不完整。
3. 忘记用叠加原理，试图对 $x + \cos x$ 整体设一个特解。
4. 齐次通解写成 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ （把 $\lambda^2 + 1$ 看成 $\lambda^2 - 1$ ）。

第 68 题

设 A, B 是两个随机事件， $0 < P(B) < 1$ ， $AB = \overline{A}\overline{B}$ ，则 $P(\overline{A} | B) + P(A | \overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件 $AB = \overline{A}\overline{B}$ 看起来只是一个等式，但它蕴含着极强的结构信息，关键在于注意到两边分别落在互斥的两个集合里：

$$AB \subset A, \overline{A}\overline{B} \subset \overline{A}, A \cap \overline{A} = \emptyset.$$

既然两边相等，这个公共集合必须同时含于 A 和 $\overline{A}$ ，因此只能是空集：

$$AB = \overline{A}\overline{B} = \emptyset.$$

这一步是全文的枢纽。接着：

- $AB = \emptyset$ 说明 A, B 互斥；
- $\overline{A}\overline{B} = \overline{A \cup B} = \emptyset$ 说明 $A \cup B = \Omega$ 。

两条合起来恰好是“ B 是 A 的对立事件”，即 $B = \overline{A}$ 。剩下的条件概率就是平凡的了。

二、完整解答过程

因 $AB \subset A$ 而 $\overline{A}\overline{B} \subset \overline{A}$ ，且 $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ，由 $AB = \overline{A}\overline{B}$ 知

$$AB = \overline{A}\overline{B} = \emptyset.$$

由 $\overline{A}\overline{B} = \overline{A \cup B} = \emptyset$ 得 $A \cup B = \Omega$ ；又 $AB = \emptyset$ ，故 $B = \overline{A}$ ， $\overline{B} = A$ 。

于是（注意 $0 < P(B) < 1$ 保证 $P(B) > 0$ 、 $P(\overline{B}) = P(A) > 0$ ）

$$P(\overline{A} | B) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1, P(A | \overline{B}) = \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1,$$

故

$$P(\overline{A} | B) + P(A | \overline{B}) = 2.$$

三、这道题考什么

事件的运算与包含关系；德摩根律 $\overline{AB} = \overline{A \cup B}$ ；对立事件的刻画（互斥且和为必然事件）；条件概率的定义。

易混：“互斥”（ $AB = \emptyset$ ）与“对立”（互斥且 $A \cup B = \Omega$ ）不同，本题两个条件同时出现才得到 $B = \overline{A}$ 。

四、常见错法

1. 试图用概率公式硬算，而不是先把事件关系理清。
2. 只得到 $AB = \emptyset$ 就下结论 $B = \overline{A}$ 。
3. 忘记检查条件概率的分母非零（这正是题设 $0 < P(B) < 1$ 的作用）。

第 69 题

设随机变量 X 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上服从均匀分布， $U = \sin X$ ， $V = \cos X$ ，则 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} 为（ ）。

- A. $\rho_{UV} = 0$ B. $|\rho_{UV}| = 1$ C. $0 < \rho_{UV} < 1$ D. $-1 \leq \rho_{UV} < 0$

一、切入点是怎么来的

四个选项问的是相关系数的符号和大小，所以并不需要把 ρ 的精确值算出来，只需两件事：

1. $\text{Cov}(U, V)$ 的符号——这决定 ρ 的符号。
2. $|\rho|$ 是否等于 1—— $|\rho| = 1$ 当且仅当 U, V 之间几乎处处是线性关系。这里 $U^2 + V^2 = 1$ 是圆而非直线，所以 $|\rho| \neq 1$ ，B 被排除。这个“ $|\rho| = 1 \Leftrightarrow$ 线性相关”的判据非常好用，不必计算。

算协方差时用 $\text{Cov} = E(UV) - EU \cdot EV$ ，三个期望都是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的简单定积分（密度为常数 $\frac{2}{\pi}$ ）。算完发现 $\text{Cov} = \frac{\pi-4}{\pi^2} < 0$ （因为 $\pi < 4$ ），于是 $\rho < 0$ ，选 D。

顺带一提：这道题也是“不相关与独立”的经典反例素材—— U, V 显然不独立（一个决定另一个），而这里连不相关都不是。

二、完整解答过程

$X \sim U[0, \frac{\pi}{2}]$ ，密度为 $\frac{2}{\pi}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)。

$$\begin{aligned} EU &= E \sin X = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{2}{\pi}, EV = E \cos X = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{2}{\pi}, \\ E(UV) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

故

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^2} = \frac{\pi-4}{\pi^2} < 0,$$

所以 $\rho_{UV} < 0$ 。

又 $U^2 + V^2 = \sin^2 X + \cos^2 X = 1$ ， U 与 V 之间不是线性关系，故 $|\rho_{UV}| \neq 1$ ，即 $-1 < \rho_{UV} < 0$ 。

对照选项，选 D。

三、这道题考什么

均匀分布的期望计算；协方差与相关系数 $\rho = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU} \sqrt{DV}}$ ； $|\rho| = 1$ 的充要条件是 U, V 以概率 1 满足线性关系。

易混：相关系数刻画的是线性相关程度； U, V 有确定的函数关系（在单位圆上）却不是线性关系，所以 $|\rho| < 1$ 。这说明“ $\rho = 0$ ”只能说明非线性相关，绝不等于独立。

四、常见错法

1. 见到 $U^2 + V^2 = 1$ 就断定 $|\rho| = 1$ ，选 B。
2. 算 $E(UV)$ 时漏掉密度因子 $\frac{2}{\pi}$ 。
3. 判断 $\frac{1}{\pi} - \frac{4}{\pi^2}$ 的符号时出错（通分后分子为 $\pi - 4 < 0$ ）。
4. 认为 ρ 一定要算出具体值才能选。

第 70 题

曲线

$$y = \frac{1}{|x| - 1} + \ln(1 + e^x)$$

的渐近线的条数为 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

一、切入点是怎么来的

求渐近线条数是“分类清点”的题，必须把三类渐近线分别、完整地找一遍，而且要注意 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 可能给出不同的结果：

1. 铅直渐近线：找使函数趋于无穷的点。这里分母 $|x| - 1 = 0$ 给出 $x = \pm 1$ 两个点，且在这两点处 $\ln(1 + e^x)$ 是有限的，不会抵消，所以确实有两条。注意 $|x|$ 使得左右两个点都是（这正是绝对值的作用，去掉绝对值就只剩 $x = 1$ ）。

2. 水平/斜渐近线： $x \rightarrow -\infty$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 要分开做。

- $x \rightarrow -\infty$ ： $\frac{1}{|x|-1} \rightarrow 0$ ， $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$ ，故 $y \rightarrow 0$ ，有水平渐近线 $y = 0$ 。

- $x \rightarrow +\infty$ ： $\ln(1 + e^x)$ 趋于无穷，不是水平渐近线；要提取主部：

$$\ln(1 + e^x) = \ln[e^x(1 + e^{-x})] = x + \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow x,$$

所以有斜渐近线 $y = x$ 。这个“把 e^x 提出来”的变形是本题的关键技巧，比用 $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x}$ 、 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx)$ 的公式更快。

合计 $2 + 1 + 1 = 4$ 条。

二、完整解答过程

(1) 铅直渐近线： $|x| - 1 = 0$ 即 $x = \pm 1$ 。当 $x \rightarrow 1$ 或 $x \rightarrow -1$ 时 $\frac{1}{|x| - 1} \rightarrow \infty$ ，而 $\ln(1 + e^x)$ 有界，故 $y \rightarrow \infty$ 。得两条铅直渐近线

$$x = 1, x = -1.$$

(2) $x \rightarrow -\infty$ ： $\frac{1}{|x| - 1} = \frac{1}{-x - 1} \rightarrow 0$ ， $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$ ，故 $y \rightarrow 0$ ，得水平渐近线

$$y = 0.$$

(3) $x \rightarrow +\infty$ ： $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ ，而

$$\ln(1 + e^x) = x + \ln(1 + e^{-x}), \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0,$$

故 $y - x \rightarrow 0$ ，得斜渐近线

$$y = x.$$

共 4 条，选 D。

三、这道题考什么

三类渐近线的求法； $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 需分别讨论； $\ln(1 + e^x)$ 在 $+\infty$ 处的渐近展开（提取主部 e^x ）。

易混：同一条曲线在两侧可以有不同的水平/斜渐近线，本题正是一边水平、一边倾斜；若只算一个方向就会漏掉一条。另外水平渐近线与斜渐近线在同一方向上不会同时存在。

四、常见错法

1. 忽略 $|x|$ ，只找到 $x = 1$ 一条铅直渐近线。
2. 只考虑 $x \rightarrow +\infty$ ，漏掉 $y = 0$ 。
3. 用公式求斜渐近线时 $b = \lim[y - x]$ 算错。
4. 误以为铅直渐近线处两项会相互抵消。

第 71 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数， L 为从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段，计算

$$I = \int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$$

一、切入点是怎么来的

被积函数里含着抽象函数 $f(xy)$ ，这是一个强烈的信号：题目不可能让你真的沿直线段代入积分（ f 未知），所以一定是“与路径无关”型。先验证：

$$P = \frac{1}{y} + yf(xy), Q = xf(xy) - \frac{x}{y^2},$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy) = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

成立（在 $y > 0$ 的半平面上，这是一个单连通区域，而线段 AB 上 y 从 $\frac{2}{3}$ 变到 2 始终为正）。

于是求势函数。这里再注意一个关键观察： f 的原函数记作 F ($F' = f$)，则 $\frac{\partial}{\partial x} F(xy) = yf(xy)$ ，正好配上 P 的第二项；同理 $\frac{\partial}{\partial y} F(xy) = xf(xy)$ 配上 Q 的第一项。所以势函数是

$$u = \frac{x}{y} + F(xy).$$

最后是本题最妙的地方：两个端点满足 $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ 与 $1 \cdot 2 = 2$ ，即 xy 在两端相同！于是 $F(xy)$ 部分在相减时完全抵消，未知函数 f 对答案毫无影响。这也从侧面印证了前面的思路是对的——题目一定是这样设计的。

二、完整解答过程

记

$$P = \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} = \frac{1}{y} + yf(xy), Q = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] = xf(xy) - \frac{x}{y^2}.$$

则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy), \frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) - \frac{1}{y^2},$$

二者相等，且在上半平面 $y > 0$ （单连通，含线段 AB ）内 P, Q 有连续偏导数，故积分与路径无关。

设 F 为 f 的一个原函数 ($F' = f$)，取

$$u(x, y) = \frac{x}{y} + F(xy),$$

则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} + yf(xy) = P$ ， $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + xf(xy) = Q$ ， u 即势函数。

于是

$$I = u(1, 2) - u(3, \frac{2}{3}) = [\frac{1}{2} + F(2)] - [\frac{3}{\frac{2}{3}} + F(2)] = \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = -4.$$

（注意两端点均有 $xy = 2$ ， F 的项相消。）

三、这道题考什么

曲线积分与路径无关的判定与势函数法；含抽象函数的偏导计算；利用端点的特殊关系消去未知函数。

易混：势函数存在要求区域单连通；本题 P, Q 在 $y = 0$ 处无定义，所以要限定在 $y > 0$ 的半平面上讨论，而给定线段确实全在其中。

四、常见错法

1. 试图参数化直线段硬算，被抽象函数 f 卡住。
2. 求势函数时漏掉 $F(xy)$ 的链式导数 ($\frac{\partial}{\partial x} F(xy) = yf(xy)$ ，不是 $f(xy)$)。
3. 未发现两端点 xy 相同，纠结于 $F(2)$ 的值。
4. 起点终点代反，答成 4。

第 72 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差， $T^2 = n(\bar{X} - S)^2$ ，则

$$E(T^2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

$T^2 = n(\bar{X} - S)^2$ ，求期望的第一步当然是展开：

$$E(T^2) = n[E\bar{X}^2 - 2E(\bar{X}S) + ES^2].$$

三项各有出处，逐个击破：

- $E\bar{X}^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 = \frac{1}{n}$ (总体是 $N(0, 1)$ ， $\mu = 0, \sigma^2 = 1$)；
- $ES^2 = \sigma^2 = 1$ ，这是样本方差无偏性的直接结论，不需要任何分布假设；
- $E(\bar{X}S)$ 是难点。它是两个统计量之积的期望，一般不能拆。但正态总体下有一条关键定理： $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。由此 $\bar{X}$ 与 $S = \sqrt{S^2}$ 也独立，于是

$$E(\bar{X}S) = E\bar{X} \cdot ES = 0 \cdot ES = 0,$$

用到 $E\bar{X} = \mu = 0$ 。注意这里不需要知道 ES 等于多少 (ES 其实是个含 Γ 函数的复杂表达式)，因为它被 0 乘掉了——这正是题目把总体设成均值为 0 的用意。

看穿这一点，题目就变成三步加法。

二、完整解答过程

总体 $X \sim N(0, 1)$ ，故 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 。

$$(1) E\bar{X} = \mu = 0, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{n}, \text{ 故}$$

$$E\bar{X}^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}.$$

$$(2) \text{ 样本方差无偏: } ES^2 = \sigma^2 = 1.$$

$$(3) \text{ 因总体服从正态分布, } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立, 从而 } \bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立,}$$

$$E(\bar{X}S) = E\bar{X} \cdot ES = 0.$$

于是

$$E(T^2) = n[E\bar{X}^2 - 2E(\bar{X}S) + ES^2] = n\left(\frac{1}{n} - 0 + 1\right) = n + 1.$$

三、这道题考什么

正态总体抽样分布的三条基本结论： $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 、 $ES^2 = \sigma^2$ 、 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立； $EY^2 = DY + (EY)^2$ 。

易混： $ES^2 = \sigma^2$ 对任何方差存在的总体都成立；而" $\bar{X}$ 与 S^2 独立"是正态总体特有的性质，本题正是靠它拆开 $E(\bar{X}S)$ 。另外 $ES \neq \sigma$ (S 不是 σ 的无偏估计)，本题恰好用不上。

四、常见错法

1. 认为 $E(\bar{X}S) = E\bar{X} \cdot ES$ 无需理由（必须引用独立性）。
2. 去求 ES 的具体表达式，陷入 Γ 函数。
3. $E\bar{X}^2$ 写成 $(E\bar{X})^2 = 0$ ，漏掉方差项。
4. 展开时忘记乘以外面的 n 。

第 73 题

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$$

有特征向量 $\alpha = (1, 1, -1)^T$ 。

- (I) 试确定参数 a, b 及 α 对应的特征值 λ ；
- (II) 问 A 能否相似于对角矩阵，说明理由。

一、切入点是怎么来的

(I) " α 是特征向量"这句话的唯一用法是把它写成方程 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，然后按分量列出三个等式。这里三个分量给出三个方程、三个未知量 a, b, λ ，直接解出。注意第三个分量对应的是 $-\lambda$ （因为 α 的第三个分量是 -1 ），符号别弄错。

(II) 判断能否相似对角化，标准流程是"求全部特征值 $\rightarrow$ 对每个重根比较几何重数与代数重数"。这里可以省掉解特征方程的力气：已知一个特征值 $\lambda = -1$ ，再用

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}A, \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A|$$

两条关系去定另外两个。算得 $\text{tr}A = -3$ 、 $|A| = -1$ ，于是另两个根满足和为 -2 、积为 1 ，只能都是 -1 ，即 -1 是三重特征值。

三重特征值要可对角化，就必须有 3 个线性无关的特征向量，即 $r(A + E) = 0$ ，也就是 $A = -E$ ——显然不是。实际算出 $r(A + E) = 2$ ，几何重数只有 1，故不可对角化。

二、完整解答过程

(I) 由 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$ ，按分量比较：

$$\begin{cases} 2 - 1 - 2 = \lambda, \\ 5 + a - 3 = \lambda, \\ -1 + b + 2 = -\lambda. \end{cases}$$

第一式给出 $\lambda = -1$ ；代入第二式得 $a + 2 = -1$ ，即 $a = -3$ ；代入第三式得 $b + 1 = 1$ ，即 $b = 0$ 。故

$$\lambda = -1, a = -3, b = 0.$$

(II) 此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{tr}A = 2 - 3 - 2 = -3, |A| = -1.$$

设另外两个特征值为 μ, ν 。由 $-1 + \mu + \nu = -3$ 与 $(-1)\mu\nu = -1$ 得

$$\mu + \nu = -2, \mu\nu = 1 \implies \mu = \nu = -1.$$

故 -1 是 A 的三重特征值。又

$$A + E = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(A + E) = 2,$$

故 $\lambda = -1$ 对应的线性无关特征向量只有 $3 - 2 = 1$ 个，少于代数重数 3。

所以 A 不能相似于对角矩阵。

三、这道题考什么

特征值与特征向量的定义式 $A\alpha = \lambda\alpha$ ；特征值与迹、行列式的关系； n 阶矩阵可对角化的充要条件——每个特征值的几何重数 $n - r(A - \lambda E)$ 等于其代数重数。

易混：有 n 个不同特征值是可对角化的充分条件；出现重根时必须验证几何重数，不能直接下结论。

四、常见错法

1. 第三个分量方程写成 $-1 + b + 2 = \lambda$ (漏掉 α 第三分量的负号)。
2. 不用迹与行列式，硬展开特征多项式 (可行但费时且易错)。
3. 只说“有重根所以不能对角化”——重根不一定不能对角化 (如单位矩阵)。
4. $r(A + E)$ 算错。

第 74 题

设 $(X, Y) \sim N(0, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0)$ ， $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $P\{X - Y > E(|X - Y|)\} = (\quad)$ 。

- A. $1 - \Phi(\frac{1}{2})$ B. $1 - \Phi(\sqrt{2})$ C. $1 - \Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}})$ D. $1 - \Phi(\frac{\sqrt{2}}{\pi})$

一、切入点是怎么来的

问的是 $P\{X - Y > E|X - Y|\}$ ，所以要分两步：先弄清 $X - Y$ 的分布，再算 $E|X - Y|$ 这个阈值。

第一步：记号 $N(0, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0)$ 表示 $EX = EY = 0$ ， $DX = DY = \frac{1}{2}$ ， $\rho = 0$ 。二维正态中 $\rho = 0$ 即独立，而独立正态的线性组合仍是正态：

$$X - Y \sim N(0 - 0, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = N(0, 1).$$

方差是相加 (不是相减!)，这是最容易错的一处。结果恰是标准正态，非常干净——这说明题目就是这样设计的。

第二步： $E|Z|$ ($Z \sim N(0, 1)$) 是一个应当记住的常数：

$$E|Z| = 2 \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(推导只需一次凑微分，值得当场会推。)

于是所求 $= P\{Z > \sqrt{\frac{2}{\pi}}\} = 1 - \Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}})$ 。四个选项的区别全在这个常数的形式上，所以 $E|Z|$ 算不对就必错。

二、完整解答过程

由 $(X, Y) \sim N(0, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0)$ 知 $EX = EY = 0$ ， $DX = DY = \frac{1}{2}$ ，且 $\rho = 0$ 使 X, Y 相互独立。故 $X - Y$ 服从正态分布，

$$E(X - Y) = 0, D(X - Y) = DX + DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

即 $Z := X - Y \sim N(0, 1)$ 。

又

$$E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

故

$$P\{X - Y > E|X - Y|\} = P\{Z > \sqrt{\frac{2}{\pi}}\} = 1 - \Phi(\sqrt{\frac{2}{\pi}}).$$

选 C。

三、这道题考什么

二维正态记号中各参数的含义； $\rho = 0 \Leftrightarrow$ 独立（正态特有）；独立正态变量的线性组合仍为正态，且 $D(aX + bY) = a^2DX + b^2DY$ ； $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ ($Z \sim N(0, 1)$)。

易混： $D(X - Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y)$ ，独立时 $= DX + DY$ ——减法的方差也是相加；这是本题第一个坑。

四、常见错法

1. 把 $D(X - Y)$ 算成 $DX - DY = 0$ 。
2. $E|Z|$ 记成 0（那是 EZ ）或记成 $\frac{2}{\pi}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$ （对应干扰项 D）。
3. 参数记号读错，把 $\frac{1}{2}$ 当成标准差。
4. 最后写成 $\Phi(\sqrt{2/\pi})$ 而忘了 $1 -$ 。

第 75 题

设

$$f(t) = \int_0^t dx \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy \quad (t \geq 0),$$

则 $f''(1) =$ _____.

一、切入点是怎么来的

$f(t)$ 是一个二重积分形式的变限函数， t 同时出现在外层上限和内层上限，所以求导要用“两处都动”的思路：把 $f(t) = \int_0^t g(x, t) dx$ （其中 $g(x, t) = \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy$ ）看待，则

$$f'(t) = g(t, t) + \int_0^t \frac{\partial g}{\partial t} dx.$$

第一项 $g(t, t) = \int_t^t \cdots = 0$ 自动消失；第二项 $\frac{\partial g}{\partial t} = e^{-(x-t)^2}$ 。于是

$$f'(t) = \int_0^t e^{-(x-t)^2} dx,$$

形式已经大为简化。注意被积函数 $e^{-(x-t)^2}$ 没有初等原函数，所以绝不能指望积出来再求导，只能继续用变限求导。

再求一次，同样是“上限 + 被积函数含 t ”两处贡献：

$$f''(t) = e^{-(t-t)^2} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} e^{-(x-t)^2} dx = 1 + \int_0^t 2(x-t)e^{-(x-t)^2} dx.$$

最后这个积分恰好能凑微分 ($2(x-t)dx = d[(x-t)^2]$)，一步积出。整道题的关键就是“不要试图先算积分，一路用变限求导公式往下走”。

二、完整解答过程

记 $g(x, t) = \int_x^t e^{-(x-y)^2} dy$ ，则 $f(t) = \int_0^t g(x, t) dx$ ，且 $g(t, t) = 0$ 。于是

$$f'(t) = g(t, t) + \int_0^t \frac{\partial g}{\partial t} dx = 0 + \int_0^t e^{-(x-t)^2} dx.$$

再求导：

$$f''(t) = e^{-(t-t)^2} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} e^{-(x-t)^2} dx = 1 + \int_0^t 2(x-t)e^{-(x-t)^2} dx.$$

令 $u = x - t$ ($dx = du$, $x: 0 \rightarrow t$ 对应 $u: -t \rightarrow 0$) :

$$\int_0^t 2(x-t)e^{-(x-t)^2} dx = \int_{-t}^0 2ue^{-u^2} du = [-e^{-u^2}]_{-t}^0 = -1 + e^{-t^2}.$$

故

$$f''(t) = 1 + (e^{-t^2} - 1) = e^{-t^2}, f''(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

三、这道题考什么

含参变量积分的求导（上限与被积函数同时含参时的两项公式）；变限积分求导；凑微分 $2udu = d(u^2)$ ；识别“无初等原函数”的被积函数（ e^{-x^2} 型）从而放弃先积分的想法。

易混： $\frac{d}{dt} \int_0^t h(x, t) dx = h(t, t) + \int_0^t \frac{\partial h}{\partial t} dx$ ，两项缺一不可；若被积函数不含 t ，才退化成熟悉的 $h(t)$ 。

四、常见错法

1. 只写上限贡献 $h(t, t)$ ，漏掉对被积函数求偏导的那一项（或反之）。
 2. 试图交换积分次序后硬积 $e^{-(x-y)^2}$ 。
 3. 求 f'' 时忘了第一项 $e^0 = 1$ 。
 4. 换元后上下限没跟着变。
-